分类号 TP182 学校代码 10590
U D C 004.8 密 级 公开

# 硕士学位论文

## 基于多 LLM Agent 协同的
## 建筑平面布局生成系统研究

学位申请人姓名 张浩然
学位申请人学号 2310325074
专业（领域）名称 人工智能
学 位 类 别 电子信息硕士
学院（部、研究院） 建筑与城市规划学院
导 师 姓 名 齐奕

二〇二五年 五月

# 深圳大学
# 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文 基于多 LLM Agent 协同的建筑平面布局生成系统研究 是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

# 深圳大学
# 学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

# 摘 要

生成式人工智能正深刻重塑各行业的生产逻辑，但在建筑平面布局设计领域仍面临显著挑战：一方面，数据驱动方法对大规模标注样本的过度依赖，使医疗、教育类功能复合型建筑长期游离于技术覆盖之外；另一方面，黑盒式生成方法缺乏对建筑规范与功能约束的显式建模，致使生成方案与实际需求之间的差距难以弥合。针对上述问题，本文以工具能力、原子能力、系统能力的逐步构建为主线，实现基于多 LLM Agent 协同的建筑平面布局生成系统。

在工具能力层面，本文提出双路径平面布局生成架构：针对数据充足场景，设计基于 DiT（Diffusion Transformer）架构的数据驱动生成路径，通过改进布局表征、条件注入机制与约束损失函数实现高质量平面生成；针对数据稀缺场景，构建基于 ReAct（Reasoning and Acting）架构的分层推理生成路径，以递归式网格分割实现显式规范约束下的推理驱动布局生成。两条路径协同构成平面布局生成的工具基础。

在原子能力层面，本文通过对建筑设计流程中专业职能的系统拆解，定义了涵盖项目管理、前期研究、设计迭代与方案表达等环节的多角色 Agent 体系，并为各 Agent 配置通用基础能力、角色分工定义、专属工具集与标准化作业程序；同时建立了结构化知识系统与高效检索机制，为各 Agent 提供持续的专业知识支撑。形成具备可复用性与可组合性的 Agent 原子化能力体系。

在系统能力层面，本文构建层级化多 Agent 协同架构，将各专业角色按职能层次组织并制定协同执行流程，设计通信协议、发布订阅、消息池与工作空间等协同机制，并设计人机交互机制和系统原型，实现“分析—决策—设计—交付”的建筑布局设计生成全流程闭环。

本文架构突破了建筑平面布局生成对海量标注数据的依赖，推动了生成式建筑设计从“黑盒式数据学习”向“知识引导式推理生成”的范式转移，为不同数据资源分布的建筑类型提供了可行的平面布局生成解决方案，实现了知识检索、多因素分析与方案生成等环节自动化，切实提升了设计效率与成果质量。

**关键词：** 多 Agent 协同系统，LLM Agent，平面布局生成，分层推理机制，DiT

# ABSTRACT

Generative artificial intelligence is profoundly reshaping the production logic across industries; however, significant challenges remain in the domain of architectural floor plan layout design. On one hand, the excessive reliance of data-driven methods on large-scale annotated samples has long left functionally complex building types —such as medical and educational facilities —outside the reach of technological coverage. On the other hand, black-box generative methods lack explicit modeling of building codes and functional constraints, making it difficult to bridge the gap between generated schemes and actual requirements. To address these issues, this paper follows the progressive construction of tool capabilities, atomic capabilities, and system capabilities as its central thread, realizing an architectural floor plan layout generation system based on multi-LLM Agent collaboration.

At the tool capability level, this paper proposes a dual-path floor plan layout generation architecture. For data-sufficient scenarios, a data-driven generation path based on the DiT is designed, achieving high-quality floor plan generation through improved layout representation, conditional injection mechanisms, and constraint loss functions. For data-scarce scenarios, a hierarchical reasoning generation path based on the ReAct(Reasoning and Acting) architecture is constructed, enabling reasoning-driven layout generation under explicit normative constraints via recursive grid partitioning. The two paths together constitute the tool foundation for floor plan layout generation.

At the atomic capability level, through systematic decomposition of professional functions in the architectural design workflow, this paper defines a multi-role Agent system encompassing project management, preliminary research, design iteration, and scheme presentation. Each Agent is configured with general foundational capabilities, role-specific definitions, dedicated toolsets, and standardized operating procedures. A structured knowledge system and efficient retrieval mechanism are also established to provide each Agent with sustained professional knowledge support, forming an atomized Agent capability framework with reusability and composability.

At the system capability level, this paper constructs a hierarchical multi-Agent collaborative architecture, organizing professional roles by functional hierarchy and formulating collaborative execution processes. Coordination mechanisms —including communication protocols, publish-subscribe patterns, message pools, and shared workspaces —are designed alongside human-computer interaction mechanisms and a system prototype, realizing a fully closed-loop architectural layout design generation workflow spanning “analysis —decision-making —design —delivery.”

The architecture proposed in this paper breaks the dependence of architectural floor plan layout generation on massive annotated datasets, advancing a paradigm shift in generative architectural design from “black-box data learning” to “knowledge-guided reasoning generation.” It provides viable floor plan layout generation solutions for building types with varying data resource distributions, and achieves automation across knowledge retrieval, multi-factor analysis, and scheme generation, tangibly improving design efficiency and output quality.

**Key words:** Multi-Agent System, LLM Agent, Architectural Floor Plan Generation, Hierarchical Reasoning, Diffusion Transformer

# 符号和缩略语说明

| | |
|---|---|
| LLM | 大语言模型（Large Language Model） |
| LLM Agent | 大语言模型智能体（Large Language Model Agent） |
| MAS | 多智能体系统（Multi-Agent System） |
| DiT | 扩散 Transformer（Diffusion Transformer） |
| ReAct | 推理与行动机制（Reasoning and Acting） |
| GAN | 生成对抗网络（Generative Adversarial Networks） |
| DDPM | 去噪扩散概率模型（Denoising Diffusion Probabilistic Model） |
| RAG | 检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation） |
| CoT | 思维链（Chain-of-Thought） |
| AdaLN | 自适应层归一化（Adaptive Layer Normalization） |
| FID | 弗雷歇 inception 距离（Fréchet Inception Distance） |
| PSNR | 峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio） |
| SSIM | 结构相似性指数（Structural Similarity Index Measure） |
| SA | 场地适配性（Site Adaptability） |
| SC | 规范合规性（Standard Compliance） |
| RC | 指标一致性（Requirement Consistency） |
| FR | 功能合理性（Functional Rationality） |
| CR | 流线合理性（Circulation Rationality） |
| FPlanDiT | 建筑布局 DiT 生成方法（DiT-based Layout Generation） |
| FPlanReason | 建筑布局分层推理生成方法（Reasoning Layout Generation） |
| FPlanEnv | 递归式网格布局环境（Recursive Grid Layout Environment） |
| FPlanMAS | 建筑布局多智能体协同系统（FloorPlan Multi-Agent System） |

# 目 录

**摘 要** ..... **I**
**ABSTRACT** ..... **II**
**符号和缩略语说明** ..... **IV**
**第一章 绪论** ..... **1**
1.1 研究背景及意义 ..... 1
1.2 国内外研究现状 ..... 3
1.2.1 基于神经网络的布局生成研究现状 ..... 3
1.2.2 多 Agent 系统研究 ..... 5
1.3 论文主要研究工作 ..... 7
1.4 论文组织结构 ..... 8
**第二章 相关理论与技术** ..... **9**
2.1 LLM 相关技术 ..... 9
2.1.1 Transformer 架构 ..... 9
2.1.2 主流的 LLM 架构 ..... 12
2.1.3 RAG 技术 ..... 12
2.2 LLM Agent 系统 ..... 15
2.2.1 LLM Agent 架构 ..... 15
2.2.2 ReAct 机制 ..... 16
2.2.3 单 Agent 自治系统 ..... 17
2.2.4 多 Agent 协同系统 ..... 18
2.3 DiT 机制 ..... 21
2.3.1 扩散与去噪过程 ..... 21
2.3.2 输入嵌入 ..... 22
2.3.3 条件注入 ..... 22
2.4 建筑布局设计流程 ..... 24
**第三章 DiT 生成与分层推理的双路径平面布局生成** ..... **25**
3.1 方法概述 ..... 25
3.2 基于 DiT 架构的数据驱动平面布局生成方法 ..... 26
3.2.1 方法整体架构 ..... 26
3.2.2 输入嵌入层 ..... 29
3.2.3 条件嵌入层 ..... 31

3.2.4 编码层 ..... 34
3.2.5 模型损失函数 ..... 36
3.3 基于 ReAct 机制的分层推理平面布局生成方法 ..... 39
3.3.1 方法整体架构 ..... 39
3.3.2 递归式网格布局环境设计 ..... 39
3.3.3 分层推理与渐进式布局生成 ..... 42
3.4 双路径布局工具的能力构成 ..... 44
3.4.1 基于 DiT 架构的数据驱动平面布局生成工具 ..... 44
3.4.2 基于 ReAct 机制的分层推理平面布局工具 ..... 45
3.4.3 双路径布局能力的协同构成 ..... 46
**第四章 面向平面布局设计的 Agent 原子化能力构建 ..... 47**
4.1 Agent 通用能力构建 ..... 47
4.1.1 分层规划机制 ..... 47
4.1.2 多层级记忆管理机制 ..... 48
4.1.3 工具集成机制 ..... 49
4.2 Agent 角色专业化构建 ..... 50
4.2.1 角色分层与专业化分工 ..... 51
4.2.2 Agent 工具定义 ..... 52
4.2.3 Agent SOP 定义 ..... 55
4.3 知识系统构建与检索机制 ..... 56
4.3.1 知识库构建 ..... 56
4.3.2 知识库检索机制 ..... 59
4.3.3 知识图谱构建 ..... 60
4.3.4 知识图谱的检索机制 ..... 62
4.4 实验分析 ..... 65
4.4.1 规范分析能力实验 ..... 65
4.4.2 规划布局能力实验 ..... 67
4.4.3 消融实验 ..... 75
**第五章 面向平面布局设计的多 Agent 协同系统构建 ..... 79**
5.1 多 Agent 协同架构设计 ..... 79
5.1.1 协同架构的组织结构 ..... 79
5.1.2 协同架构的执行机制 ..... 81

5.2 多 Agent 协同机制设计 ..... 82
5.2.1 Agent 通信协议 ..... 82
5.2.2 分发订阅机制 ..... 83
5.2.3 消息池管理机制 ..... 83
5.2.4 工作空间管理机制 ..... 84
5.3 人机交互机制与系统原型设计 ..... 84
5.4 实验分析 ..... 86
5.4.1 基准测试数据集 ..... 86
5.4.2 评估指标 ..... 86
5.4.3 实验设置 ..... 88
5.4.4 基线方法 ..... 88
5.4.5 实验结果与分析 ..... 89
5.4.6 消融实验 ..... 92
**第六章 总结与展望 ..... 95**
6.1 论文总结 ..... 95
6.2 研究展望 ..... 96
**参考文献 ..... 97**
**致 谢 ..... 101**
**攻读硕士学位期间的研究成果 ..... 102**

# 第一章　绪论

## 1.1　研究背景及意义

近年来，生成式人工智能（Generative AI）正在以前所未有的速度改变各行业的生产逻辑与创新方式。以 ChatGPT 为 LLM（Large Language Model，大语言模型）与以 Stable Diffusion 为代表的视觉生成模型，共同标志着人工智能从感知智能向生成智能的跃迁，为各行业智能化转型提供了强大的技术支撑。

在这样的趋势下，LLM Agent（大语言模型智能体）技术正开启人工智能应用的新篇章。与传统单任务模型不同的是，LLM Agent 具备感知环境、自主推理与动态调用工具的能力，其“认知—行动”范式使之能够应对真实世界中开放性、复杂性的问题，在软件工程、智能医疗、金融风控等领域展现出显著应用前景。尤其是多 Agent 协同系统（Multi-Agent System，MAS）在此基础上更进一步，通过角色分工与知识共享，拓展了人工智能处理复杂任务的能力边界。

然而，若将目光转向建筑平面布局设计，生成式人工智能与 LLM Agent 技术的局限便开始显现。其一，现有数据驱动的建筑平面布局生成方法面临数据依赖性强和泛化能力弱的双重困境。住宅建筑功能相对标准化、设计模式重复性高，因而现有基于 GAN 或扩散模型的布局生成研究几乎无一例外地以住宅平面为研究对象。一旦转向医疗建筑、教育建筑等功能复合的建筑类型，数据稀缺与标注困难的双重压力使数据驱动方式陷入僵局，成了当前技术覆盖的真空地带。其二，当前建筑设计领域的知识系统与生成式设计方法呈现出显著脱节。GAN 与扩散模型本质上是黑盒式的端到端学习，缺乏对设计原理、规范约束和功能需求的显式建模，生成方案与实际设计需求的差距难以弥合。且现有基于生成式 AI 的建筑知识系统研究大多停留在知识问答层面，与生成式设计流程的融合程度极为有限，其在设计决策支持与方案优化方面的能力未得到有效应用。

基于上述现实挑战，本文以工具能力、原子能力、系统能力的逐步构建为主线，实现基于多 LLM Agent 协同的建筑平面布局生成系统。

在工具层面，本研究提出双路径平面布局生成架构：对于数据资源充足的建筑类型，采用基于 DiT 架构的数据驱动的平面布局生成路径；对于数据稀缺的复杂建筑类型，采用基于 ReAct 机制的分层推理的平面布局生成路径。双路径设计有效应对了建筑设计领域平面布局数据分布不均的现实困境。

在原子能力层面，本研究构建面向平面布局设计的专业化 Agent，通过对建筑设计流程中不同工种职能的系统拆解，构建了覆盖前期分析、规划布局与设计交付的原子能力模块，并赋予每一 Agent 可复用、可组合的专业化能力。

在系统能力层面，以原子能力模块为基本单元，本研究构建面向平面布局设计的多 Agent 协同系统，模拟真实设计团队“分析—决策—设计—交付”的全流程闭环，实现面向建筑平面布局设计的多 Agent 协同系统。

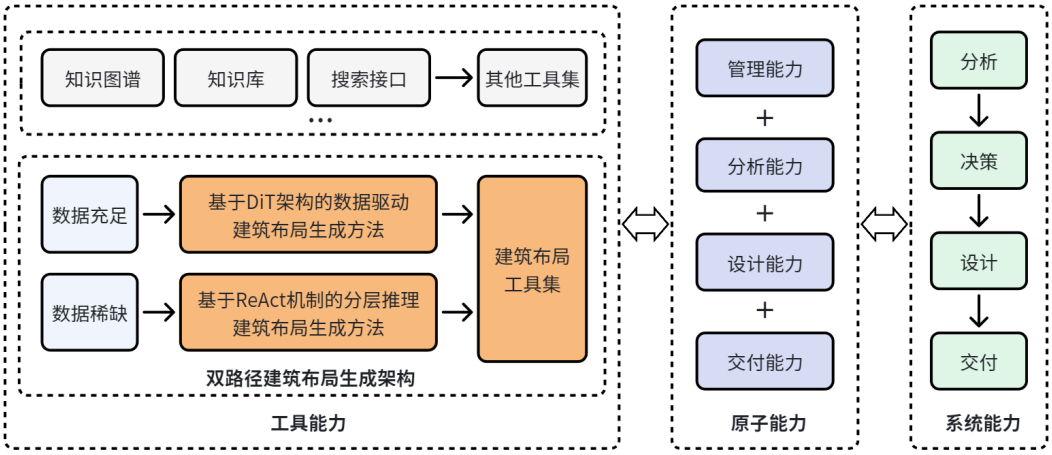



**图 1-1 基于多 LLM Agent 协同的建筑平面布局生成系统构建思路**

本研究的理论价值体现在三个维度。在生成方法层面，双路径架构将数据驱动与知识推理有机结合，突破了建筑平面生成对海量标注数据的依赖，为数据稀缺的专业领域打开了新的可能。在设计范式层面，多 Agent 协同框架推动了从“黑盒式数据学习”向“知识引导式推理生成”的范式转移，为专业知识系统与 LLM 推理能力的深度融合提供了一条可行路径。在系统框架层面，面向建筑平面布局设计的多 Agent 协同架构，可为专业领域智能化流程的构建提供可复用的理论参考。

在实践层面，本研究为建筑设计行业提供了切实可行的智能化解决方案。针对医疗、教育等数据稀缺的复杂建筑类型，知识推理驱动的生成路径有效突破了数据稀缺瓶颈，填补了当前技术的应用空白；在设计流程层面，多 Agent 系统将知识检索、多因素分析与方案生成等环节自动化，减少建筑师在前期调研与方案推敲中的重复劳动，切实提升了设计效率与成果质量。

## 1.2　国内外研究现状

### 1.2.1　基于神经网络的布局生成研究现状

近年来，深度神经网络技术的快速发展为布局生成任务提供了新的技术路径。现有研究主要沿着生成对抗网络、扩散模型和大语言模型推理三条技术路线展开，在景观设计、建筑规划、用户界面等多个应用场景中取得了显著进展。

**基于生成对抗网络的布局生成**　生成对抗网络（Generative Adversarial Networks，GAN）[1] 作为深度生成模型的重要代表，通过生成器与判别器的对抗训练机制实现对真实数据分布的隐式建模，在建筑平面布局生成领域早期得到了广泛应用。早期研究主要聚焦于基础生成能力的探索与几何约束的建模。Li 等人提出的 LayoutGAN[2] 将 GAN 引入 2D 图形布局生成任务，通过自注意力模块联合优化元素几何参数，并创新性地采用可微分线框渲染器作为判别器，使模型能够直接从视觉表征中学习布局的合理性约束。针对平面布局中复杂的空间拓扑关系建模难题，Nauata 等人提出 House-GAN[3]，该方法构建了基于关系图卷积网络（R-GCN）的生成架构，将房间类型与空间邻接关系显式编码为图约束，使生成的室内平面布局在满足功能需求的同时保证拓扑连通性，显著提升了布局的真实性与多样性。随后的 House-GAN++[4] 进一步引入迭代细化机制与多尺度判别策略，通过粗到精的生成流程逐步优化局部几何细节，使生成布局更符合建筑设计规范。随着图神经网络架构的发展，近期研究开始探索更强大的关系建模能力。Tang 等人提出的 Graph Transformer GANs[5] 引入图 Transformer 与图掩码建模的 GAN 框架，有效捕捉布局图中节点间的长程依赖关系，有效学习图结构中局部与全局关系用于更复杂平面布局生成；Ye 等人的 Graph-RWGAN[6] 基于多关系图注意力机制的 Wasserstein GAN，以捕捉房间间复杂空间关系并实现迭代优化生成更合理的房屋布局；Akash 等人提出的 GenPlan[7] 通过 GenCenter 和 GenLayout 两阶段序列模块，先预测房间中心再利用 Transformer-GNN 细化边界，确保了生成的平面图不仅符合审美，且在工程上具有高度可执行性。尽管 GAN 类方法在布局质量与多样性方面取得显著进展，训练不稳定性、模式坍塌以及生成结果难以精确控制等固有缺陷，始终限制其发展的主要瓶颈。

**基于扩散模型的布局生成**　扩散模型（Diffusion Model）[8] 通过逐步去噪的概率建模方式，从根本上规避了 GAN 训练不稳定与模式坍塌等固有缺陷，凭借优异的生成质量与可控性逐渐成为布局生成领域的新宠。如何处理布局数据离散

与连续属性并存的特性，是这一阶段研究面临的首要问题。Hui 等人提出解耦式扩散布局生成模型（LDGM）[9]，通过对类别、位置、尺寸等异构属性独立建模扩散过程，统一处理条件与无条件生成任务。Zhang 等人的 LayoutDiffusion[10] 将布局生成形式化为离散扩散去噪过程，针对类别与几何属性设计专用噪声调度与转移矩阵，显著提升生成质量。Chai 等人的 LayoutDM[11] 则结合 Transformer 架构增强扩散模型的全局依赖建模能力，实现更高质量与多样性的条件可控生成。随着应用需求的深化，研究者也开始关注布局的美学与语义约束。Chen 等人提出的 LACE[12] 在连续扩散框架中引入对齐正则化与美学损失，使生成布局符合设计规范要求。He 等人[13] 提出面向文档布局的序列扩散方法，通过在序列空间建模捕捉元素间复杂依赖关系。Zheng 等人的 LayoutDiffusion[14] 进一步探索布局到图像的多模态生成，构建可控扩散模型实现布局条件下的图像合成，增强跨模态融合能力。然而，扩散模型在生成质量上的优势掩盖不了其方法论层面的根本局限：数据驱动的隐式学习使其在数据稀缺的特定建筑类型面前捉襟见肘；建筑设计中大量显式规范约束难以通过端到端训练隐式编码；迭代优化过程也缺乏可解释的推理机制。这些问题共同指向一个方向，将符号推理能力注入生成建模，而大语言模型在这条路上展现出独特的价值。

**基于大语言模型推理的布局生成**　大语言模型强大的常识推理与指令遵循能力，为布局生成提供了一条从数据拟合转向知识驱动与符号推理的道路。按模型应用方式，现有研究可分为零样本推理、任务适配微调与混合生成三类范式。在零样本推理方面，Shi 等人提出 LayoutCoT[15]，结合检索增强生成（RAG）与思维链（CoT）技术，使标准 LLM 无需训练即可通过推理步骤迭代生成语义与视觉连贯的布局。Feng 等人的 LayoutGPT[16] 将 LLM 作为视觉规划器，从文本描述生成跨领域布局并与图像生成模型协同，提升文本到视觉布局的转化质量。Sasazawa 等人[17] 进一步引入基于 GPT-4V 的多 Agent 系统，通过序列式对象放置策略根据自然语言指令生成虚拟空间布局。Chen 等人的 Spatial Chain-of-Thought[18] 要求模型在生成前先输出包含精确坐标的结构化布局规划，通过“先规划后合成”显著减少了布局冲突。针对特定任务的适配需求，部分研究通过轻量级微调提升生成效率与精度。Zhang 等人的 LGGPT[19] 设计统一的输入-输出模板与量化编码策略，使小规模 LLM 有效执行通用布局生成任务。PosterLLaVa[20] 构建多模态 LLM 框架，采用结构化文本与视觉指令微调策略，实现自然语言与视觉约束

下的图形海报布局自动生成。Yang 等人的 LLPlace[21] 通过轻量级微调使 LLM 支持 3D 室内场景布局生成及基于文本的交互式编辑。考虑到 LLM 在精细几何建模上的局限，混合生成方法开始探索符号推理与神经生成的协同。Zong 等人提出的 HouseLLM[22]，采用两阶段策略:LLM 根据设计规范生成满足约束的初始布局，随后由扩散模型细化几何细节并输出符合建筑标准的平面图。Li 等人提出的 LaySPA[23] 将布局设计重构为强化学习策略问题，通过几何合法性与美学一致性的多目标奖惩机制优化 LLM 的空间决策能力。这些探索验证了 LLM 在布局推理中的潜力，但现有研究多停留在单 Agent 的顺序生成，多 Agent 协同在复杂约束求解与设计空间探索中的优势几乎尚未得到发掘。

从以上讨论看来，生成对抗网络开创了数据驱动的布局生成范式，扩散模型进一步提升了生成稳定性和多样性，大语言模型则引入了知识驱动与符号推理的新维度。三条路线各有所长，却也共同暴露出几个难以回避的问题：一是对大规模标注数据的强依赖，使医疗、教育等数据稀缺的复杂建筑类型长期处于技术盲区；二是黑盒式学习机制缺乏对建筑设计规范和功能约束的显式建模，生成方案与实际需求存在差距；三是单 Agent 顺序生成模式对复杂约束的多步推理能力有限，难以应对真实设计任务的全流程需求。本研究将提出数据驱动与推理驱动的双路径生成策略，通过多 Agent 协调实现复杂建筑平面布局的知识提取融合、约束优化与布局生成，为数据资源不均的建筑设计场景提供切实可行的解决方案。

### 1.2.2　多 Agent 系统研究

根据协同目标和规范的不同组合，多 Agent 协同系统大致可归为三类：战略学习、建模与仿真，以及协同任务求解。

**战略学习**　战略学习关注的是 Agent 在博弈论场景中动态预测、解读与影响其他 Agent 行为的能力。Agent 基于新信息迭代调整其策略，通常使用纳什均衡、贝叶斯博弈或重复互动等基础概念进行建模。Nian L 等人研究了 LLM Agent[24] 如何模拟宏观经济活动，在受控的经济环境中进行理性决策；清华大学 Xu 等人[25] 研究了 Agent 在需要处理欺骗和合作之间复杂作用的狼人杀游戏的表现；

**仿真模拟**　仿真的目标是再现真实世界的复杂动态，通过构建具有异质性行为与自主决策能力的 Agent，在无预设共同目标的自由交互中涌现出与社会、经济、政治领域相符的宏观现象。Li 等人提出的 Agent Hospital[26] 通过医生 Agent

与虚拟患者的真实交互迭代优化治疗策略 Li 等人提出的 EconAgents[27] 模拟个体层面的就业决策、消费模式与储蓄策略，在适应性和真实性上超越了传统数值或规则方法。Park 等人[28] 构建的虚拟小镇实验，通过构建包含 25 个 Agent 的虚拟环境，实现了简单的语言交互、社会认知和 Agent 记忆，为模拟复杂社会环境下的 Agent 交互提供了重要探索。

**协同任务求解**　协同任务求解范式以实现明确共同目标为导向，其协同规范表现为严格的角色分工、阶段化流程与交互协议，通过将复杂任务拆解为子模块，实现 Agent 的专业化协同。这一方式的核心优势在于整合多个 Agent 的知识与能力，突破单一 Agent 在推理深度与任务规模上的固有局限。近年来，基于大语言模型的多 Agent 框架在任务分解、角色专业化和协同机制等方面展现出不同的技术路线，为复杂问题求解提供了多样化方案。MetaGPT[29] 将 Agent 群体建模为模拟软件公司，通过产品经理、架构师、工程师等专业角色的协同完成软件开发任务。其核心创新在于将标准化操作流程编码为提示序列，利用结构化输出和消息池机制实现知识共享，在代码生成任务中表现优异。AutoGPT[30] 关注自主性和目标导向，通过“思考-推理-规划-行动”的递归循环将高层目标分解为子任务序列并自主执行。系统包含任务创建、执行和优先级排序三类 Agent，能够自我评估并迭代优化，体现了 Agent 的自主决策能力。Agent Laboratory[31] 在结构化的科学工作流程中运用 Agent，提出假设、设计实验、分析结果并完善后续研究，这有效地反映了科学研究的迭代本质。ChatDev[32] 聚焦软件开发全生命周期，采用“瀑布”模型将开发过程分解为设计、编码、测试和文档化阶段。其技术特色在于聊天链机制和交流去幻觉设计，通过多轮通信和细节确认提升协同质量，在软件工程任务中展现出较高的完整性和可执行性。LangGraph[33] 基于图架构设计，将 Agent 表示为维护自身状态的节点并通过有向图连接，支持循环、条件逻辑和层级控制，对应用流程和状态提供细粒度控制能力，适合构建复杂的 Agent 网络。AutoGen[34] 采用可对话 Agent 设计，支持 Agent 间的自主或人类辅助的多轮对话协同。该框架强调灵活性和可扩展性，提供异步事件驱动架构和跨语言支持，适用于构建多样化的 Agent 交互场景。在建筑尺度生成上，Che 等人提出的 MANSION[35] 实现了多层建筑、垂直交通的语言驱动生成。Zhang 等人提出的 MedBuild AI[36] 整合了健康情报与布局生成智能体，专门为低资源地区的医疗建筑提供规划支持。

综观多 Agent 系统的研究脉络，多 Agent 系统通过战略学习、仿真模拟和协调任务的直观方式，表现了从个体决策到群体协调的智能协同能力。MetaGPT、ChatDev 与 AutoGen 等框架已在软件开发等通用场景中验证了角色专业化与结构化协同的有效性但建筑平面布局设计并非通用场景，其中的深度专业知识的提取与融合、多维约束的权衡求解、从抽象规范到具体空间布局的推理跨越，都是通用框架难以直接应对的挑战。在这一专业领域中，多 Agent 协同的相关应用研究至今仍十分有限。本研究将借鉴多 Agent 协同的成熟框架，构建面向建筑设计流程的专业化 Agent 团队，打通从场地分析到方案交付的全流程智能化协同。

## 1.3　论文主要研究工作

面向建筑平面布局设计的复杂性与高度专业性，本文提出了一种基于多 LLM Agent 协同的建筑平面布局生成系统，主要研究工作涵盖以下三个方面。

**第一，双路径平面布局生成架构。**针对建筑设计领域平面布局数据资源分布极不均匀的现实，本文提出基于 DiT 架构的数据驱动方法与基于 ReAct 机制的分层推理方法并行的双路径架构。数据驱动链路从三个维度实现 DiT 架构对平面布局任务的适配：以建筑平面构成原理为出发点，重新定义矩形空间的布局表征方式；借助 AdaLN 与多尺度注意力机制，实现房间属性及邻接关系等条件信息的高效注入；在损失函数设计中引入布局损失、对齐正则化与重叠惩罚等约束项，驱动模型在隐式学习框架下生成高质量的平面布局。分层推理链路则构建递归式网格布局环境，以 ReAct 机制将推理与行动交替展开，对空间进行层次化递归分割，在复杂显式规范约束下实现可控布局生成。两条链路各有侧重，分别覆盖数据丰富与数据稀缺两种场景，协同构成本文方法体系的工具基础。

**第二，面向平面布局设计的 Agent 原子化能力构建。**针对建筑设计知识体系与生成式设计方法之间长期存在的脱节问题，本文提出模拟真实设计团队专业能力与协同模式的多 Agent 架构。Agent 通用能力构建层面，设计了多层级记忆管理、分层规划与工具集成三个核心模块，赋予 Agent 记忆存储、任务规划与工具调用的基础能力；Agent 角色专业化层面，通过分层与专业化分工，为前期分析、设计决策、分层设计等各环节制定 SOP（Standard Operating Procedure，标准作业程序），并配置相应的专业工具集；知识系统层面，构建涵盖建筑规范、案例知识与概念图谱的结构化知识系统，设计基于向量检索与知识图谱的混合检索机制，

为 Agent 决策提供精准的专业知识支撑。

**第三，层级化多 Agent 协同系统。**以原子能力模块为基本单元，本文进一步构建层级化多 Agent 协同系统。系统架构层面，通过组织结构与执行机制的设计，面向建筑平面布局设计的混合协同架构，形成覆盖前期分析、方案决策、规划设计至成果交付的完整设计流程闭环；协同机制层面，通过标准化的 Agent 间通信协议、发布订阅机制、消息池管理与工作空间管理，实现 Agent 之间的有效沟通与协同；系统交互层面，实现了以用户为核心的人机交互机制，将协同系统与交互机制整合为可监控、可管理的系统原型设计。

## 1.4　论文组织结构

本文围绕面向建筑平面布局设计的多 Agent 协同系统构建展开，以“工具能力—原子能力—系统能力”的递进逻辑展开，共分六章。

**第一章：绪论**　介绍研究背景及意义，梳理基于神经网络的布局生成与多 Agent 系统的国内外研究现状，明确本文的研究工作与章节安排。

**第二章：相关理论与技术**　介绍 LLM 相关理论、LLM Agent 系统、DiT 模型机制及建筑设计流程等理论基础。

**第三章：DiT 生成与分层推理的双路径平面布局生成**　面向建筑平面布局领域数据资源分布不均的问题，提出基于 DiT 生成和分层推理的双路径生成架构，并完成从方法到工具的工程化转化，为后续 Agent 原子化能力构建奠定工具基础。

**第四章：面向平面布局设计的 Agent 原子化能力构建**　通过通用能力、角色专业化和知识系统与检索机制构建，实现各 Agent 的原子化能力构建，并对核心 Agent 的原子化能力：规范分析能力和布局生成能力，进行系统性实验和评估。

**第五章：面向平面布局设计的多 Agent 协同机制实现**　设计了层级化多 Agent 协同架构，建立 Agent 协同机制，并实现了完整的人机交互系统原型设计，实现设计流程全链路闭环，最后通过基准测试实验，验证多 Agent 协同系统在不同建筑平面布局生成任务中的优越性。

**第六章：总结与展望**　总结主要研究工作与创新点，分析现有方法的局限性，并对未来研究方向作出展望。

# 第二章　相关理论与技术

本章围绕 LLM 技术、LLM Agent、DiT 生成模型以及建筑布局设计流程四个维度，梳理本研究所涉及的核心理论基础。首先介绍 LLM 的基本原理，包括 Transformer 的相关技术、主流的 LLM 架构以及 RAG 技术的作用。其次介绍 LLM Agent 架构和 ReAct 机制，并分别从单 Agent 自治机制与多 Agent 协同系统的角度，分析多 Agent 协同在复杂设计中问题分解与并行求解的潜在优势。随后介绍 DiT 模型的基本机制，说明其在结构化布局生成问题中的适用性。最后对建筑布局设计的一般工作流程进行阶段性归纳。

## 2.1　LLM 相关技术

LLM 以深度学习为技术基础，通过在海量文本语料上进行训练，形成具有数十亿乃至数万亿参数规模的自然语言处理模型。凭借强大的语言理解、生成、推理与少样本学习能力，LLM 的出现标志着人工智能从传统的特定任务模型向通用人工智能迈出了重要一步。

### 2.1.1　Transformer 架构

2017 年，Google 提出的 Transformer 架构[37] 从根本上改变了自然语言处理的技术格局。这一架构摒弃了循环神经网络（RNN）的循环依赖结构，转而以自注意力机制（Self-Attention）为核心，使模型在处理序列数据时能够直接建立任意位置间的全局依赖关系，有效解决了传统循环神经网络和长短期记忆网络（LSTM）在处理长序列时的难题，极大地提升了模型对长文本的处理能力。基于此架构，OpenAI 的 GPT 系列[38]、Google 的 BERT[39] 和 T5[40]、以及 DeepMind 的 Gemini 模型[41] 等相继问世，不仅在文本生成和理解上取得了突破，还在多模态数据处理上展示了巨大潜力。

#### 2.1.1.1　编码器和解码器

Transformer 架构由堆叠的编码器和解码器组成，它们协同工作完成序列到序列（Seq2Seq）的任务。整体架构如2-1所示。编码器由 N 个相同的编码器层堆叠而成。每一层包含一个多头自注意力机制（Multi-Head Self-Attention）和一个前馈网络（Feed-Forward Network），负责对输入序列进行深度理解和特征提取。

解码器由 N 个相同的解码器层堆叠而成。每一层包含三个子层：掩码自注意力机制、交叉注意力机制（Cross-Attention）和前馈网络。负责基于编码器的输出，自回归地生成目标序列。值得注意的是，解码器中的自注意力层须引入掩码机制，以确保当前位置的预测仅依赖已生成的历史词元（Token），从而在生成逻辑上严格维护因果约束。

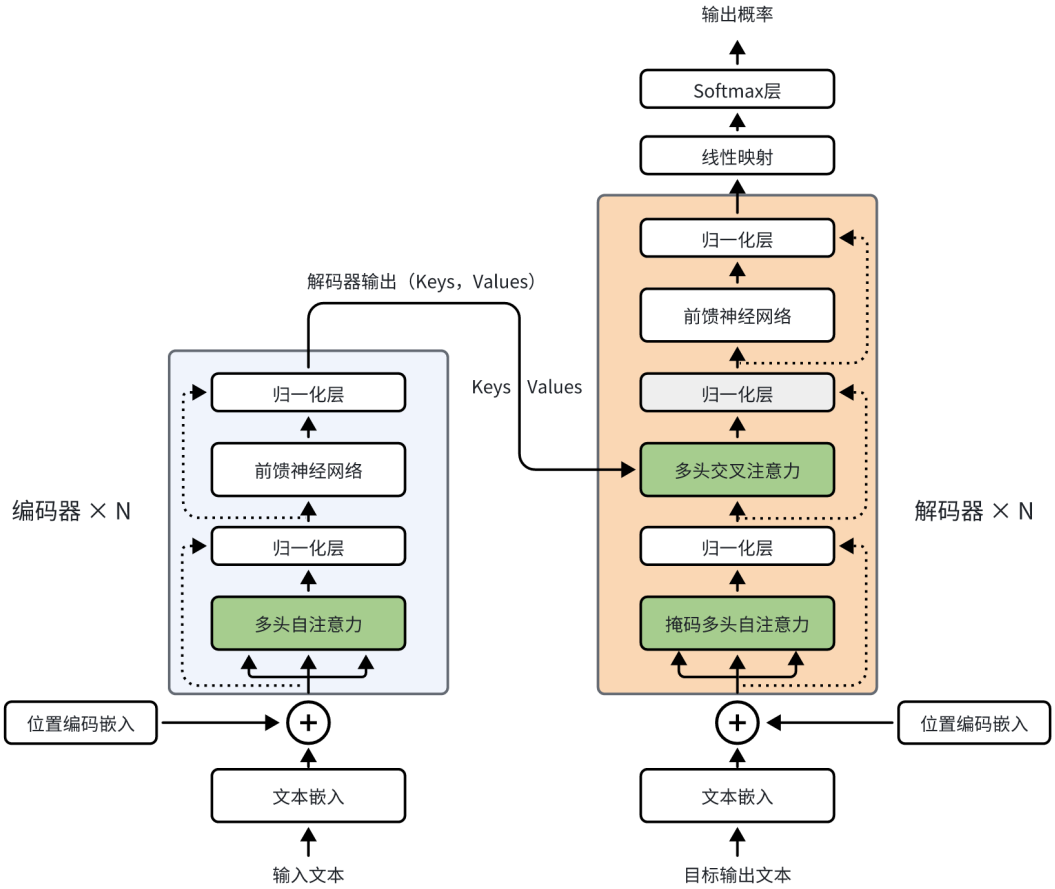



**图 2-1 Transformer 架构图**

### 2.1.1.2　Attention 机制

Attention（注意力机制）是 Transformer 的灵魂，它允许模型在处理序列中的某个元素时，动态地计算和聚合序列中其他所有元素的重要性。Attention 的计算始于将输入矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times d_{model}}$ 经过线性投影计算得到具有不同语义功能的查询向量 $Q$、键向量 $K$ 和值向量 $V$：

$$Q, K, V = XW^Q, XW^K, XW^V \tag{2-1}$$

其中 $W^Q \in \mathbb{R}^{d_{model} \times d_k}$、$W^K \in \mathbb{R}^{d_{model} \times d_k}$ 和 $W^V \in \mathbb{R}^{d_{model} \times d_v}$ 均为可学习的投影矩阵。随后将 $Q$ $K$ $V$ 经过缩放点积注意力计算 $Q$ 与 $K$ 之间的相似度，并通过 Softmax 归一化后对 $V$ 进行加权求和，其结果表示了输入序列中的每一个词对其他词的关联性得分：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2-2}$$

其中，$\sqrt{d_k}$ 为缩放因子，用于防止点积结果过大导致 Softmax 梯度消失。

为了捕获不同子空间的语义信息，Transformer 进一步采用多头注意力机制，解决了单一注意力机制可能只捕获到一种关系模式的问题。将输入投影到 $h$ 个不同的子空间并行计算注意力，最后将结果拼接后输出：

$$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \tag{2-3}$$

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_h)W^O \tag{2-4}$$

其中 $W_i^Q \in \mathbb{R}^{d_{model} \times (d_{model}/h)}$、$W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{model} \times (d_{model}/h)}$、$W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{model} \times (d_{model}/h)}$ 为第 $i$ 个注意力头的投影矩阵，$W^O \in \mathbb{R}^{d_{model} \times d_{model}}$ 为输出投影矩阵。

#### 2.1.1.3　嵌入机制

在进入 Transformer 堆叠层之前需要对离散的词序列嵌入（Embedding）到高维向量空间中，主要由词嵌入（Token Embedding）和位置编码（Positional Encoding）两部分组成。词嵌入通过一个可学习的嵌入矩阵 $W_e \in \mathbb{R}^{|V| \times d_{model}}$ 将词汇表中的离散 Token 索引映射为连续的、语义丰富的向量表示：

$$E = W_e \cdot \text{onehot}(x) \tag{2-5}$$

其中 $|V|$ 是词汇表大小，$d_{model}$ 是模型的隐藏层维度，$E \in \mathbb{R}^{n \times d_{model}}$ 为嵌入矩阵。位置编码 $P \in \mathbb{R}^{n \times d_{model}}$ 通常是使用正弦和余弦函数生成的周期性函数或可学习的向量，解决 Transformer 架构无法捕获序列的顺序信息的问题。位置编码计算方式可表示为：

$$\text{PE}(pos, 2i) = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right) \tag{2-6}$$

$$\text{PE}(pos, 2i+1) = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right) \tag{2-7}$$

最终的输入表示 $X$ 是词嵌入 $E$ 与位置编码 $P$ 的元素级求和：

$$X = E + P \tag{2-8}$$

### 2.1.2　主流的 LLM 架构

尽管当前主流 LLM 均以 Transformer 为骨架，但针对不同应用场景，研究者在架构层面进行了差异化的取舍与演化，形成了 Encoder-Decoder、Encoder-only 与 Decoder-only 三类主要范式。

**Encoder-Decoder**　架构包括一个负责理解输入序列的编码器和一个负责生成输出序列的解码器。此类模型能够充分利用双向上下文信息进行编码，同时在解码阶段使用自回归方式生成文本。典型模型包括 T5[40]、BART[42] 等，适用于需要“输入 → 输出转换”的任务，例如翻译、摘要、问答生成等。

**Encoder-only**　架构以双向 Transformer 为基础，仅包含编码器部分，由于其双向注意力机制能够同时访问前后文信息，因此在深度语义理解任务中表现突出，专长于文本分类、句子嵌入、信息检索等理解类任务。典型模型包括 BERT[39]、RoBERTa[43]、DeBERTa[44]。但由于缺乏自回归结构，其不适用于长文本生成或聊天任务。

**Decoder-only**　架构仅保留 Transformer 的解码器部分，但根据注意力掩码机制的不同，可进一步细分为因果解码器（Causal Decoder）和前缀解码器（Prefix Decoder）两类。因果解码器使用严格的因果掩码（Causal Mask），确保模型只能基于先前的 Token 生成下一个 Token，从而满足语言建模目标。其注意力计算如式：

$$\text{CausalAttention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}} + M_{\text{causal}}\right)V \tag{2-9}$$

由于其高度适配自回归生成、架构相对简洁、支持大规模预训练以及基于人类反馈的强化学习（RLHF）[45] 等对齐技术，几乎所有现代对话模型、代码生成模型、通用 LLM 都采用此架构。典型模型包括 GPT 系列[38]、LLaMA[46]、Qwen[47]、DeepSeek[48] 等。前缀解码器修改了因果解码器的掩码机制，允许在前缀部分使用双向注意力，而在生成部分使用因果注意力。与 Encoder-Decoder 架构类似，前缀解码器能够双向编码前缀序列，并使用共享参数自回归地预测输出 Token，但省去了交叉注意力模块。典型模型包括 GLM 系列[49] 等。

### 2.1.3　RAG 技术

传统 LLM 依赖参数化知识即模型权重来回答问题，这带来三类主要限制：一是知识时效性与静态性：对于最新的事件、研究进展或企业内部的私有数据，

模型无法获知，导致回复过时或错误。二是“幻觉（Hallucination）”问题：在面对超出其训练知识范围的复杂或特定查询时，LLM 会生成听起来合理但实际上是虚构或不准确的信息。三是可解释性和可信度：传统的 LLM 难以追溯其生成内容的具体信息来源，使得其输出的可信度较低。

RAG[50] 提出将“非参数化知识库”与生成模型结合，其核心是通过在生成答案之前，先从知识库中检索出最相关的片段作为附加的上下文输入给 LLM，让模型在生成时能参考检索所提供的时效性强的、领域特定的知识并引用原始资料，提升生成回答的准确性、可追溯性与时效性。RAG 的提出被证明在如事实核查、专业问答等多种知识密集型任务上能明显改进性能与可解释性。

#### 2.1.3.1　RAG 结构与核心组件

RAG 由两部分组成：检索器（Retriever）和生成器（Generator）。对给定查询 $q$，检索器从文档集合 $\mathcal{C}$ 中选出若干候选段落或文档 $d_1, \ldots, d_k$，生成器在条件化这些候选内容后输出答案或文本 $y$。其过程可以概率形式化为式：

$$p(y \mid q) = \sum_{i=1}^{k} p(d_i \mid q)\, p(y \mid q, d_i) \tag{2-10}$$

其中 $p(d_i \mid q)$ 表示文档的相关性得分，$p(y \mid q, d_i)$ 表示基于查询和文档的生成概率。

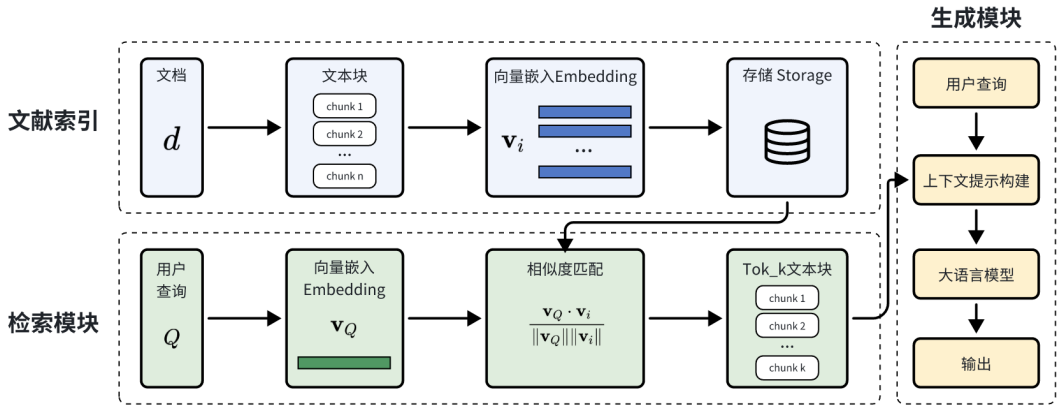



**图 2-2 RAG 架构图**

RAG 的实现方式包括了三个核心组件：文档索引、检索模块和生成模块，如图2-2所示。文档索引将语料库切分为长度较小的、具有语义连贯性的文本块（Chunks），再使用嵌入模型将 Chunks 转换为高维向量 $\mathbf{v}_i$，并存储在向量数据库

中：

$$\mathbf{v}_i = \text{EmbeddingModel}(T_i) \tag{2-11}$$

检索模块接收用户查询 $Q$ 后，将其以同样的嵌入模型转换为向量 $\mathbf{v}_Q$：

$$\mathbf{v}_Q = \text{EmbeddingModel}(Q) \tag{2-12}$$

通过计算 $\mathbf{v}_Q$ 与知识库中所有文档向量 $\mathbf{v}_i$ 之间的相似度，找到与 $Q$ 语义相关性最高的 $k$ 个 Chunk $T_{r_1}, T_{r_2}, \ldots, T_{r_k}$：

$$\text{Sim}(\mathbf{v}_Q, \mathbf{v}_i) = \frac{\mathbf{v}_Q \cdot \mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_Q\| \|\mathbf{v}_i\|} \tag{2-13}$$

生成模块通过将检索到的 Chunk 集合 $C = \{T_{r_1}, \ldots, T_{r_k}\}$ 嵌入到上下文中，与原始用户查询 $Q$ 一同输入给 LLM 生成回答。

#### 2.1.3.2　RAG 架构的演变

目前 RAG 架构已从最初的简单形式演变为更加复杂的高级 RAG 模式：

**朴素 RAG** 采用“索引-检索-生成”的线性流程，实现简单但可能面临检索质量不足的问题。

**高级 RAG**[51] 专注于在预检索、检索和后检索等不同阶段进行优化，通过多轮检索和文档精炼提升检索准确性：预检索优化（Pre-Retrieval Optimization）以查询重写、查询扩展等方式更好地捕捉用户意图；检索优化（Retrieval Optimization）以混合检索、多文档检索等方式提升检索准确性；后检索优化（Post-Retrieval Optimization）以重排序、上下文压缩等方式凝练检索结果。

**模块化 RAG**[52] 目前 RAG 应用正在往模块化方向发展，通过将 RAG 系统解构为可灵活组合的模块，以实现动态、多步骤的推理。LLM 可以通过自适应的方式根据查询的复杂度和查询结果的反馈，动态决定是否进行多次检索、或使用哪种检索策略进行检索。

**图谱增强 RAG**[53] 通过将语料构建为结构化知识图谱，以实体和关系为基本单元组织知识，支持多跳推理和全局语义聚合。相比向量检索，图谱结构能更好地捕捉跨文档的隐式关联，适合需要全局理解、关系推理的复杂问答场景。

**Agentic RAG**[54] 将 RAG 框架与 LLM Agent 结合也正在成为最新趋势，Agentic RAG 将 LLM 作为推理引擎和决策中心, 通过规划、工具调用和反思机制实现自主的检索决策。这赋予 RAG 系统更强的自主性和适应性，能够处理复杂的多步骤推理任务和开放域问答场景。

## 2.2　LLM Agent 系统

LLM Agent 是以 LLM 为核心驱动，能够感知环境、自主决策并执行行动来达成目标的执行体。与传统基于规则或强化学习的 Agent 不同，LLM Agent 依赖 LLM 的推理能力与上下文建模能力，使其能够处理开放领域任务并实现更强的泛化能力。与 LLM 工作流不同，LLM Agent 可以更加自由地根据实际任务进行任务规划、执行策略和工具选择，更适应于更灵活、更需要模型驱动决策的任务。根据系统架构的不同，LLM Agent 可以分为单 Agent 自治系统和多 Agent 协同系统，前者侧重单一 Agent 的自主决策能力，后者通过多个 Agent 的协同交互来解决更复杂的任务。

### 2.2.1　LLM Agent 架构

LLM Agent 系统通常由 Agent 核心、记忆模块、规划模块、工具使用模块构成，如图2-3，各模块协同工作以实现智能决策和任务执行[55] [56]。

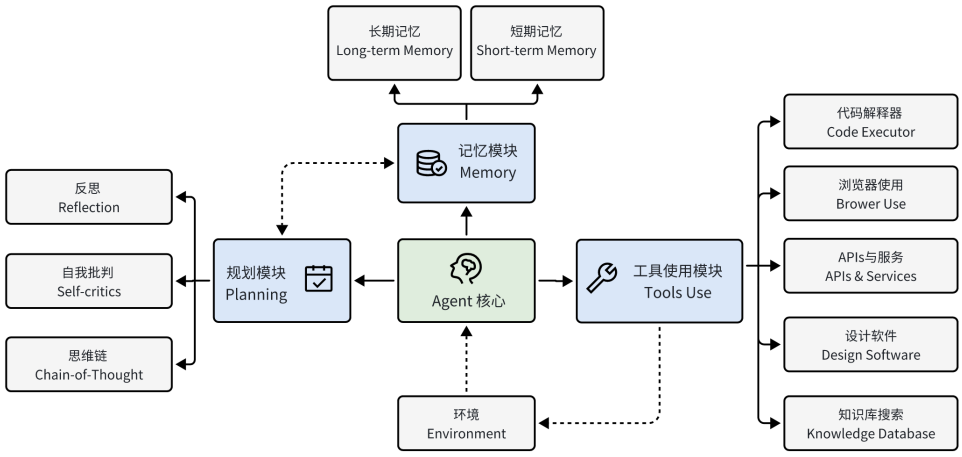



**图 2-3 LLM Agent 架构图**

**Agent 核心**　Agent 核心以 LLM 作为系统核心，处理和分析来自工具使用模块的执行结果和记忆模块的历史信息，进行任务理解、任务规划、工具选择、执行决策和结果反思。通常通过在系统提示词中配置包含角色定义、行为规范、工具列表等关键信息实现。

**记忆模块**　记忆（Memory）负责存储、检索和管理 Agent 的历史交互信息，使 Agent 能跨步骤保持一致性，通常分为短期记忆（Short-term Memory）和长期记忆（Long-term Memory）。短期记忆为 LLM 的上下文窗口，主要储存当前任务

的即时交互和中间步骤。长期记忆通常会引入向量知识库作为记忆储存媒介，通过检索获取过往的对话记录、学习到的知识和经验、用户偏好等，在需要时召回。

**规划模块**　规划（Planning）负责任务的分解与执行策略的制定，该模块通常通过在 LLM 系统提示词中嵌入任务规划、反思（Reflection）、自我批判（Self-critics）、思维链（CoT）[57] 等提示词，让 LLM 可以具备将复杂任务拆解为多个可执行的子任务进行分步执行的能力，同时可以对过去的行为和结果进行自我批判和反思，从错误中学习未来的规划步骤以提升最终结果的质量。

**工具使用模块**　工具使用（Tools Use）赋予了 Agent 与环境进行主动交互的能力。通过构建外部工具库，LLM 可以通过工具调用超越其物理和认知的限制，弥补其知识时效性、专业领域知识缺失、实时计算和物理交互的不足，是决定 Agent 系统能力上限的模块。该模块可以通过代码解释器和沙盒环境拓展其代码执行，通过浏览器使用（Browser Use）拓展其实时搜索能力，通过 API 调用拓展其与现实环境交互的能力等。

### 2.2.2　ReAct 机制

ReAct [58] 是由 Yao 等人于 2022 年提出的一种将推理与行动紧密结合的 LLM Agent 决策范式。其核心思想在于打破传统方法中推理与行动相互割裂的局限，使 LLM 在执行任务时以交替生成语言推理轨迹与具体行动的方式协同推进，形成“思考—行动—观察”的闭环迭代机制。

ReAct 的执行流程由思考（Thought）、行动（Action）和观察（Observation）三类基本元素构成。在每一决策步骤 $t$ 中，Agent 首先生成自然语言形式的推理轨迹 $r_t$，对当前状态进行分析并制定行动策略；随后基于推理结论生成具体行动 $a_t$，通常表现为对搜索引擎、代码解释器或外部 API 等工具的调用；最后将工具返回结果作为观察 $o_t$ 纳入上下文，供下一轮推理参考。上述过程可形式化表示为：

$$(r_t, a_t) = \pi_\theta(c,\, r_1, a_1, o_1, \ldots, r_{t-1}, a_{t-1}, o_{t-1}), \quad o_t = \mathrm{Env}(a_t) \tag{2-14}$$

其中 $\pi_\theta$ 为参数化的 LLM 策略，$c$ 为初始任务上下文，$\mathrm{Env}(\cdot)$ 表示外部环境对行动的响应函数。该过程持续迭代，直至 Agent 判断任务完成或达到预设步数上限。

ReAct 的主要优势体现在两个方面：其一，每一步行动均有语言推理轨迹作为依据，使系统决策逻辑具有较强的可解释性与可追溯性；其二，外部环境的实

时观察反馈使 Agent 能够根据工具返回结果动态调整推理方向，实现对推理偏差的及时纠正，避免错误的累积传播。在本研究所构建的多 Agent 协同系统中，ReAct 机制作为各 Agent 的核心决策框架，为 Agent 在复杂设计任务中的自主推理与工具调用提供了统一的范式支撑。

### 2.2.3　单 Agent 自治系统

单 Agent 自治系统（Single Agent Autonomous System）是以单个独立 Agent 为核心，通过思考和行动独立完成任务的 Agent 系统。其典型架构如图2-4。从架构角度，单 Agent 自治系统没有 Agent 间的通信和任务调度，具有结构简单、设计和调试成本低、系统行为路径清晰可控的优势，适合用于功能明确、环境较为简单或可预测的任务。但其简单、线性的结构设计也决定了其诸多局限性。

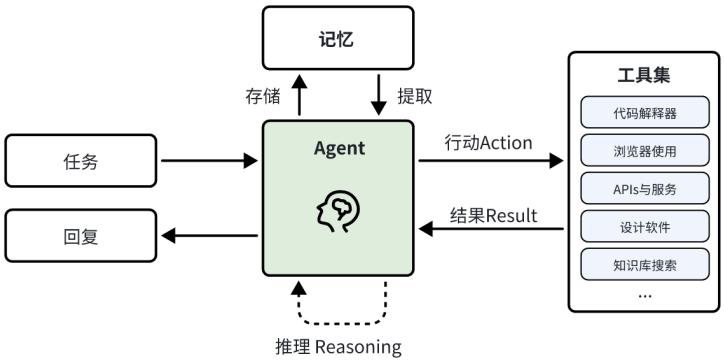



**图 2-4 单 Agent 自治系统架构图**

首先是记忆管理，面对复杂任务，随着 ReAct 执行轮次的增加和记忆上下文的增长，Agent 的记忆中持续积累中间结果、失败经验和上下文信息。然而，受限于 LLM 的上下文窗口，Agent 难以有效维护完整的执行历史，Agent 容易遗忘先前决策或重复已完成任务，仍难以维持长期一致性。虽然部分系统引入向量数据库作为长期记忆，但简单的嵌入检索机制无法捕捉任务执行中的因果关系和时序依赖。目前较为常用的方式是定期进行记忆总结和压缩，然而基于固定轮次的记忆总结往往容易破坏任务的语义完整性和上下文连贯性。基于子任务的记忆总结往往难以适应不同子任务的颗粒度差异。

其次是角色设定和工具配备，为了追求对于不同任务的适应程度，单 Agent 系统往往被赋予模糊的角色定位和工作流程、庞大的工具集。使其在面对具体任务时缺乏明确的执行逻辑和行为边界，且在面对特定领域的专业问题时，其知识

深度和推理精度往往不如角色和工具设定集中的 Agent。而冗余的工具集进一步增加了提示工程的难度和 Agent 的决策成本，降低了工具选取的合理性与准确性。

最后是交互反馈机制，单 Agent 系统通常缺乏内置的自我批判或错误检测机制，这使得系统难以将一个大型任务分解为可自校正的子任务，也无法像多 Agent 系统那样通过其他代理进行验证或改进。

### 2.2.4　多 Agent 协同系统

多 Agent 系统（Multi-Agent System，LLM-MAS）由多个具备自治能力，能独立感知、推理与执行的 Agent 组成，Agent 之间通过通信、竞争或合作等方式共同实现个体或更重要的集体目标，解决单 Agent 自治系统难以胜任或效率低下的复杂任务。在多 Agent 系统中，每个 Agent 都具有自治性、局部视野与异质性，协同或竞争等行为往往能带来超过单个 Agent 能力的集体智能。典型的分层协同架构多 Agent 系统如图2-5。

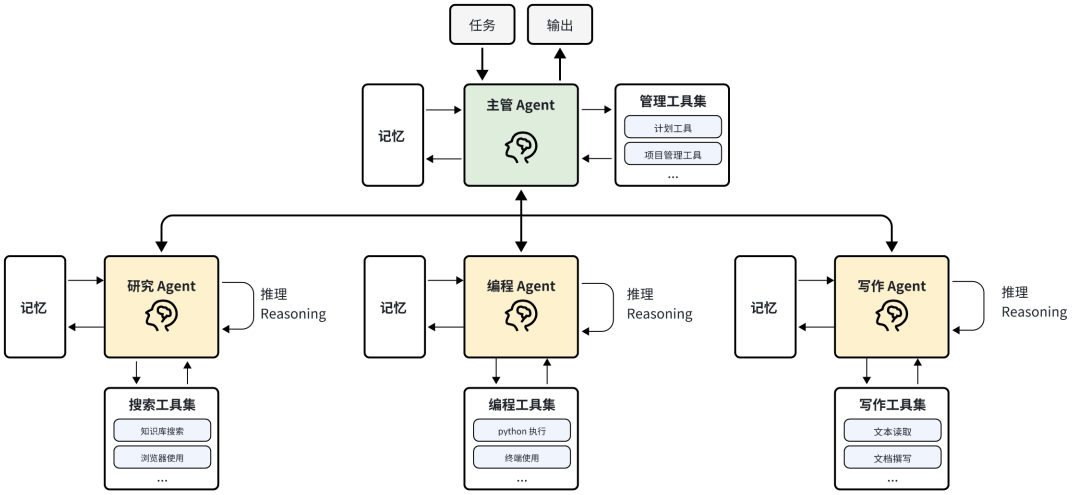



**图 2-5 多 Agent 协同系统架构图**

#### 2.2.4.1　主流协同架构

多 Agent 协同系统是通过相互协作以完成团队目标的多 Agent 系统，主流协同架构包括以下几类:

**去中心化协同架构**　去中心化协同架构采用对等网络拓扑，Agent 通过直接通信或间接信号进行协调，无需中央控制器。在这个系统中，所有 Agent 的地位

平等，可以与团队中任意其他 Agent 直接通信，通过任务分配、辩论机制、投票机制等通信协议推进整体任务。此架构通信可建模为全连接图：

$$G = (V, E),\ \text{where } |E| = \frac{2n(n-1)}{2} \tag{2-15}$$

其特点是灵活性高但协调复杂度为 $O(n^2)$，适合需高容错性和自组织能力的场景。

**分层协同架构**　分层协同架构采用树形拓扑，引入监督者 Agent 作为根节点，工作 Agent 作为子节点。该架构由监督者 Agent 进行整体任务统筹，通过任务拆解和流程管理，将子任务分配给合适的普通 Agent，工作 Agent 在完成子任务后向监督者反馈任务结果，监督者对子任务进行评估后进行下一步的任务分配。此架构可建模为树形拓扑：

$$T = (V, E),\ \text{where } V = \{s\} \cup W,\ E \subseteq \{s\} \times W \tag{2-16}$$

其树形结构降低了通信复杂度 $O(n)$，但监督者 Agent 将成为性能瓶颈。典型代表包括 AutoGen [34]、LangGraph 和 MetaGPT [29]。

**工作流驱动架构**　工作流驱动架构采用了线性结构，可用有向图表示。在这个系统中预定义了任务执行流程，Agent 按固定顺序或条件分支传递任务。此架构通信可建模为有向图：

$$G = (V, E),\ \text{where } E \subseteq V \times V \tag{2-17}$$

其特点是具有较低的通信复杂度 $O(n)$，但灵活性也相对较低。典型代表包括 Coze 等工作流编排引擎以及基于 LangGraph 的顺序工作流。

#### 2.2.4.2　协同机制

多 Agent 系统的有效运作依赖于 Agent 间良好的协同机制。这些机制涵盖了从任务分配、信息共享到冲突解决的完整流程，确保 Agent 能够高效协同工作。

**任务分解与分配**　任务分解与分配作为多 Agent 协同的起点，复杂任务首先被递归分解为若干可管理的子任务，每个子任务根据 Agent 的专业能力进行分配。其中动态任务分解机制能够根据任务执行情况实时调整分解策略，而不是严格遵循预定义的分解树。任务分配通常遵循能力匹配原则，在分层协同框架中，监督者 Agent 或协调机制根据 Agent 的角色定义、工具配备和历史表现进行分配决策；在去中心化协同架构中，Agent 通过协商和竞标机制自主认领任务。

**通信与信息共享**　通信与信息共享是协同机制的基础设施。通信协议设计直

接影响系统效率，Agent 间通过通信协议传递任务信息、中间结果和执行反馈。过度通信会导致高昂的计算成本和上下文窗口溢出，而通信不足则可能造成信息孤岛和决策失误。信息共享设计通常通过维护可供所有 Agent 访问和检索的消息池，确保协同过程中的信息一致性。

**协同式推理**　协同式推理通过 Agent 间的互动提升决策质量，典型应用包括了辩论机制、同行评审、反思机制、黑板机制等。辩论机制是常见的协同推理方法，持不同观点的 Agent 轮流陈述论据，通过多轮交互趋向共识或找出最优解。同行评审机制借鉴学术界做法，让 Agent 相互审查、批评和改进彼此的输出，在复杂推理任务中提升精确度。反思机制允许 Agent 回顾执行过程，检测潜在错误并提供及时反馈。

#### 2.2.4.3　优势与挑战

相较于单 Agent 自治系统在记忆管理、角色设定和交互反馈等方面的局限性，多 Agent 协同系统通过引入多个自治 Agent 的协同工作机制，在复杂任务处理能力、系统鲁棒性和可扩展性等方面展现出显著优势。

**专业分工**　多 Agent 系统能够将复杂任务分解为多个子任务，并分配给不同专业领域的 Agent 进行处理，不同 Agent 拥有专属知识库、工具集或策略模块，可以专注于自身被赋予的特定角色和专业技能，使系统形成“专家协同”的结构，从而显著提升任务覆盖范围和表达能力。

**记忆管理**　多 Agent 系统常采用共享池机制来实现精炼、高效的上下文共享。在专业分工之后，子任务被分配给专业化的 Agent，Agent 依据特定的标准操作流程执行，并将工作总结、中间和最终产物等作为结构化的信息输出到共享池中。这种子任务分发和结果输出机制，让每一个 Agent 自然地将子任务的上下文进行了精炼总结输出到共享池中，而下游 Agent 在执行自身子任务时，可以只存放与自身子任务相关的短期记忆，并通过动态查看共享池来获取其他上游 Agent 的上游任务汇总辅助决策。这样的共享记忆管理让每个 Agent 只需维护自身子任务相关的记忆，上游任务记忆则通过检索共享池的方式获取，保持整体任务的连贯性和长期一致性。

**可扩展性**　多 Agent 系统具有天然的模块化结构。每一个 Agent 都是一个可插拔的模块，具有更好的可扩展性和可维护性。当任务规模扩大或需求发生变化时，系统可以灵活地添加新的 Agent 或移除不再需要的 Agent，而无需对整个系

统进行彻底重构。

**鲁棒性**　多 Agent 系统具有去中心化或分布式的特性，即使系统中的部分 Agent 发生故障或通信暂时中断，其他 Agent 仍能继续运行，甚至接管故障 Agent 的部分任务。这种冗余性和自修复能力极大地增强了系统的鲁棒性和容错性。

## 2.3　DiT 机制

Diffusion[59] 是一类基于非平衡热力学思想的生成模型，通过模拟马尔可夫链的扩散过程来实现数据生成。该过程包含前向扩散和反向去噪两个阶段，其中前向过程逐步向数据添加噪声，反向过程则学习逆转这一过程以生成新样本。传统扩散模型普遍采用 U-Net 卷积网络作为去噪模型，然而，U-Net 的归纳偏置限制了模型的可扩展性和灵活性。

DiT[60] 提出用纯 Transformer 架构替代 U-Net，得益于 Transformer 的自注意力机制，DiT 能够有效捕获全局依赖关系，在保持生成质量的同时展现出更优的扩展特性。在布局领域，DiT 可以更好地建模布局元素之间的空间约束、语义关联和层次结构，从而生成更加合理和协调的布局设计。

### 2.3.1　扩散与去噪过程

前向过程 $q$ 逐步向原始数据 $\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)$ 中添加高斯噪声，共进行 $T$ 步。在每一步 $t$，数据 $\mathbf{x}_{t-1}$ 根据一个固定的马尔可夫链转移核被退化为 $\mathbf{x}_t$：

$$q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{1-\beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t\mathbf{I}) \tag{2-18}$$

其中 $\beta_t$ 是预先设定的噪声调度参数。经过 $T$ 步后，最终的 $\mathbf{x}_T$ 近似于一个纯粹的各向同性高斯分布 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$。前向过程的一个重要特性是可以利用重参数化技巧直接采样任意时刻 $t$ 的噪声数据 $\mathbf{x}_t$：

$$q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0, (1-\bar{\alpha}_t)\mathbf{I}) \tag{2-19}$$

其中 $\alpha_t = 1 - \beta_t$ 且 $\bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^{t} \alpha_i$。

反向过程旨在学习从噪声分布 $p(\mathbf{x}_T)$ 逐步恢复到数据分布 $p(\mathbf{x}_0)$ 的转移概率。该过程由参数化模型 $p_\theta$ 建模:

$$p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \mu_\theta(\mathbf{x}_t, t), \Sigma_\theta(\mathbf{x}_t, t)) \tag{2-20}$$

在去噪扩散概率模型（DDPM）框架下，模型的训练目标是最小化变分下界损失。

实践中常采用简化的目标函数:

$$L_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t,\mathbf{x}_0,\epsilon}\left[\|\epsilon - \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t)\|^2\right] \tag{2-21}$$

其中 $\epsilon_\theta$ 是去噪模型预测的噪声，$\epsilon$ 是实际添加的高斯噪声。该目标函数等价于训练模型预测每一步添加的噪声，从而实现去噪。

### 2.3.2 输入嵌入

DiT 不直接处理高分辨率的原始像素数据，而是工作在潜在空间中，即处理由变分自编码器（VAE）或类似模型编码后的潜在特征表示 $\mathbf{z}_t$。首先将输入的潜在特征表示 $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$ 划分为 $N$ 个不重叠的图像块（Patches）。每个块被展平为一个 $\mathbb{R}^{CP^2}$ 维的向量 $\mathbf{p}_i$：

$$\mathbf{p}_i = \text{Flatten}\big(\mathbf{z}_t[h_i : h_i + P,\, w_i : w_i + P]\big) \in \mathbb{R}^{CP^2} \tag{2-22}$$

其次展平后的块通过一个可学习的线性投影层，将特征维度提升到 Transformer 的嵌入维度 $d_{\text{model}}$。这 $N$ 个块构成原始 Token $\mathbf{Z}_{\text{token}} \in \mathbb{R}^{N\times d_{\text{model}}}$：

$$\mathbf{Z}_{\text{Token}} = \text{Linear}(\{\mathbf{p}_i\}_{i=1}^{N}) \tag{2-23}$$

最后加入位置嵌入 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{N\times d_{\text{model}}}$ 来保留潜在块的空间信息，形成最终的输入序列 $\mathbf{Z}_{\text{in}}$，这个 $\mathbf{Z}_{\text{in}}$ 序列即为 DiT 核心 Transformer 结构处理的 $N$ 个 Token。

$$\mathbf{Z}_{\text{in}} = \mathbf{Z}_{\text{Token}} + \mathbf{P} \tag{2-24}$$

### 2.3.3 条件注入

DiT 的核心创新在于条件信息的注入机制。模型需要处理扩散时间步 $t$ 和类别标签 $c$ 等条件输入, 确保生成结果 $\mathbf{x}_0$ 符合预设的类别标签 $c$ 或其他引导信息。其整体架构如图2-6所示。DiT 探索了三种条件注入策略: 上下文内条件化：将条件信息作为额外 Token 与图像 Token 拼接；交叉注意力机制：通过交叉注意力层融合条件信息；adaLN（自适应层归一化）：通过调制归一化参数注入条件。实验表明，adaLN-Zero 方案效果最优，该方案在标准 Transformer block 的基础上，使用从条件嵌入 $c$ 回归得到的参数调制层归一化。

条件嵌入是通过一个可学习的查找表将条件离散类别索引 $c$ 转化为一个高维的条件嵌入向量 $\mathbf{e}_c$：

$$\mathbf{e}_{\text{c}} = \text{Embed}(c) \in \mathbb{R}^{d_{\text{cond}}} \tag{2-25}$$

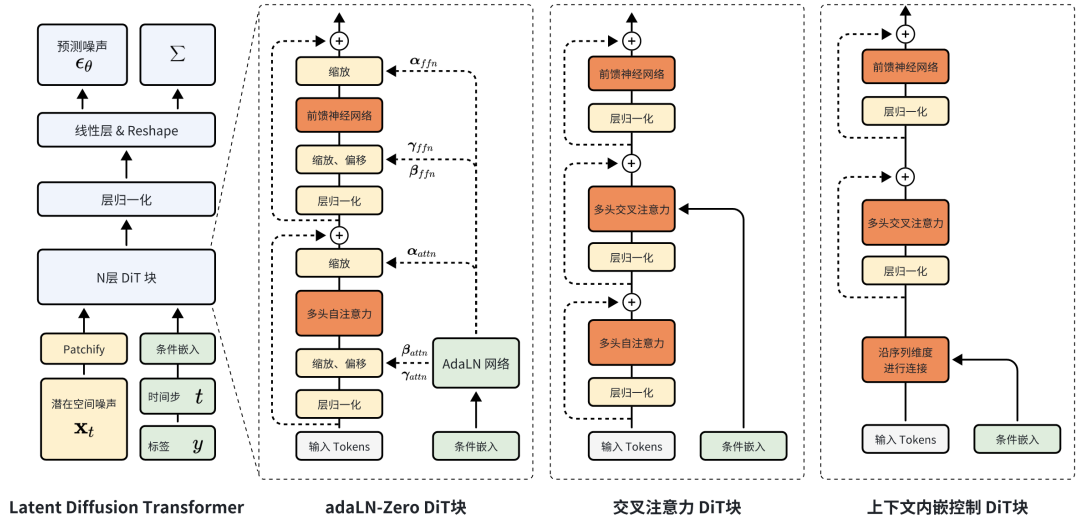



**图 2-6 DiT 架构图**

其中 $d_{\text{cond}}$ 是条件嵌入的维度。该查找表在训练过程中与模型的其他参数一同优化，使其能够编码类别的语义信息。时间步嵌入是将时间步 $t \in \{1, \ldots, T\}$ 通过正弦位置编码或傅里叶特征映射转化为时间嵌入向量 $\mathbf{t}_{\text{emb}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{time}}}$。正弦位置编码计算如下：

$$\mathbf{t}_{\text{emb}}[2k] = \sin\left(\frac{t}{10000^{2k/d_{\text{time}}}}\right) \tag{2-26}$$

$$\mathbf{t}_{\text{emb}}[2k+1] = \cos\left(\frac{t}{10000^{2k/d_{\text{time}}}}\right) \tag{2-27}$$

条件嵌入向量 $\mathbf{e}_{\text{c}}$ 随后与经过正弦编码的时间步向量 $\mathbf{t}_{\text{emb}}$ 进行拼接，形成联合特征向量 $\mathbf{c}_{\text{combine}} = [\mathbf{e}_c; \mathbf{t}_{\text{emb}}]$。这一操作将条件信息与当前的噪声水平信息结合起来。

条件注入是通过将联合特征 $\mathbf{c}_{\text{combine}}$ 输入到一个多层感知机（MLP）中，以计算出用于自适应归一化的尺度向量 $\boldsymbol{\gamma}$、偏移向量 $\boldsymbol{\beta}$ 和门控向量 $\boldsymbol{\alpha}$，如式（2-28）所示:

$$\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha} = \text{MLP}(\mathbf{c}_{\text{combine}}) \tag{2-28}$$

参数 $\boldsymbol{\gamma}$、$\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}$ 被用于 DiT 内部的 adaLN-Zero 机制，以实现对潜在表示 $\mathbf{z}_t$ 的去噪过程的细致控制。在 DiT 的每个 Transformer 块中，对于任意中间激活值 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$，adaLN-Zero 的计算公式为:

$$\text{adaLN-Zero}(\mathbf{h}) = \boldsymbol{\alpha} \odot (\boldsymbol{\gamma} \odot \text{LayerNorm}(\mathbf{h}) + \boldsymbol{\beta}) \tag{2-29}$$

通过 $\boldsymbol{\gamma}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 对归一化后的特征进行尺度缩放和平移偏移，再经过 $\boldsymbol{\alpha}$ 进行门控调制，条件信息 $c$ 被有效地注入到去噪网络的每一层。这使得 DiT 能够根据目标类

别 $c$ 所需的结构和纹理信息，动态调整对噪声 $\boldsymbol{\epsilon}$ 的预测，从而确保生成的图像 $\mathbf{x}_0$ 准确符合所提供的条件。

## 2.4　建筑布局设计流程

建筑布局设计是一个复杂的系统工程，需要多专业团队在不同阶段协同完成。其完整流程可划分为前期准备、设计推进和成果交付三个阶段。

**前期调研阶段**　在项目启动初期，建筑团队的核心任务是建立全面的设计基础。项目经理负责与业主进行初步沟通，明确项目定位、功能需求、投资规模及建设周期等核心影响因素。设计团队开展前期分析工作，首先获取场地的周边环境、交通可达性、周边配套等资料，识别场地的机遇与制约因素。其次梳理相关规范条文，包括控规指标、消防规范、无障碍设计规范以及专项技术标准，构成设计的刚性约束条件，为后续方案提供明确边界。最后分析相关案例，提取功能组织模式、空间布局策略、流线组织方式等可借鉴的设计手法，形成参考依据。

**设计推进阶段**　设计阶段是建筑布局从抽象到具体的演进过程。在概念设计阶段，主创建筑师基于前期研究成果，提出总体设计策略与空间框架。首先需要根据使用需求进行功能分区，考虑各功能间的相互关系和对环境的适应性；其次需构建清晰的人行和车行动线系统，确保各类交通流线互不干扰且满足规范要求。概念方案确定后，主创建筑师带领专业设计师团队将概念框架转化为具体设计，包括了精确的平面布局细化与流线组织。设计团队需反复迭代优化，确保方案在满足功能、技术、经济、美学等多维度要求。

**设计交付阶段**　设计成果的交付是建筑布局设计流程的最终环节。项目经理组织团队按照制图标准与深度要求，编制完整的设计文件。这包括总平面图、各层平面图，以及必要的设计说明与技术经济指标表。

从整体流程上看，建筑布局设计是一个由调研分析到概念生成、再到深化落实的系统化过程，需要项目经理、主创建筑师、专业设计师等多角色在各阶段明确分工、紧密协同，最终形成满足功能需求和技术规范的设计方案。然而传统设计流程面临知识检索与融合理解困难、多因素分析繁琐、设计决策科学性不足以及跨专业协同效率低等问题。随着 LLM 技术的快速发展，多 Agent 系统为建筑布局设计提供了新的思路，后续章节将会从设计团队的角色和分工协同机制的转译出发，构建基于多 Agent 系统的建筑布局设计系统。

# 第三章　DiT 生成与分层推理的双路径平面布局生成

平面布局生成方法是本研究的核心环节，其本质在于实现从布局约束条件到空间方案的映射。针对建筑设计领域平面布局数据资源分布不均衡这一现实挑战，本章提出一种双路径生成框架：其一为基于 DiT 架构的数据训练驱动的平面布局生成方法，适用于训练数据充足的建筑类型；其二为基于 ReAct 机制的分层推理平面布局生成方法，适用于数据稀缺或泛化需求较高的场景。上述两条路径最终被封装为标准化的 Agent 工具，协同构建 Agent 系统的平面布局生成能力，从而在数据富集与数据匮乏两类条件下均能有效支撑布局生成任务。

## 3.1　方法概述

平面布局生成历来是复杂且具挑战性的任务，其问题可以形式化地描述为一个从约束空间到方案空间的映射过程：

$$\mathcal{F} : C \to L, \quad \text{s.t.} \quad \Phi(L, C) = \text{True} \tag{3-1}$$

其中，给定一组输入约束条件 $C = \{c_1, c_2, ..., c_n\}$，包括场地边界、功能需求、面积指标、空间关系等，布局生成的目标是通过映射函数 $\mathcal{F}$ 求解一个满足所有约束的布局方案 $L = \{r_1, r_2, ..., r_m\}$。$r_i$ 表示第 $i$ 个空间单元，包含其几何属性（位置、尺寸）与语义属性（功能、连接关系等）。$\Phi(L, C)$ 为约束满足函数，确保生成的布局满足所有给定约束。

从机器学习的视角来看，该问题本质上是在高维约束空间中搜索合理可行解的优化过程。理想的求解路径是通过大规模数据集训练深度生成模型，使其学习从约束条件到布局方案的复杂非线性映射，进而实现端到端的自动化生成。这种生成式建模范式在计算机视觉、自然语言处理等领域已取得显著成功。

然而，建筑领域存在显著的数据稀缺问题，这成为制约生成式建模方法应用的主要障碍。首先，建筑平面数据储存媒介广泛且格式大多非结构化，如 CAD 文件，PDF 格式图像、栅格图像等，这些原始数据的标注与清洗需要大量时间与人力；其次，建筑平面的作图规范多样，不同国家、地区、单位的作图规范、图层标准与符号系统等存在差异，导致数据异构性高；最后，建筑图纸具有知识产权壁垒且开源性差，大规模、高质量、标注清晰的开源图纸有限，现有的公开矢量数据集如 RPLAN 大多限于住宅布局数据。

针对上述数据资源分布差异，本章提出两种互补的平面布局生成方法：一是在标注数据集丰富的平面布局任务中，利用 Attention 机制对元素间依赖关系的捕捉，基于 DiT 架构实现生成式建模的端到端平面布局生成。二是在数据集缺乏的平面布局任务中，不依赖于对布局数据分布的学习，而是利用 LLM 在海量文本预训练中获得的通用空间推理能力、建筑设计知识和逻辑规划能力，通过精心设计的决策链和反馈机制，基于 ReAct 机制分层推理实现平面布局生成。

## 3.2　基于 DiT 架构的数据驱动平面布局生成方法

当前基于生成式建模的平面布局生成研究主要集中于三条技术路线：基于卷积神经网络的方法（如 GAN、VAE）采用栅格化表示，局部细节生成能力较强，但全局空间关系推理能力不足，且生成结果需经复杂矢量化后处理；基于 LLM 的方法将布局转换为结构化数据并通过微调实现生成，但语言模型的内在局限使其难以处理复杂空间拓扑关系；基于 Transformer 的方法将布局元素编码为离散 Tokens，以 Attention 机制建模空间关系，在表征学习与关系推理方面表现较为均衡，但在表征嵌入、条件注入与训练目标设计上仍有改进空间。

本节在基于 Transformer 的技术路线基础上引入扩散生成机制，提出面向平面布局生成任务的条件去噪扩散模型 FPlanDiT。针对平面布局生成任务的特性，提出改进的表征嵌入方案、条件注入机制与损失约束策略，以更有效地捕捉布局的空间语义与几何约束。

### 3.2.1　方法整体架构

FPlanDiT 模型以条件去噪扩散概率模型（Denoising Diffusion Probabilistic Model，DDPM）为基础框架，以基于 Transformer 架构的条件布局去噪器（Conditional Layout Denoiser）作为噪声预测网络，实现从条件特征到布局几何参数的生成式建模。

#### 3.2.1.1　条件去噪扩散概率模型

条件去噪扩散概率模型通过构建从数据分布到高斯先验分布的马尔可夫前向过程，并学习其参数化的逆向去噪过程，从而实现对复杂数据分布的生成式建模。设 $\mathbf{g}_0 \in \mathbb{R}^d$ 为真实布局的几何参数，$\mathbf{f}$ 为对应的条件输入特征，则本文的目

标是对未知的条件数据分布 $q(\mathbf{g}_0 \mid \mathbf{f})$ 进行建模。为此，本文通过前向扩散过程与反向去噪过程对该条件分布进行近似，如图 3-1 所示。

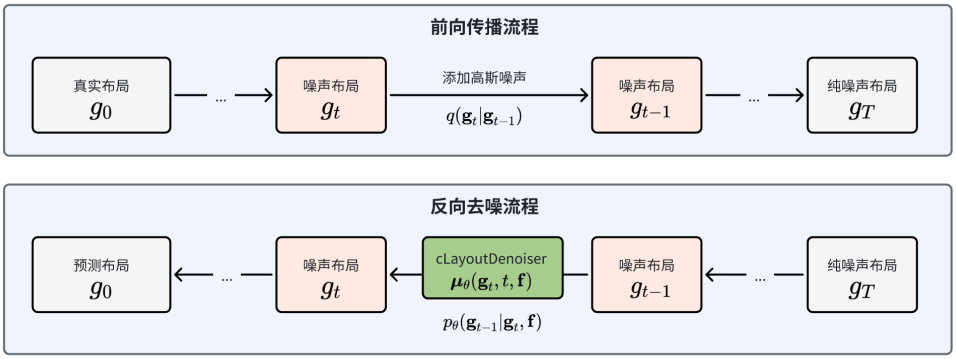



**图 3-1 DDPM 架构图**

前向扩散过程 $q(\mathbf{g}_t \mid \mathbf{g}_{t-1})$ 在时间步 $t$ 逐步向布局数据添加高斯噪声：

$$q(\mathbf{g}_t|\mathbf{g}_{t-1}) = \mathcal{N}(\mathbf{g}_t; \sqrt{1-\beta_t}\mathbf{g}_{t-1}, \beta_t\mathbf{I}) \tag{3-2}$$

其中 $\{\beta_t\}_{t=1}^T$ 为扩散过程的噪声系数序列，用于控制噪声添加的强度。根据马尔可夫性质，可以直接从 $\mathbf{g}_0$ 采样得到任意时间步 $t$ 的噪声数据:

$$q(\mathbf{g}_t|\mathbf{g}_0) = \mathcal{N}(\mathbf{g}_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{g}_0, (1-\bar{\alpha}_t)\mathbf{I}) \tag{3-3}$$

其中 $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t} \alpha_s, \quad \alpha_t = 1 - \beta_t$，经过 $T$ 步扩散后，布局数据逐渐转化为纯高斯噪声。

条件反向扩散过程 $p_\theta(\mathbf{g}_{t-1} \mid \mathbf{g}_t, \mathbf{f})$ 从纯噪声出发，通过迭代去噪生成高质量布局：

$$p_\theta(\mathbf{g}_{t-1}|\mathbf{g}_t, \mathbf{f}) = \mathcal{N}(\mathbf{g}_{t-1}; \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{g}_t, t, \mathbf{f}), \sigma_t^2\mathbf{I}) \tag{3-4}$$

其中 $\sigma_t$ 为常数方差，$\boldsymbol{\mu}_\theta$ 为神经网络预测的均值，$\theta$ 为网络参数。利用重参数化技巧 $\mathbf{g}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{g}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\boldsymbol{\epsilon}$，其中 $\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$，均值函数可改写为预测噪声的形式:

$$\boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{g}_t, t, \mathbf{f}) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}\left(\mathbf{g}_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{g}_t, t, \mathbf{f})\right) \tag{3-5}$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta$ 为神经网络预测的噪声项，即条件布局去噪器。本文采用 Transformer 架构构建条件布局去噪器，通过 Attention 机制捕获布局元素间的空间关系与依赖，并通过条件注入机制将条件特征与时间步信息融入去噪过程，从而实现对布局生成的精确控制。

#### 3.2.1.2　条件布局去噪器

条件布局去噪器网络采用编码器-投影器（Encoder-Projector）架构，由输入嵌入层、条件嵌入层、$L$ 层 Transformer 编码器层构成的编码层、投影层组成，整体架构如图3-2所示。

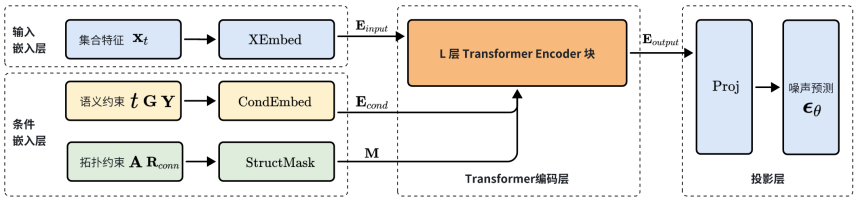



**图 3-2 条件布局去噪器整体架构图**

**输入嵌入层**　输入嵌入层通过 XEmbed 模块将带噪声的几何特征 $\mathbf{x}_t$ 映射到统一维度特征空间，生成初始嵌入表示：

$$\mathbf{E}_{\text{input}} = \text{XEmbed}(\mathbf{x}_t) \tag{3-6}$$

**条件嵌入层**　条件嵌入层通过 CondEmbed 模块整合时间步 $t$、几何约束 $\mathbf{G}$ 和房间类型 $\mathbf{Y}$ 等全局语义控制条件，生成与输入嵌入维度一致的条件嵌入：

$$\mathbf{E}_{\text{cond}} = \text{CondEmbed}(t, \mathbf{G}, \mathbf{Y}) \tag{3-7}$$

同时，拓扑约束信息通过 StructMask 模块将矩形归属 $\mathbf{A}$、房间邻接 $\mathbf{R}_{\text{conn}}$ 转化为结构化掩码集合：

$$\mathbf{M} = \text{StructMask}(\mathbf{A}, \mathbf{R}_{\text{conn}}, \mathbf{V}) \tag{3-8}$$

**编码层**　编码层由 $L$ 层 Transformer Encoder 块堆叠而成，接收初始表征嵌入 $\mathbf{E}_{\text{input}}$、条件嵌入 $\mathbf{E}_{\text{cond}}$ 和结构化掩码 $\mathbf{M}$ 作为输入。通过多尺度的注意力机制与条件注入，融合条件信息，捕捉元素之间的复杂关系，生成深层次的特征表示：

$$\mathbf{E}_{\text{output}} = \text{Encoder}^{L}(\mathbf{E}\text{input}, \mathbf{E}_{\text{cond}}, \mathbf{M}) \tag{3-9}$$

**投影层**　投影层Proj由三层全连接网络组成，将编码层输出的高维特征映射回原始的噪声空间，得到最终的去噪预测噪声 $\epsilon_\theta$：

$$\epsilon_\theta = \text{Proj}(\mathbf{E}_{\text{output}}) \tag{3-10}$$

通过这一架构设计，网络能够在多种条件约束下有效预测噪声，实现高质量的布局去噪生成。后续将进一步探讨各个模块的具体实现细节与设计原理。

### 3.2.2　输入嵌入层

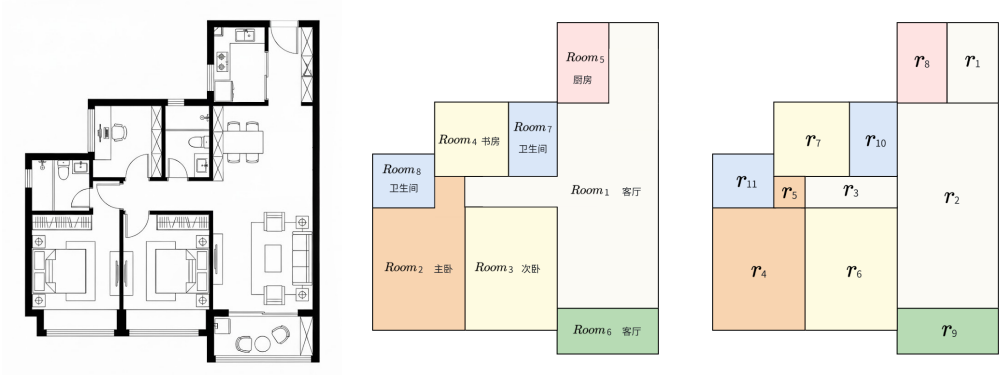
输入嵌入模块将输入的布局几何表征 **x** 嵌入为 $d_{\text{model}}$ 维的高维特征表示 $\mathbf{E}_{\text{input}}$，定义输入嵌入函数：

$$\mathbf{E}_{\text{input}} = \text{XEmbed}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\text{model}}} \tag{3-11}$$

#### 3.2.2.1　布局表征

现有的建筑平面布局生成方法在表征形式上主要采用两类方式：一类是基于栅格化的图像表征，将平面布局转换为像素级的二维矩阵，如图3-3(a)所示; 另一类是基于几何顶点的表征，通过房间的关键角点坐标序列来描述空间形态，如图3-3(b)所示。然而，这两种表征方式在捕捉建筑空间本质特征时存在固有局限性。栅格化表征虽然能够直接利用成熟的图像生成模型，但其离散化过程不可避免地引入量化误差，且难以显式建模建筑空间的几何约束关系。角点表征虽保留了几何精度，但将房间边界压缩为孤立的顶点序列，割裂了空间区域的完整性。

从建筑学视角度分析，房间空间的生成本质上是矩形空间基元的组合与拼接过程。即使是复杂的 L 型、U 型房间，也可以分解为若干个正交矩形区域的并集。矩形作为基本几何图元具有明确的语义完整性，即每个矩形单元对应一个具有明确边界和功能属性的空间片段。相比于离散像素或孤立顶点，矩形表征能够在保持几何精度的同时，显式编码空间的拓扑关系、尺度特征以及正交约束。基于上述分析，本文提出矩形集合建筑平面布局表征方式，如图3-3(c)所示，并以矩形为基本处理单元构建 Diffusion Transformer 模型。




(a) 栅格表征　　(b) 多边形表征　　(c) 矩形表征

**图 3-3 建筑平面布局表征方式**

首先将平面图中的每个房间 $Room_i$ 被分解为若干个矩形单元的集合：

$$Room_i = \{r_{i,1}, r_{i,2}, \ldots, r_{i,n_i}\} \tag{3-12}$$

其中 $n_i$ 表示第 $i$ 个房间包含的矩形数量，$r_{i,j}$ 为第 $i$ 个房间的第 $j$ 个矩形单元。我们将其展平为单一序列得到平面图的矩形表征:

$$R = \{r_1, r_2, \ldots, r_{N_r}\} \tag{3-13}$$

其中 $N_r = \sum_{i=1}^{N_{\text{room}}} n_i$ 表示平面图中包含的矩形总数。

对于平面图中的每个矩形区域 $r_i$ ，本文采用对角顶点坐标进行表征：

$$\mathbf{r}_i = (x_1, y_1, x_2, y_2) \tag{3-14}$$

其中 $(x_1, y_1)$ 和 $(x_2, y_2)$ 分别为矩形的左下角与右上角坐标。这种表征方式具有以下优势: 参数紧凑，仅需 4 个标量即可唯一确定矩形；几何语义明确，直接编码空间范围与尺度信息；便于约束施加，可通过 $x_2 > x_1,\quad y_2 > y_1$ 保证几何有效性。

#### 3.2.2.2　表征嵌入机制

本文设计了一种显式角点分解嵌入机制，通过显式建模四个角点的坐标以丰富矩形嵌入的空间语义，如图3-4所示。

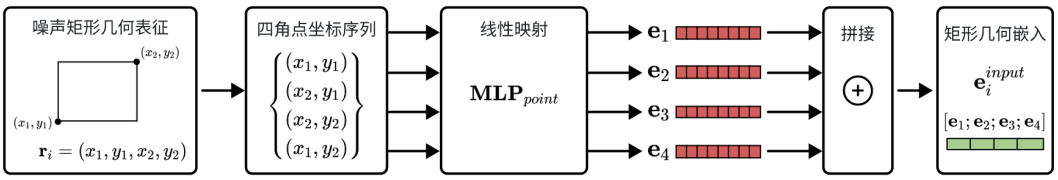



**图 3-4 角点分解嵌入机制**

首先从对角顶点推导出完整的四角点坐标序列，按逆时针排列，使矩形的几何结构得到全面表达。

$$\mathbf{r}_i = (x_1, y_1, x_2, y_2) \rightarrow \{(x_1, y_1), (x_2, y_1), (x_2, y_2), (x_1, y_2)\} \tag{3-15}$$

随后对每个角点 $(x_i, y_i)$ 独立应用线性投影网络，将二维坐标映射至特征空间：

$$\mathbf{e}_k = \text{MLP}_{\text{point}}(x_k, y_k) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}/4}, \quad k = 1, 2, 3, 4 \tag{3-16}$$

最终通过拼接操作获得矩形的嵌入表示：

$$\mathbf{e}_i^{\text{input}} = \text{Concat}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}} \tag{3-17}$$

对所有 $N_r$ 个矩形执行上述操作，得到完整的几何嵌入矩阵:

$$\mathbf{E}_{\text{input}} = [\mathbf{e}_1^{\text{input}}; \mathbf{e}_2^{\text{input}}; \ldots; \mathbf{e}_{N_r}^{\text{input}}]^T \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\text{model}}} \tag{3-18}$$

这种设计使得每个角点贡献 $d_{\text{model}}/4$ 维特征，四个角点共同构成 $d_{\text{model}}$ 维的完整几何表示。

与图像 DiT 需要位置编码来注入序列顺序信息不同，建筑平面图中的矩形集合本质上是一个无序集合，其空间关系完全由几何坐标编码。因此，本文提出的几何嵌入机制已隐式包含了充分的空间信息，无需额外引入位置编码。

### 3.2.3　条件嵌入层

为使 FPlanDiT 能够在生成过程中精确控制平面图的语义结构和拓扑关系，本文设计了混合条件注入机制，将条件信息分为显式条件嵌入和结构化掩码注入，分别处理全局语义控制和局部拓扑约束。

#### 3.2.3.1　显式条件嵌入

显式条件嵌入模块将扩散时间步、几何约束和房间类型编码的多维度条件信息统一编码为高维特征表示。定义条件嵌入函数：

$$\mathbf{E}_{\text{cond}} = \text{CondEmbed}(t, \mathbf{G}, \mathbf{Y}) \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\text{model}}} \tag{3-19}$$

其中 $t \in [0, T]$ 为扩散时间步，$\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{N_r \times 3}$ 为几何约束特征矩阵，$\mathbf{Y} \in \{0, 1\}^{N_r \times N_{\text{type}}}$ 为房间类型 one-hot 编码矩阵。

**扩散时间步嵌入**　扩散过程的时间步 $t \in [0, T]$ 是控制去噪强度的核心参数。本方法采用经典的正余弦位置编码将标量时间步映射至高维特征空间: 对于时间步 $t$ 和嵌入维度索引 $k = 0, 1, \ldots, d_{\text{time}}/2 - 1$，通过不同频率的正弦和余弦函数直接构造时间编码:

$$\mathbf{e}_{\text{time}}[2k] = \sin\left(\frac{t}{10000^{2k/d_{\text{time}}}}\right) \tag{3-20}$$

$$\mathbf{e}_{\text{time}}[2k+1] = \cos\left(\frac{t}{10000^{2k/d_{\text{time}}}}\right) \tag{3-21}$$

其中 $d_{\text{time}}$ 为嵌入维度，频率基数默认设置为 10000。将所有维度的编码拼接得到完整的时间步表示 $\mathbf{t}_{\text{emb}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{time}}}$。为增强时间特征的表达能力，通过单层 MLP 对

编码进行非线性变换投影至目标维度：

$$\mathbf{t}' = \mathrm{MLP}_{\mathrm{time}}(\mathbf{t}_{\mathrm{emb}}) \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{time}}} \tag{3-22}$$

对于包含 $N_r$ 个矩形的样本，将时间特征 $\mathbf{t}'$ 复制 $N_r$ 次形成时间嵌入矩阵:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{time}} = \mathrm{repeat}(\mathbf{t}', N_r) \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\mathrm{model}}} \tag{3-23}$$

这种设计确保了扩散过程在整个平面图上的全局一致性，使模型能够根据当前时间步统一调节去噪强度。

**几何约束嵌入**　房间的空间尺度和形态是布局生成的关键约束。本方法引入几何约束特征矩阵 $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{N_r \times 3}$，包含了房间的面积和边界框宽高的几何约束。对于矩形 $r_i$ 所属房间 $R_i$，其几何特征表示为矩阵 $\mathbf{G}$ 的第 $i$ 行:

$$\mathbf{G}[i,:] = [\mathrm{Area}(R_i), \mathrm{Width}_{\mathrm{bbox}}(R_i), \mathrm{Height}_{\mathrm{bbox}}(R_i)] \in \mathbb{R}^3 \tag{3-24}$$

其中 $\mathrm{Area}(R_i)$ 为房间面积，$\mathrm{Width}_{\mathrm{bbox}}(R_i)$ 和 $\mathrm{Height}_{\mathrm{bbox}}(R_i)$ 分别为房间边界框的宽度和高度。通过嵌入网络将几何特征映射至语义空间:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{geo}} = \mathrm{MLP}_{\mathrm{geo}}(\mathbf{G}) \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\mathrm{geo}}} \tag{3-25}$$

**房间类型嵌入**　房间的功能类型，如卧室、客厅、厨房、卫生间，决定了其空间尺度和形态特征。记所有矩形的房间类型 one-hot 编码矩阵为 $\mathbf{Y} \in \{0,1\}^{N_r \times N_{\mathrm{type}}}$，其中 $N_{\mathrm{type}}$ 为房间类型总数，通过嵌入网络将类型编码映射至特征空间:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{type}} = \mathrm{MLP}_{\mathrm{type}}(\mathbf{Y}) \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\mathrm{type}}} \tag{3-26}$$

该嵌入使模型能够学习不同房间类型的先验分布。

**显式条件融合**　将时间、几何和类型三类嵌入沿特征维度拼接，形成统一的条件控制向量:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{cond}} = \mathrm{Concat}(\mathbf{E}_{\mathrm{time}}, \mathbf{E}_{\mathrm{geo}}, \mathbf{E}_{\mathrm{type}}) \in \mathbb{R}^{N_r \times d_{\mathrm{model}}} \tag{3-27}$$

该显式条件嵌入 $\mathbf{E}_{\mathrm{cond}}$ 将在后续的扩散过程中通过 adaLN 条件注入机制注入 Transformer 各层，实现对生成过程的精细化控制。

#### 3.2.3.2　结构化掩码机制

相比显式条件嵌入，房间归属关系和空间邻接性等拓扑信息更适合通过结构化掩码直接约束注意力计算。本方法设计了结构化掩码生成函数，将拓扑约束转

化为注意力掩码。定义掩码生成函数：

$$\mathbf{M} = \text{StructMask}(\mathbf{A}, \mathbf{R}_{\text{conn}}, \mathbf{V}) = \{\mathbf{M}_{\text{valid}}, \mathbf{M}_{\text{room}}, \mathbf{M}_{\text{relation}}\} \tag{3-28}$$

其中 $\mathbf{A} \in \{0,1\}^{N_r \times N_{\text{room}}}$ 为矩形归属编码矩阵，$\mathbf{R}_{\text{conn}} \in \{0,1\}^{N_{\text{room}} \times N_{\text{room}}}$ 为房间邻接矩阵，

**房间归属掩码**　每个矩形 $r_i$ 归属于特定房间 $R_i$，该归属关系是构建房间内部矩形一致性的关键，记所有矩形的房间归属 one-hot 编码矩阵为 $\mathbf{A} \in \{0,1\}^{N_r \times N_{\text{room}}}$，其中 $N_{\text{room}}$ 为房间总数。为了让同一房间内的矩形能够相互关注，本文构造房间级注意力掩码 $\mathbf{M}_{\text{room}} \in \{0,1\}^{N_r \times N_r}$:

$$\mathbf{M}_{\text{room}} = 1 - \mathbf{A}\mathbf{A}^T \tag{3-29}$$

其中掩码元素满足:

$$\mathbf{M}_{\text{room}}[i,j] = \begin{cases} 0, & \text{若RoomID}(i) = \text{RoomID}(j) \\ 1, & \text{否则} \end{cases} \tag{3-30}$$

其中 0 表示允许注意力交互，1 表示屏蔽注意力，RoomID$(\cdot)$ 表示矩形 $r_i$ 所属房间 ID。该掩码确保同一房间内的矩形能够相互关注，而不同房间的矩形之间的注意力被屏蔽。

**关系邻接掩码**　房间间的邻接关系决定了空间的可达性和功能流线。记房间邻接矩阵为 $\mathbf{R}_{\text{conn}} \in \{0,1\}^{N_{\text{room}} \times N_{\text{room}}}$，其中 $\mathbf{R}_{\text{conn}}[m,n] = 1$ 表示房间 $m$ 与房间 $n$ 邻接。本文通过归属矩阵 $\mathbf{A}$ 将房间级邻接关系扩展至矩形级，构造关系级注意力掩码 $\mathbf{M}_{\text{relation}} \in \{0,1\}^{N_r \times N_r}$：

$$\mathbf{M}_{\text{relation}} = 1 - \mathbf{A}\mathbf{R}_{\text{conn}}\mathbf{A}^T \tag{3-31}$$

其中掩码元素满足:

$$\mathbf{M}_{\text{relation}}[i,j] = \begin{cases} 0, & \text{若房间RoomID}(i) \text{ 与RoomID}(j) \text{ 存在邻接边} \\ 1, & \text{否则} \end{cases} \tag{3-32}$$

该掩码通过三重矩阵乘积实现了从房间级邻接性到矩形级注意力约束的映射，使得邻接房间内的矩形能够相互关注。

**掩码集合**　综合上述掩码机制，本文构建了结构化掩码集合:

$$\mathbf{M} = \{\mathbf{M}_{\text{room}}, \mathbf{M}_{\text{relation}}, \mathbf{M}_{\text{valid}}\} \tag{3-33}$$

其中 $\mathbf{M}_{\text{room}}$ 为房间归属掩码，$\mathbf{M}_{\text{relation}}$ 为关系邻接掩码，$\mathbf{M}_{\text{valid}}$ 为矩形有效性掩码。这些掩码将在后续多尺度掩码注意力机制中协同作用。

### 3.2.4　编码层

本节详细阐述基于 FPlanDiT 的编码层架构设计。该架构通过多层编码器结构，结合多尺度注意力机制与 adaLN 条件注入策略，实现对建筑平面布局中复杂空间关系的建模，整体架构图如3-5所示。

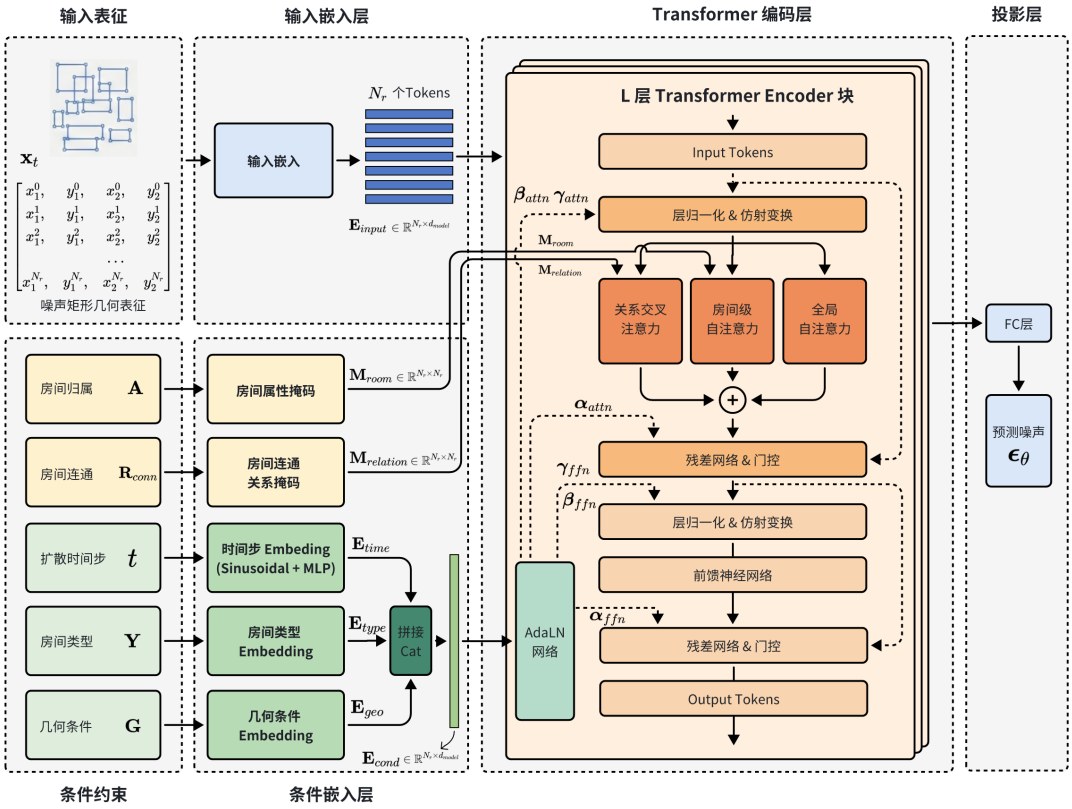



**图 3-5 条件布局去噪器架构图**

#### 3.2.4.1　多尺度注意力机制

建筑平面布局具有显著的层次化空间结构特征：矩形元素间存在全局依赖、房间内局部关联以及连接关系等多层次约束。为捕捉这种多尺度空间关系，本文设计了房间级注意力、关系交叉注意力、全局注意力三种注意力机制，分别对应3.2.3中结构化掩码机制的三种掩码 $\mathbf{M}_{\text{room}}, \mathbf{M}_{\text{relation}}, \mathbf{M}_{\text{valid}}$，其掩码在注意力得分阶段以加性方式作用于 softmax 前的相似度矩阵。

全局注意力机制采用标准的多头 Attention 机制建模所有矩形间的全局依赖关系：

$$\mathbf{A}_{self} = \text{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}, \text{mask} = \mathbf{M}_{\text{valid}}) \tag{3-34}$$

房间级注意力针对同一房间内矩形的空间布局约束，引入房间掩码 $\mathbf{M}_{\text{room}} \in \{0,1\}^{N_r \times N_r}$ 屏蔽跨房间的注意力交互，使注意力计算仅在同一房间归属的矩形之间进行。该机制强化房间内部矩形的协同优化:

$$\mathbf{A}_{room} = \text{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}, \text{attn_mask} = \mathbf{M}_{room}) \tag{3-35}$$

关系交叉注意力捕捉具有邻接关系的矩形间的交互，引入关系掩码 $\mathbf{M}_{\text{relation}} \in \{0,1\}^{N_r \times N_r}$ 屏蔽非邻接房间间的注意力交互，使注意力计算仅在存在邻接关系的房间所属矩形之间进行。该机制使模型显式关注矩形间的空间拓扑关系：

$$\mathbf{A}_{relation} = \text{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}, \text{attn_mask} = \mathbf{M}_{relation}) \tag{3-36}$$

三种注意力机制在同一 Transformer 层内以并行方式计算，分别建模不同尺度的空间约束关系。如图3-6所示。具体而言，全局注意力、房间级注意力与关系交叉注意力共享相同的 Q、K 和 V 表示，仅在注意力掩码上存在差异，其输出特征在通道维度对齐后进行逐元素求和叠加，形成统一的多尺度空间表示：

$$\mathbf{A}_{\text{ms}} = \mathbf{A}_{\text{self}} + \mathbf{A}_{\text{room}} + \mathbf{A}_{\text{relation}} \tag{3-37}$$

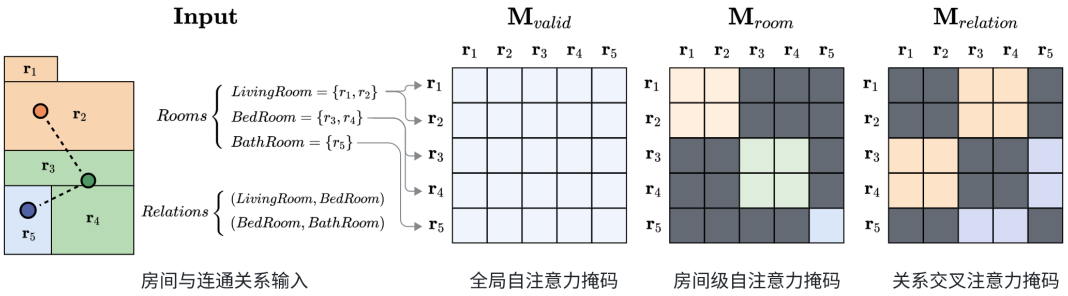



**图 3-6 多尺度注意力机制示意**

### 3.2.4.2　adaLN 条件注入机制

受 DiT 架构启发，本文采用 adaLN 机制实现条件信息的动态注入。不同于传统的条件拼接或交叉注意力方式，adaLN 通过调制归一化参数，使条件信息直接影响特征分布，具有更强的表达能力与计算效率。

首先每个 Encoder 块都包含一个全连接调制网络将条件嵌入 $\mathbf{E}_{\text{cond}} \in \mathbb{R}^{N_R \times d_{\text{model}}}$ 映射为 6 组调制参数：

$$(\boldsymbol{\gamma}_{attn}, \boldsymbol{\beta}_{attn}, \boldsymbol{\alpha}_{attn}, \boldsymbol{\gamma}_{ffn}, \boldsymbol{\beta}_{ffn}, \boldsymbol{\alpha}_{ffn}) = \text{Linear}(\text{SiLU}(\mathbf{E}_{\text{cond}})) \tag{3-38}$$

其中，$\boldsymbol{\gamma}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 为缩放（scale）与平移（shift）参数，用于调制层归一化后的特

征; $\boldsymbol{\alpha}$ 为门控（gate）参数，动态控制条件信息的注入强度。所有参数维度均为 $\mathbb{R}^{N_r \times d_{\text{model}}}$。

然后根据获取的调制参数，在注意力模块与前馈网络前，对归一化特征进行仿射变换:

$$\text{Modulate}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) = \mathbf{X} \odot (1 + \boldsymbol{\gamma}) + \boldsymbol{\beta} \tag{3-39}$$

该操作使条件信息能够自适应调整特征的尺度与位置，具体而言，注意力计算的查询、键、值向量均经过调制:

$$\mathbf{Q} = \text{Modulate}(\text{LN}(\mathbf{X}), \boldsymbol{\beta}_{attn}, \boldsymbol{\gamma}_{attn})\mathbf{W}_Q \tag{3-40}$$

$$\mathbf{K} = \text{Modulate}(\text{LN}(\mathbf{X}), \boldsymbol{\beta}_{attn}, \boldsymbol{\gamma}_{attn})\mathbf{W}_K \tag{3-41}$$

$$\mathbf{V} = \text{Modulate}(\text{LN}(\mathbf{X}), \boldsymbol{\beta}_{attn}, \boldsymbol{\gamma}_{attn})\mathbf{W}_V \tag{3-42}$$

为防止条件信息过度干扰原始特征，引入门控机制调节残差路径的贡献:

$$\mathbf{X}_{attn} = \mathbf{X} + \text{Dropout}(\boldsymbol{\alpha}_{attn} \odot \mathbf{A}_{ms}) \tag{3-43}$$

$$\mathbf{X}_{out} = \mathbf{X}_{attn} + \text{Dropout}(\boldsymbol{\alpha}_{ffn} \odot \text{FFN}(\text{Modulate}(\text{LN}(\mathbf{X}_{attn}), \boldsymbol{\beta}_{ffn}, \boldsymbol{\gamma}_{ffn}))) \tag{3-44}$$

门控参数 $\boldsymbol{\alpha}$ 通过逐元素乘法控制信息流，使模型能够在训练过程中自动学习最优的条件注入强度。设计相较于固定权重的残差连接，为不同扩散阶段提供了更灵活的特征融合策略。

### 3.2.5　模型损失函数

将布局生成重构为连续扩散过程时，传统噪声预测损失在捕捉布局几何约束方面存在固有缺陷。其一，MSE 损失对坐标微小偏移不敏感：边界处的细微错位在 MSE 度量下几乎不可察觉，却足以使空间关系从完美接触退化为存在缝隙。其二，几何属性的连续搜索空间中存在大量局部最小值，这些解具有相近的重构误差，却在布局紧凑性与边界对齐精度上存在本质差异。

为弥补上述缺陷，本方法在标准扩散损失基础上引入两个显式的重构美学约束。邻接对齐损失通过正向激励接触关系的形成来间接实现紧凑布局，重叠损失则通过惩罚约束几何重叠来保证空间的物理合法性。重构损失定义为:

$$\mathcal{L}_{\text{recon}} = \mathcal{L}_{\text{mse}} + \lambda\left(\mathcal{L}_{\text{align}} + \mathcal{L}_{\text{overlap}}\right) \tag{3-45}$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{mse}}$ 为重构的标准均方误差损失, $\mathcal{L}_{\text{align}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{overlap}}$ 分别为邻接对齐损失和重

叠损失，$\lambda$ 用于平衡重构损失与约束损失的权重超参数。

考虑到扩散过程在不同时间步的噪声水平差异，本方法采用随时间变化的约束权重 $w_t$, 仅在较小时间步 $t$ 时，即去噪后期阶段，执行重构约束，此时噪声水平较低，几何约束能够有效微调错位的坐标而不干扰早期的粗略结构生成。$w_t$ 采用指数衰减形式:

$$w_t = \exp\big(-\gamma(1-\bar{\alpha}_t)\big) \tag{3-46}$$

其中 $\bar{\alpha}_t$ 为扩散过程的累积噪声系数，$\gamma$ 为控制衰减速率的超参数。该设计确保几何约束随去噪进程自然增强。总损失函数定义为:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{simple}} + w_t \mathcal{L}_{\text{recon}} \tag{3-47}$$

接下来本节将讨论各损失的具体实现方法。

#### 3.2.5.1　噪声预测损失

扩散模型的核心目标是学习从噪声数据 $\mathbf{x}_t$ 恢复至原始布局 $\mathbf{x}_0$ 的逆向过程。给定时间步 $\mathbf{t} \sim \mathcal{U}(0,T)$ 和添加的标准高斯噪声 $\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{I})$, 前向扩散过程构造噪声样本:

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\boldsymbol{\epsilon} \tag{3-48}$$

其中，$\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t} \alpha_s$ 为累积噪声系数。模型通过 Denoiser 网络 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta$ 基于约束条件 $c$ 预测噪声，损失函数采用均方误差:

$$\mathcal{L}_{\text{simple}} = \|\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c}) - \boldsymbol{\epsilon}\|_2^2 \tag{3-49}$$

#### 3.2.5.2　标准均方误差损失

由于噪声预测损失优化对象为中间时刻的噪声估计 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c})$，而非最终生成的干净布局数据, 为鼓励模型在每一个时间步对初始状态 $\mathbf{x_0}$ 做出合理预测，本文引入重构 MSE 损失。根据扩散模型的重参数化技巧，给定时刻 $t$ 的噪声样本 $\mathbf{x}_t$ 和预测噪声 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c})$, 可通过逆向扩散公式直接估计初始状态:

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \frac{1}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}\left(\mathbf{x}_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c})\right) \tag{3-50}$$

其中 $\bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^{t} \alpha_i$ 为累积噪声系数。重构损失定义为预测布局与真实布局之间的均方误差:

$$\mathcal{L}_{\text{mse}} = \|\hat{\mathbf{x}}_0 - \mathbf{x}_0\|_2^2 \tag{3-51}$$

#### 3.2.5.3　邻接对齐损失

与图形布局中沿共享轴线的共线对齐不同，建筑平面布局要求矩形空间相邻紧密排列。为此，本方法将对齐约束重新表述为基于接触的几何一致性约束，以邻接矩形边界的互补匹配作为优化目标，取代全局参考线对齐。

基于矩形表示 $r_i = (x_1^i, y_1^i, x_2^i, y_2^i)$，两矩形间存在垂直与水平两类邻接模式，分别要求对应边界近似重合且投影区间存在非空交集。为将离散的接触关系转化为可微损失，本文为每对空间 $(r_i, r_j)$ 定义软接触得分：

$$C_{ij}^{v} = \exp\left(-\frac{|y_i^{(2)} - y_j^{(1)}|}{\epsilon}\right) \cdot \text{Overlap}_x(r_i, r_j) \tag{3-52}$$

$$C_{ij}^{h} = \exp\left(-\frac{|x_i^{(2)} - x_j^{(1)}|}{\epsilon}\right) \cdot \text{Overlap}_y(r_i, r_j) \tag{3-53}$$

其中指数项度量边界距离的接近程度，$\epsilon$ 为温度参数；Overlap 项为对应方向上的投影重叠长度。两项之积使得仅当边界足够近且存在有效重叠时，接触得分才显著非零。

全局对齐损失通过最大化所有空间对的累积接触得分来诱导紧凑布局：

$$\mathcal{L}_{\text{align}} = -\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \left(C_{ij}^{v} + C_{ij}^{h}\right) \tag{3-54}$$

其中 $N$ 为有效空间数量，负号表示最小化损失即最大化接触得分。该损失驱动空间边界向精确接触的方向收敛，从而在全局层面诱导紧凑无间隙的平面布局。

#### 3.2.5.4　重叠损失

为确保布局的几何合法性，本文引入重叠损失显式惩罚空间间的面积重叠：

$$\mathcal{L}_{\text{overlap}} = \frac{1}{|P|} \sum_{(i,j) \in P} \max(0,\, w_{\text{ov}}) \cdot \max(0,\, h_{\text{ov}}) \tag{3-55}$$

其中 $P = \{(i,j) : i < j,\, m_i = m_j = 1\}$ 为所有有效空间对的无序集合。$w_{\text{ov}}$ 和 $h_{\text{ov}}$ 分别为两矩形在水平与垂直方向上的重叠长度。

$$w_{\text{overlap}} = \min(x_i^{(2)}, x_j^{(2)}) - \max(x_i^{(1)}, x_j^{(1)}) \tag{3-56}$$

$$h_{\text{overlap}} = \min(y_i^{(2)}, y_j^{(2)}) - \max(y_i^{(1)}, y_j^{(1)}) \tag{3-57}$$

该正则项确保各功能空间在平面中的几何独立性，与接触对齐损失形成互补约束：前者鼓励边界接触但禁止内部重叠，后者促进紧凑布局但允许适度间隙。两者的协同作用使模型在保持布局紧凑性的同时，严格遵守物理可行性约束。

## 3.3　基于 ReAct 机制的分层推理平面布局生成方法

由于大部分建筑类型的布局数据普遍存在稀缺性与高异构性，基于分布数据学习的生成方法难以适用于复杂建筑类型的布局。本研究提出基于 ReAct 机制的分层推理平面布局方法 FPlanReason，核心思想是将平面布局问题转化为 Agent 与平面布局环境之间的多轮交互过程，依托 LLM 的空间推理与逻辑规划能力，通过分层推理与环境交互，实现从空间和需求约束到布局方案的渐进式生成。

### 3.3.1　方法整体架构

建筑平面布局设计本质上是一个涉及多层次空间关系的复杂系统性问题。受限于 LLM 的生成能力，直接利用 LLM 输出完整平面布局面临两方面固有挑战：其一，模型难以在单次推理中统筹大量空间单元及其相互约束关系，易产生逻辑矛盾或约束遗漏；其二，LLM 对几何空间的感知能力相对薄弱，直接输出多边形边界坐标往往引发拓扑错误或尺寸失控等问题。

为了克服上述局限性，本方法借鉴建筑师在实际设计流程中的分层空间分割思想, 即通过划分柱网的方式实现从整体功能分区到局部空间细化的渐进式深化，提出了一种基于 ReAct 机制的分层推理的平面布局方法 FPlanReason。

其核心逻辑在于两个方面：首先，本方法将复杂的平面布局问题转化为一个结构化的环境交互序列规划问题，通过递归分解机制将复杂平面逐层拆解为一系列规模可控的子问题，从而显著降低单次推理生成的复杂度。其次，本方法以网格矩阵作为布局的中间表示媒介，替代易出错的直接坐标输出，发挥了 LLM 处理序列化信息的优势，确保抽象逻辑向具体几何转换过程中的准确性与可控性。

基于上述架构，FPlanReason 通过多轮的分层推理与平面布局环境的交互，实现了从宏观功能分区到微观空间细化的全流程推理。LLM Agent 依据给定的空间约束与功能需求，通过与环境的迭代交互对空间进行网格划分，以渐进优化的方式动态生成平面布局方案。

### 3.3.2　递归式网格布局环境设计

为实现上述分层推理框架的执行，本研究设计了平面布局环境 FPlanEnv。该环境以结构化的空间分割操作为核心交互接口，为 LLM 提供可感知、可操作的几何推理载体，将其抽象的空间推理意图转化为精确的几何布局结果。

#### 3.3.2.1　Zone-Layout 数据结构

为实现建筑平面的分层表达与结构化组织，FPlanEnv 采用 Zone-Layout 双层递归数据结构。该架构将复杂建筑平面分解为两个抽象层次：区域 Zone 作为空间实体的基本单元，布局 Layout 描述区域内部的组织关系。通过这种分层设计，任意复杂度的建筑平面均可递归分解为多层嵌套的网格划分问题。

**区域 Zone**　表示具有明确功能属性的空间区域，其数据结构形式化定义为:

$$\text{Zone} = \{\text{name}, \text{polygon}, \text{layout}, (x_0, y_0), w, h, A\} \tag{3-58}$$

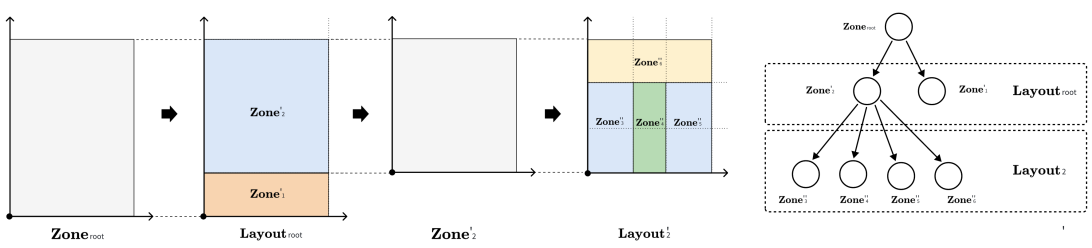
其中 name 表示区域的名称，polygon 为区域边界多边形坐标序列，layout 为该区域的子布局，$(x_0, y_0)$ 为区域的起始坐标，用于建立子布局时的相对位置锚定，$w$、$h$ 为区域边界框的宽度和高度，$A$ 为区域面积。

**布局 Layout**　描述某一层次下的空间组织方式，采用网格化表示方法:

$$\text{Layout} = \{X, Y, M, Z\} \tag{3-59}$$

其中 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ 为水平方向的网格尺寸序列，$Y = \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ 为垂直方向的网格尺寸序列，$M \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 为区域类型矩阵，其中 $M_{ij} = k$ 表示网格单元 $(i, j)$ 归属于区域 $z_k$，$Z = \{z_1, z_2, \ldots, z_k\}$ 为当前布局包含的所有 Zone 实例集合，矩阵 $M$ 的每个元素与集合 $Z$ 中的 Zone 实例建立映射关系，实现从网格表示到几何区域的转换。

**Zone 树**　Zone-Layout 数据结构具有递归嵌套的特性，形成了树状的分层组织关系，如图3-7(a)。每个 Zone 可以包含一个 Layout，而该 Layout 又可以进一步关联多个子 Zone 实例。这种递归定义使得 Zone 形成了一个多叉树结构，称为 Zone 树，如图3-7(b)。完整的 Zone 树可以表达一个完整的建筑平面布局，从整体空间到局部房间的所有分层组织关系都包含在这一树形结构中。

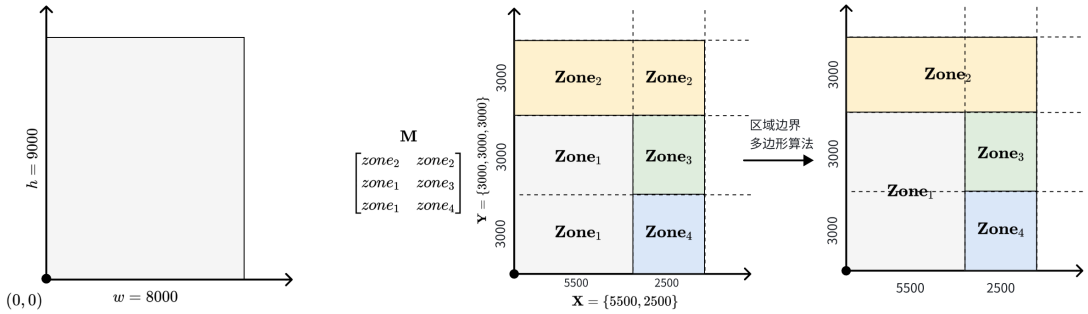



(a) Zone-Layout 数据结构关系　　(b) Zone 树结构

**图 3-7 Zone-Layout 数据结构**

#### 3.3.2.2　递归化空间分割机制

Zone-Layout 数据结构定义了建筑平面的分层组织框架，空间分割机制则驱动该结构的动态生成。FPlanEnv 通过递归式空间分割操作实现建筑平面的分层表达。分割过程包含两个核心操作：基础区域创建与区域递归细分，二者配合形成完整的自顶向下空间分解流程。




(a) 基础区域 **Zone**$_{\text{base}}$ 创建　　(b) 区域 **Zone** 递归细分

**图 3-8 递归化空间分割机制**

**基础区域创建**　递归分割的起点是建立根节点 Zone，通过基础区域创建操作 $create_base$ 实现:

$$create_base(\text{name}, (x_0, y_0), w, h) \rightarrow \text{Zone}_{\text{root}} \tag{3-60}$$

该操作在全局坐标系中建立一个以 $(x_0, y_0)$ 为起始坐标的、宽 $w$ 高 $h$ 的矩形区域，作为后续递归分割的根区域，如图3-8(a)。

**区域递归细分**　对于任意 Zone 实例 $z_{\text{parent}}$，可通过区域分割操作 $subdivide_zone$ 在其内部建立子布局:

$$subdivide_zone(z_{\text{parent}}, X', Y', M') \rightarrow \text{Layout}' \tag{3-61}$$

其中 $z_{\text{parent}}$ 为待细分的父区域，$X' = \{x'_1, \ldots, x'_{m'}\}$ 为水平方向网格尺寸序列，$Y' = \{y'_1, \ldots, y'_{n'}\}$ 为垂直方向网格尺寸序列，$M' \in \mathbb{R}^{n' \times m'}$ 子区域类型索引矩阵，如图3-8(b)左图。该操作要求子网格尺寸序列之和与父区域的宽度和高度严格一致，以确保子布局在父区域坐标系下实现无缝覆盖，避免产生未定义区域或空间重叠。

**连通区域识别算法**　分割操作的关键步骤是根据矩阵 $M'$ 识别并合并连通的同类网格单元，如图3-8(b)右图。环境采用基于深度优先搜索（DFS）的连通域标记算法，将类型相同且空间连续的网格单元归并为同一 Zone 实例。

**递归终止条件**　对于子布局 Layout′ 中生成的 Zone 实例 $z' \in Z'$, 若需进一步细分，可递归调用 $subdivide_zone(z', X'', Y'', M'')$。递归在 Zone 被标记为原子功能单元时终止。通过该机制，任意复杂度的建筑平面可分解为 Zone 树结构。

#### 3.3.2.3　多图纸管理与可视化

在多图纸管理方面，FPlanEnv 支持多个基础区域布局方案的并行维护，以满足实际设计中多方案探索与比选的需求。LLM Agent 可通过 $set_active_base$ 操作在不同方案间进行切换，实现对多个布局候选方案的独立管理与迭代优化。在可视化方面，FPlanEnv 集成了基于 Matplotlib 的可视化模块，LLM Agent 能通过查看区域图纸 $view_zone$ 操作，实时遍历布局层次结构以生成布局平面图，为多模态大模型提供布局图像上下文。

### 3.3.3　分层推理与渐进式布局生成

上一小节所述的 FPlanEnv 为 LLM 提供了结构化的空间操作接口，而如何引导 LLM Agent 有效地与环境交互，并将设计意图逐步转化为完整布局方案，则依赖于系统性的推理策略加以支撑。

为此，FPlanReason 设计了分层推理策略，将复杂的平面布局任务分解为多层次的递归子任务，通过 LLM Agent 与 FPlanEnv 的多轮交互，逐步完成从宏观功能分区到微观空间优化的布局生成过程。这种分层推理机制与 Zone-Layout 的递归结构天然匹配，使 Agent 能够系统性地处理建筑空间的分层组织问题。

#### 3.3.3.1　分层推理框架

整个推理过程遵循自顶向下的设计原则，以建筑师实际设计流程中从总体布局到局部深化的认知逻辑为参照，可分解为宏观功能分区、中观空间组织与微观空间优化三个递进层次，如图3-9所示。三个层次在推理粒度上依次递进：宏观层次确立整体功能格局与空间骨架，中观层次在此基础上深化各功能区的内部房间组织，微观层次则针对局部关键空间进行精细化调整与优化。每一层次的推理结果均作为下一层次的输入约束，形成逐层收敛的渐进式布局生成过程。

**宏观功能分区**　此阶段对应建筑设计中的整体功能布局阶段。如图3-9的 step 1 所示，Agent 依据建筑总体功能需求 $\mathcal{R}$ 与场地约束条件 $\mathcal{C}$，首先与环境交互执行 $create_base$ 建立覆盖整个场地范围的根区域 $\text{Zone}_{\text{root}}$，随后执行 $subdivide_zone$

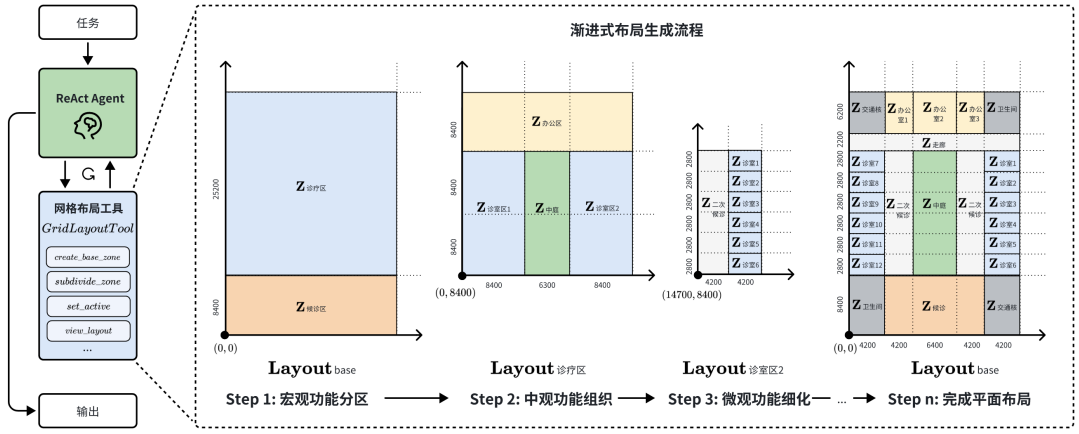



**图 3-9 分层推理平面布局生成方法架构图**

对其进行一级功能分区，推理确定各主要功能区的空间配置关系、动线组织方式，以及对应的网格尺寸序列 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$、$Y = \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ 与区域类型矩阵 $M$。该层推理以宏观布局合理性为优化目标：

$$(X^*, Y^*, M^*) = \arg\max_{X,Y,M} \mathcal{L}_{\text{macro}}(X, Y, M \mid \mathcal{R}, \mathcal{C}) \tag{3-62}$$

其中，$\mathcal{L}_{\text{macro}}$ 综合评估功能分区合理性、流线效率与空间利用率等因素。

**中观空间组织**　此阶段对应建筑设计中各功能分区的内部房间组织阶段。如图3-9的 step 2 所示，在宏观分区确立后，Agent 识别需要进一步细化的功能区域子集 $Z_{\text{subdivide}} \subset Z_{\text{root}}$，并对其中每个区域 $z_i$ 与环境交互执行 $subdivide_zone$ 进行内部房间划分，推理确定各子区域的网格参数 $(X_i', Y_i', M_i')$：

$$\forall z_i \in Z_{\text{subdivide}}: \quad \text{Subdivide}(z_i,\ X_i',\ Y_i',\ M_i') \mapsto Z_i' \tag{3-63}$$

该层通常涉及多个功能区的并行细分，Agent 在每次 $subdivide_zone$ 操作后通过 $view_zone$ 获取可视化反馈，验证当前布局是否符合设计意图。

**微观空间优化**　此阶段对应建筑设计中局部关键空间的精细化调整阶段。如图3-9的 step 3 所示，针对功能复杂的特定区域，Agent 可在中观划分的基础上进行更深层次的递归细分，对房间的几何尺寸、平面形状及相互间的空间关系进行精细化调整。递归过程在所有叶节点 Zone 均满足以下终止条件时结束：

$$\forall z \in Z_{\text{leaf}}: \quad \text{is_atomic}(z) \ \vee\ \text{meets_requirement}(z) \tag{3-64}$$

即每个叶节点 Zone 或为不可再分的原子功能单元，或其空间属性已完全满足设计要求。

#### 3.3.3.2　渐进式状态转移机制

上述三层推理过程构成一个渐进式的布局生成流程，可建模为马尔可夫决策序列：

$$s_0 \xrightarrow{a_1} s_1 \xrightarrow{a_2} s_2 \xrightarrow{a_3} \cdots \xrightarrow{a_T} s_T \tag{3-65}$$

其中，每个状态 $s_t = (\mathcal{R},\, \mathcal{C},\, \mathcal{Z}_t)$ 包含三个组成部分：$\mathcal{R}$ 为功能需求集合，$\mathcal{C}$ 为场地约束条件，$\mathcal{Z}_t$ 为当前已生成的 Zone 树结构，随与环境的交互逐步完善。

每个动作 $a_t$ 对应一次与 FPlanEnv 的交互操作。状态转移过程可表达为：

$$s_{t+1} = \delta(s_t,\, a_t) = (\mathcal{R},\, \mathcal{C},\, \text{UpdateZone}(\mathcal{Z}_t,\, a_t)) \tag{3-66}$$

其中，UpdateZone 函数根据环境的响应结果更新 Zone 树。

在每个状态 $s_t$ 下，Agent 需根据当前布局的完成情况决定下一步交互动作。这一决策过程由 LLM 综合当前布局结构 $\mathcal{Z}_t$、完整的历史交互记录以及系统提示词共同完成。LLM 通过上下文学习机制，依据当前布局完成度与剩余未满足需求，自主规划交互操作类型及其参数，无需额外的监督训练或显式构建评估函数。当所有功能需求均已满足、且 Zone 树中所有叶节点均为不可再分的原子功能单元时，生成流程终止，输出最终的完整平面布局方案。

## 3.4　双路径布局工具的能力构成

前面的第3.2节与第3.3节分别提出了面向不同数据条件的平面布局生成方法：FPlanDiT 通过在大规模住宅平面数据集上训练条件扩散模型，实现从结构化约束到平面方案的端到端生成；FPlanReason 则绕过数据依赖，利用 LLM 的空间推理能力，通过与平面布局环境的多轮分层交互实现渐进式布局生成。两种方法在生成范式与适用场景上形成互补，共同覆盖数据富集与数据匮乏两类任务条件。

本节进一步完成从方法到工具的工程化转化：将 FPlanDiT 经训练实现后封装为生成式布局工具 $\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$，将 FPlanReason 封装为基于 ReAct 机制的分层推理布局工具 $\mathbf{T}_{\text{FPlanReason}}$，并从能力互补性的视角分析二者如何协同构成 Agent 完整的平面布局生成能力，为第四章的 Agent 原子能力构建奠定工具基础。

### 3.4.1　基于 DiT 架构的数据驱动平面布局生成工具

本节完成了 FPlanDiT 从生成方法到可调用工具 $\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$ 的工程化封装，涵盖模型训练与工具接口设计两个方面。

#### 3.4.1.1　模型数据与训练

该工具的核心模型基于 RPLAN 住宅平面数据集训练。RPLAN 收录了超过 80,000 套多样化住宅平面图，本研究通过贪心算法将多边形房间表征转换为矩形集合表征，并剔除房间矩形数过多（反映内部空间组织混乱）及含极端长宽比矩形（反映空间可用性差）的低质量样本，最终构建 52,488 个高质量样本，划分为训练集 42,488 个、验证集 5,000 个与测试集 5,000 个。

训练在单张 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 上基于 PyTorch 框架实施，启用混合精度训练以提升效率。模型配置为 6 层 Transformer 编码器，8 个注意力头，特征维度 $d_{\text{model}} = 256$，前馈网络维度 $d_{\text{ffn}} = 1024$；扩散过程采用线性噪声调度，总步数 $T = 1000$，噪声系数范围 $[\beta_{\text{min}}, \beta_{\text{max}}] = [0.001, 0.02]$。训练采用 AdamW 优化器，初始学习率 $\eta = 1 \times 10^{-4}$，批次大小 256，共训练 3,000 个 epoch，配合余弦退火调度策略与 5 个 epoch 线性预热。每个平面图最多包含 25 个矩形元素，几何坐标归一化至 $[-1, 1]$ 区间。

#### 3.4.1.2　工具封装

该工具接收结构化约束描述作为输入：对于平面图中的每个房间，输入包含房间功能类型、目标面积指标、边界框宽高的属性约束和房间间邻接关系的拓扑约束，共同构成模型的条件约束空间，精细控制模型生成。工具内部封装了完整的 DDPM 推理链路，涵盖随机噪声初始化、条件嵌入计算、$T$ 步迭代去噪采样，以及后处理阶段的矩形几何合法性校验，最终以标准化结构返回每个房间的矩形集合坐标与功能类型。

对 LLM Agent 而言，调用 $\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$ 的语义等价于：在给定户型约束下，从已学习的住宅布局分布中采样一个满足约束的高质量平面方案；其内部的概率采样机制同时赋予 Agent 针对同一约束生成多样化方案的能力。

### 3.4.2　基于 ReAct 机制的分层推理平面布局工具

本节完成 FPlanReason 从生成方法到可调用工具的工程化封装。FPlanEnv 中的各项环境交互操作，包括 $create_base$、$subdivide_zone$、$set_active_base$ 与 $view_zone$，被逐一封装为标准化 Agent 工具，共同构成推理驱动工具 $\mathbf{T}_{\text{FPlanReason}}$。LLM Agent 通过调用上述工具接口驱动与 FPlanEnv 的交互，以工具调用序列的形式执行第3.3节所述的分层推理过程。

Agent 首先接收自然语言形式的设计约束，包括场地几何条件与尺寸约束、各功能空间的类型与面积指标、空间组织逻辑与流线分区原则，以及消防疏散距离、自然采光等强制性规范要求。然后依据分层推理策略自主规划工具调用序列，执行 $create_base$、$subdivide_zone$、$view_zone$ 等操作，通过与 FPlanEnv 多轮交互逐步完成从宏观功能分区到微观空间细化的分层布局推理，最终输出以 Zone 树结构组织的完整平面方案。

### 3.4.3　双路径布局能力的协同构成

$\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$ 与 $\mathbf{T}_{\text{FPlanReason}}$ 在方法论基础与能力特征上形成清晰互补，共同构成 Agent 面向完整建筑平面布局任务域的双路径生成能力体系。

前者以数据分布学习为基础，依托大规模住宅布局数据集所习得的隐式布局先验，通过端到端扩散生成过程高效输出符合典型住宅特征的平面方案，在生成效率与方案多样性上具有显著优势，适用于训练数据充足、布局模式相对规范的标准化任务场景；后者以逻辑推理为基础，凭借 LLM 的通用建筑空间推理能力，以分层递归分解方式处理多约束布局问题，在约束满足的精确性与空间组织逻辑的专业性上表现突出，适用于数据匮乏、设计需求复杂且具有强专业性的建筑类型场景。

二者在能力边界上的差异化覆盖，使 LLM Agent 得以依据具体任务特征进行有据可依的工具选择与路径切换，从而在宽泛的建筑平面布局任务域上实现生成能力的最优调度，为后续平面布局 Agent 的原子能力构建奠定工具基础。

# 第四章　面向平面布局设计的 Agent 原子化能力构建

第三章针对不同数据条件下的平面布局任务，构建了从约束条件到最终方案的双路径布局生成方法，建立了布局生成的核心工具基础。但完整的平面布局设计是一个涉及多角色协同、多目标权衡、多阶段迭代的复杂过程，对参与主体的专业领域知识、结构化任务推理能力与协同工作机制均有较高要求。本章将在前文布局生成工具的基础上，构建面向建筑平面布局设计的 Agent 体系，并围绕各 Agent 构建原子化能力体系。

具体而言，本章从以下四个层面展开研究：在 Agent 通用能力层面，通过引入分层规划机制、多层级记忆管理与工具集成框架，赋予 Agent 对复杂设计任务的自主拆解与稳定执行能力；在角色专业化层面，依据建筑设计实践中的专业分工逻辑，定义涵盖项目管理、前期研究、设计迭代与方案表达等职能的多角色 Agent 体系，并为每个 Agent 构建标准作业程序与专属工具集；在知识系统层面，建立多模态知识库与结构化知识图谱，并设计相应的混合检索机制；在能力评估层面，构建标准化基准测试系统，对核心 Agent 的原子能力进行系统性评估，验证了所提出的 Agent 体系在平面布局设计任务中的有效性。

## 4.1　Agent 通用能力构建

本节构建了面向建筑平面布局设计任务的 Agent 通用能力。其以 ReAct 机制为基础，包括了分层规划机制、多层级记忆管理机制以及工具集成机制，使 Agent 在需要多步骤推理与高度专业知识的平面布局任务中稳定可靠地执行。

### 4.1.1　分层规划机制

为应对平面布局设计的复杂性，本研究实现了一个显式的分层规划系统，该系统通过专门的规划工具 $\mathbf{T}_{\text{Planning}}$，使 Agent 的推理过程具备可观测性和可控性。与隐式的思维链推理的不同之处在于，显式规划要求 Agent 以结构化形式呈现任务分解方案，便于人类监督的同时也为 Agent 提供了更清晰的执行路径。

规划系统采用两层结构：计划层（Plan）和步骤层（Step）。一个计划 $P$ 定义为有序步骤序列:

$$P = \langle s_1, s_2, \ldots, s_n \rangle, \quad s_i = (\text{description}_i, \text{status}_i, \text{result}_i) \tag{4-1}$$

其中 $\text{description}_i$ 描述步骤目标，$\text{status}_i \in \{\text{pending}, \text{active}, \text{completed}, \text{failed}\}$ 表示执行状态，$\text{result}_i$ 存储步骤完成时的总结。规划工具提供了完整的计划生命周期管理接口，包括创建（$create$）、步骤推进（$next_step$）、更新（$update$）、激活切换（$set_active$）和删除（$delete$）操作。Agent 的执行流程遵循“规划-执行-反思”循环:

$$\text{Cycle}: \quad \text{Create}(P) \rightarrow \text{Execute}(s_i) \rightarrow \text{Reflect}(\text{result}_i) \rightarrow \text{NextStep}(s_{i+1}) \tag{4-2}$$

当 Agent 判断当前步骤完成时，调用 $next_step$ 操作并提供步骤结论，系统自动更新步骤状态并激活下一步骤。这种机制使 Agent 不仅能推理和行动，还能显式地追踪自身的任务进度。

### 4.1.2　多层级记忆管理机制

为解决平面布局设计任务中信息来源多样、推理链路长、上下文窗口有限等挑战，本研究设计了涵盖感知记忆（Sensory Memory）、短期记忆（Short-term Memory）与长期记忆（Long-term Memory）的三层级记忆管理架构，其灵感来源于人类认知系统的记忆模型。

**感知记忆层**　负责存储工具调用返回的密集型数据上下文，主要包括图像数据、大规模知识检索结果等。这些内容往往占据大量上下文空间但仅在特定推理步骤中需要。通常由触发感知记忆存储的工具集合 $\mathcal{T}_{\text{sensory}}$ 所产生，如知识库检索、知识图谱查询、图像查看等。感知记忆的形式化定义为:

$$\mathcal{M}_{\text{sensory}} = \{m_i \mid m_i = \text{Output}(t_j),\ t_j \in \mathcal{T}_{\text{sensory}}\} \tag{4-3}$$

由于此类信息仅在特定推理步骤中有效，本机制将感知记忆的管理权限赋予 Agent，使其可根据任务进展与上下文压力动态清理不再相关的感知信息：

$$\text{Clear}(\mathcal{M}_{\text{sensory}}) \leftarrow \text{AgentDecision}(\text{TaskProgress},\ \text{ContextPressure},\ \text{Relevance}) \tag{4-4}$$

**短期记忆层**　维护当前任务周期内的完整推理轨迹，存储用户或上游 Agent 的任务需求，以及 Agent 在多轮 ReAct 交互中产生的思考过程、工具调用记录与中间决策，保障多步骤执行中的任务一致性。短期记忆的形式化定义为:

$$\mathcal{M}_{\text{short}} = \{\langle a_1, o_1\rangle, \langle a_2, o_2\rangle, \ldots, \langle a_n, o_n\rangle\} \tag{4-5}$$

其中 $a_i$ 表示第 $i$ 轮的 Agent 行动，包括推理思考与工具调用，$o_i$ 表示对应的观察

结果，包括工具返回或环境反馈。当任务目标达成或明确失败时，短期记忆的生命周期结束，其关键经验将被提取、压缩并写入至长期记忆，而具体的推理细节则被丢弃以节省存储空间：

$$\mathcal{M}_{\text{long}} \leftarrow \mathcal{M}_{\text{long}} \cup \text{Compress}(\text{Extract}(\mathcal{M}_{\text{short}})) \tag{4-6}$$

其中 Extract$(\cdot)$ 为关键经验提取函数，Compress$(\cdot)$ 为摘要压缩与结构化表示函数。

**长期记忆层**　存储跨任务的知识，包括历史任务的执行过程、结果、相关经验等，长期记忆采用向量化索引与语义检索机制, 支持 Agent 在新任务启动时快速调用相关历史经验。长期记忆的形式化定义为:

$$\mathcal{M}_{\text{long}}(q, k) = \text{TopK}_{m \in \mathcal{M}_{\text{long}}} \left(\text{sim}(q,\ \text{emb}(m)),\ k\right) \tag{4-7}$$

其中 $q$ 为当前任务上下文查询，emb$(\cdot)$ 为语义嵌入函数，sim$(\cdot, \cdot)$ 为相似度度量。

在这一多层记忆管理机制中，感知记忆处理高维输入的瞬时性信息，短期记忆维持任务执行的连贯性，长期记忆积累整个 Agent 生命周期的任务汇总。三者分工明确相互配合，共同支撑 Agent 在复杂任务中的持续推理能力。

### 4.1.3　工具集成机制

工具系统是 Agent 将推理能力转化为实际行动的桥梁，其设计很大程度上决定了 Agent 任务执行的上限。工具调用采用统一接口规范，每个工具都声明了工具名称 $name$、工具描述 $description$ 和参数 $parameters$。这些声明被转化为 json 格式作为工具上下文。Agent 通过函数调用机制（Function Call）选择并调用工具:

$$a_t = \text{LLM}(\text{Context}_t, \mathcal{T}) \rightarrow \langle \text{tool}_i, \text{args}_i \rangle \tag{4-8}$$

其中 $\mathcal{T}$ 为可用工具集，$\text{Context}_t$ 为时刻 $t$ 的 Agent 上下文信息，$a_t$ 为时刻 $t$ 的行动。工具执行结果反馈至 Agent，触发下一轮推理。工具执行后将结果反馈至 Agent，更新上下文并触发下一轮推理:

$$\text{Context}_{t+1} = \text{Context}_t \oplus \langle a_t, o_t \rangle \tag{4-9}$$

其中 $o_t = \text{tool}_i(\text{args}_i)$ 为工具执行返回的观察结果，$\oplus$ 表示将行动-观察对追加至上下文的操作。

## 4.2　Agent 角色专业化构建

在平面布局设计的复杂工作流程中，传统的通用型 Agent 难以有效应对专业领域的精细化需求。针对平面布局设计的复杂性与多阶段特征，本研究构建了一个层次化的 Agent 体系。每个角色 Agent 的专业化定义遵循以下形式化表达:

$$\mathcal{A}_i = \langle R_i, G_i, \mathcal{T}_i, \Phi_i, \mathcal{D}_i \rangle \tag{4-10}$$

其中 $R_i$ 表示角色定位，定义 Agent 在团队中的专业职责；$G_i$ 表示核心目标，明确 Agent 的工作目标与结果要求；$\mathcal{T}_i$ 表示工具集，为 Agent 配备的专用功能模块；$\Phi_i$ 表示 SOP，规范化的工作流程；$\mathcal{D}_i$ 表示交付物规范，结构化的输出格式要求。

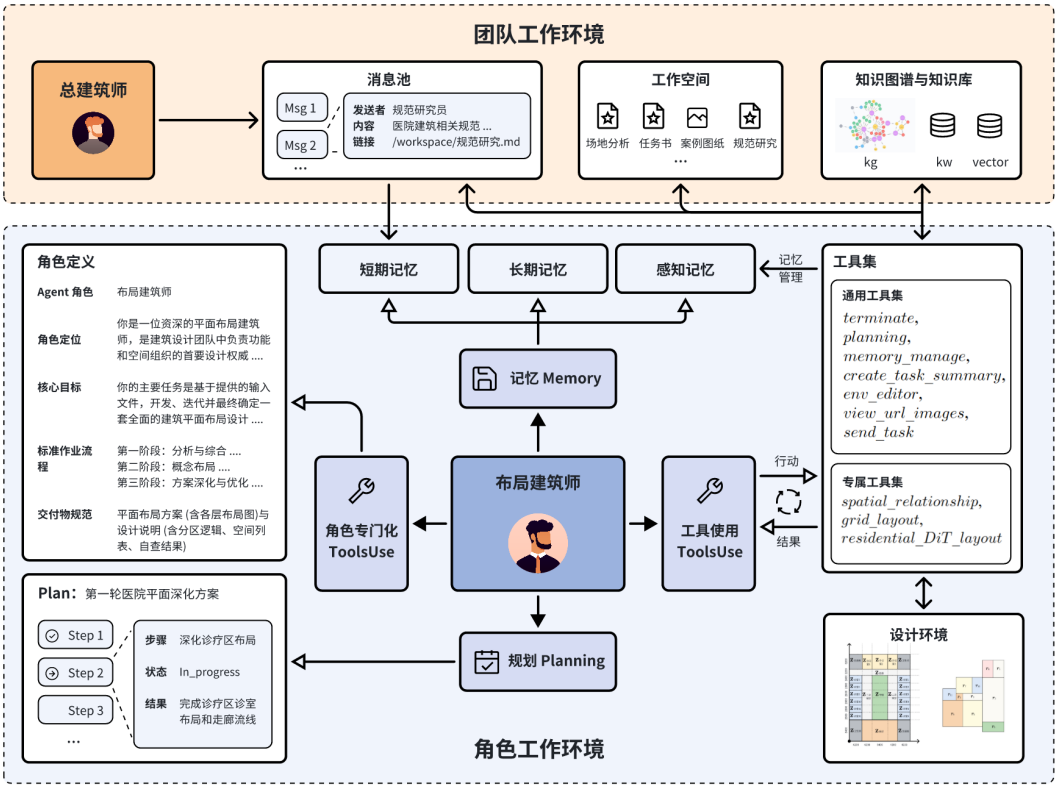



**图 4-1 角色专业化 Agent 框架（以布局建筑师为例）**

以布局建筑师为例，通过在系统提示词中添加 $\mathcal{A}_i = \langle R_i, G_i, \mathcal{T}_i, \Phi_i, \mathcal{D}_i \rangle$ 实现其角色专业化定义，从而引导 Agent 合理规划并使用工具与设计环境、知识系统、工作空间以及消息池做出交互，从而迭代优化决策直至完成平面布局任务，如图4-1所示。本节将重点讲述系统中每一个 Agent 的角色专业化定义。

### 4.2.1　角色分层与专业化分工

通过拆解建筑设计实践中的专业分工模式与角色定位，本文将设计流程分解为管理层、分析层、设计层、交付层四个核心层次, 并通过明确每个角色的定位与核心目标，实现 Agent 间的专业化分工。

**管理层**　承担全局协调职责，项目管理（Project Manager，PM）作为管理层的核心 Agent，具备任务分解、进度监控、资源调度的能力。PM 维护项目全局状态向量 $\mathbf{S}_{\text{project}} = \{T, P, D, Q\}$, 其中 $T$ 表示任务分解树，$P$ 为进度追踪矩阵，$D$ 为依赖关系图，$Q$ 为质量评估指标集。

**分析层**　该层为布局决策提供数据支持，包含三个具有高度专业化能力的 Agent，各自聚焦于特定类型的信息获取与解析。场地分析师 Agent 具备地理空间信息的获取与解析能力，通过 GIS 工具链提取场地位置、周边环境、交通网络等客观数据，生成场地特征。规范分析师 Agent 专注于建筑规范、技术标准及法规文本的检索与解析能力，其输出为约束集合。案例分析师 Agent 则擅长历史设计案例的检索、模式识别与知识提取，通过检索案例库归纳成功模式。

**设计层**　该层为整个布局设计任务的核心所在，包含两个层次的布局规范师 Agent，分别负责概念构思与具体布局: 总建筑师 Agent 具有设计策略制定与概念方案构思的高层决策能力。在给定约束条件下，通过求解多目标优化问题形成设计决策。布局建筑师 Agent 则专注于空间布局的生成与优化，接收设计策略作为输入，执行功能分区、空间组织、尺度确定和关系优化等具体工作。

**交付层**　负责设计成果的最终整合与交付，由设计表达 Agent 负责，其具备将抽象设计信息转化为标准化图形文档的能力，负责将设计过程中产生的分析图、布局图重绘为美观的可视化设计图纸，并整合属性数据、设计意图等，完成设计文档的最终交付。

上述四层架构自上而下形成完整的设计任务流——管理层统筹全局、分析层提供知识支撑、设计层完成核心创作、交付层输出最终成果，各层之间职责边界清晰、信息流向有序。

基于此分层体系，本研究对 7 个核心 Agent 进行了系统化的专业化分工，各 Agent 的角色定位 $R_i$ 与核心目标 $G_i$ 的精简配置，详见表4-1。

**表 4-1 Agent 角色专业化配置表**

| Agent 角色 | 角色定位 ($R_i$) | 核心目标 ($G_i$) |
|---|---|---|
| 项目管理 | 项目管理专家 | 需求理解、任务结构化分解、进度跟踪与风险控制 |
| 场地分析师 | 场地分析专家 | 场地物理环境、交通可达性与人文历史的多维度分析 |
| 规范分析师 | 规范检索专家 | 从规范知识图谱中提取结构化技术指标与设计约束 |
| 案例分析师 | 案例研究专家 | 针对设计问题的先例案例检索与策略提取分析 |
| 总建筑师 | 设计决策专家 | 整合前期分析数据，制定概念设计任务书与策略报告 |
| 布局建筑师 | 平面布局专家 | 将复杂约束转化为符合规范的详细建筑平面布局方案 |
| 设计表达 | 成果输出专家 | 图纸优化与最终设计文档整合输出 |

## 4.2.2 Agent 工具定义

工具是 Agent 与环境交互的桥梁，其设计质量很大程度决定系统的实际效能。本研究根据平面布局设计的任务特征和多维度需求，设计了四类工具集：通用工具集 $\mathcal{T}_{\text{General}}$、研究工具集 $\mathcal{T}_{\text{Research}}$、设计工具集 $\mathcal{T}_{\text{Design}}$ 和团队工具集 $\mathcal{T}_{\text{Team}}$，覆盖从通用协同到专业设计的完整能力。在此基础上，各 Agent 依据自身职能定位与任务边界，从上述四类工具集中按需组合，形成差异化的专属工具集 $\mathcal{T}_i$，从而获得与角色职责高度匹配的能力边界。

### 4.2.2.1 通用工具集

$\mathcal{T}_{\text{general}}$ 提供基础的信息处理与环境交互能力，是所有 Agent 均可访问的公共工具集。包括计划、记忆管理、循环终止等 Agent 基础能力工具以及网络浏览与下载等通用网络搜索工具，如表4-2所示。

**表 4-2 通用工具集 $\mathcal{T}_{\text{general}}$ 配置表**

| 工具符号 | 工具名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| $\mathbf{T}_{\text{planning}}$ | 任务规划工具 | 实现任务的结构化规划与管理 |
| $\mathbf{T}_{\text{memory_manage}}$ | 记忆管理工具 | 提供主动的记忆管理方法 |
| $\mathbf{T}_{\text{terminate}}$ | 终止任务工具 | 用于 ReAct 循环终止信号的发送 |
| $\mathbf{T}_{\text{view_url_images}}$ | 图片查看工具 | 实现网页图像的批量读取，提供多模态主动感知能力 |
| $\mathbf{T}_{\text{download_url}}$ | 网络下载工具 | 提供稳定的网络资源获取能力 |
| $\mathbf{T}_{\text{browser_use}}$ | 浏览器工具 | 提供与真实用户相当的网页访问能力，能够执行 JavaScript 渲染、处理动态内容、模拟用户操作 |
| $\mathbf{T}_{\text{google_search}}$ | 谷歌搜索工具 | 封装搜索引擎 API，支持基于关键词的网络搜索、结构化查询构建、搜索结果排序和内容摘要提取 |

#### 4.2.2.2　研究工具集

研究工具集服务于设计前期的信息获取与知识检索任务，赋予 Agent 突破本地知识边界的能力，动态获取外部信息以支持决策。根据研究内容的不同，可以分为规范研究工具 $\mathcal{T}_{\text{standard}}$、案例研究工具 $\mathcal{T}_{\text{case}}$ 和场地研究工具 $\mathcal{T}_{\text{site}}$。

规范研究工具 $\mathcal{T}_{\text{standard}}$ 提供三种互补的规范检索方式，形成了从结构化知识到非结构化文本的完整检索链条。如表4-3所示。

**表 4-3 规范研究工具集 $\mathcal{T}_{\text{standard}}$ 配置表**

| 工具符号 | 工具名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| $\mathbf{T}_{\text{kb_search}}$ | 知识库检索工具 | 根据查询和关键词从向量和关键词知识库中检索相关文本块，详见章节4.3.2 |
| $\mathbf{T}_{\text{kg_search}}$ | 知识图谱检索工具 | 查询规范条文、概念关系等结构化知识，提供节点邻居、节点社区归属、社区内容、社区层级的查询接口，涵盖从微观节点到宏观社区的结构化知识，详见章节4.3.4 |
| $\mathbf{T}_{\text{JBK_search}}$ | 规范网络检索工具 | 提供稳定检索建标库中的建筑规范与技术标准，补充知识库中未覆盖的建筑规范与技术标准 |

案例研究工具 $\mathcal{T}_{\text{case}}$ 提供两种互补的案例检索方式，覆盖案例数据库和在线案例资源。如表4-4所示。

**表 4-4 案例研究工具集 $\mathcal{T}_{\text{case}}$ 配置表**

| 工具符号 | 工具名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| $\mathbf{T}_{\text{case_search}}$ | 案例库搜索工具 | 在建筑案例数据库中执行检索，获取相关设计案例和图纸，具体的案例库构建与检索详见章节4.3.1和4.3.2 |
| $\mathbf{T}_{\text{gooooood_search}}$ | 谷德设计网案例搜索工具 | 提供稳定访问谷德设计网建筑案例库获取建筑案例的方法，提供案例检索和案例详情获取接口 |

场地研究工具 $\mathcal{T}_{\text{site}}$ 提供了场地检索与分析功能，如表4-5所示。

**表 4-5 场地研究工具集 $\mathcal{T}_{\text{site}}$ 配置表**

| 工具符号 | 工具名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| $\mathbf{T}_{\text{static_map}}$ | 地图获取工具 | 封装高德地图 API，支持城市级至街区级的多尺度静态地图获取，提供地图获取、标记与实时交通三类接口 |
| $\mathbf{T}_{\text{geo_coding}}$ | 地理编码工具 | 支持结构化地址与经纬度坐标的双向转换，使 Agent 能够在符号地址与空间坐标之间灵活切换 |
| $\mathbf{T}_{\text{poi_search}}$ | POI 搜索工具 | 支持在指定区域内按关键词或类型检索 POI，用于评估场地周边配套设施与功能分布 |

#### 4.2.2.3　设计工具集

$\mathcal{T}_{\text{design}}$ 提供平面布局设计的专业化计算与生成能力。该层是系统核心竞争力的体现，直接作用于设计方案的生成与优化。如表4-6所示。

**表 4-6 设计工具集 $\mathcal{T}_{\text{design}}$ 配置表**

| 工具符号 | 工具名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| $\mathbf{T}_{\text{spatial_relation}}$ | 空间关系工具 | 支持空间联通关系与功能属性的泡泡图推理，可进行显式的空间组织结构推理 |
| $\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$ | FPlanDiT 布局生成工具 | 通过提供邻近关系和几何约束进行布局生成工具，适用于具有丰富标注数据集的布局任务，详见章节3.4.1 |
| $\mathbf{T}_{\text{FPlanReason}}$ | FPlanReason 布局推理工具 | 通过分层推理进行平面布局工具，适用于布局数据稀缺且异构性高的布局设计任务，详见章节3.4.2 |
| $\mathbf{T}_{\text{image_to_image}}$ | 图生图工具 | 内置 Gemini NanoBanana Pro 和 Stable Diffusion 模型，支持将平面布局美化为最终输出平面图 |

#### 4.2.2.4　团队工具集

$\mathcal{T}_{\text{teamwork}}$ 支撑多 Agent 系统的协同工作机制，实现信息共享、任务协调和进度同步，构成多 Agent 协同的基础设施。如表4-7所示。

**表 4-7 团队工具集 $\mathcal{T}_{\text{teamwork}}$ 配置表**

| 工具符号 | 工具名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| $\mathbf{T}_{\text{send_task}}$ | 发送任务工具 | 封装标准化的任务分发消息格式 $\mathcal{M}_{task}$（详见式5-6），支持将结构化的任务信息发送至目标 Agent |
| $\mathbf{T}_{\text{task_summary}}$ | 任务总结工具 | 封装标准化的任务结果返回消息格式 $\mathcal{M}_{result}$（详见式5-7），用于输出结构化的任务执行总结到团队消息池中，实现任务成果的透明共享。发布的消息根据发布订阅机制自动推送至订阅该主题的 Agent（详见式5-8） |
| $\mathbf{T}_{\text{task_manage}}$ | 任务管理工具 | 实现整个任务生命周期的管理操作，包含任务创建、分配、状态更新、优先级调整等管理操作，维护全局任务队列，跟踪任务依赖关系，支持任务的动态调度与协调 |
| $\mathbf{T}_{\text{env_editor}}$ | 工作环境编辑器工具 | 提供共享工作空间的文件管理能力，封装了保存、读取、更新、删除、列举等标准操作接口，支持并发读写 |

#### 4.2.2.5　专业化工具

为支撑各 Agent 的专业化任务执行，本研究构建了差异化的工具配置体系，为每一个 Agent 配备专业化的工具。表4-8展示了各 Agent 的工具配置方案。

**表 4-8 Agent 工具配置表**

| Agent 角色 | 专属工具 | 通用协作工具 |
|---|---|---|
| 项目管理 | $\mathbf{T}_{\text{task_manage}}$, $\mathbf{T}_{\text{send_task}}$ | $\mathbf{T}_{\text{terminate}}$, $\mathbf{T}_{\text{planning}}$, $\mathbf{T}_{\text{memory_manage}}$, $\mathbf{T}_{\text{task_summary}}$, $\mathbf{T}_{\text{env_editor}}$, $\mathbf{T}_{\text{view_url_images}}$, $\mathbf{T}_{\text{google_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{browser_use}}$ |
| 场地分析师 | $\mathbf{T}_{\text{static_map}}$, $\mathbf{T}_{\text{geo_coding}}$, $\mathbf{T}_{\text{poi_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{download_url}}$ | |
| 规范分析师 | $\mathbf{T}_{\text{kb_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{kg_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{JBK_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{case_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{download_url}}$ | |
| 案例分析师 | $\mathbf{T}_{\text{case_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{gooooood_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{download_url}}$ | |
| 总建筑师 | $\mathbf{T}_{\text{spatial_relationship}}$, $\mathbf{T}_{\text{kg_search}}$, $\mathbf{T}_{\text{send_task}}$ | |
| 布局建筑师 | $\mathbf{T}_{\text{spatial_relationship}}$, $\mathbf{T}_{\text{FPlanReason}}$, $\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$ | |
| 设计表达 | $\mathbf{T}_{\text{image_to_image}}$ | |

### 4.2.3　Agent SOP 定义

为保证各 Agent 行为的一致性与可预测性，本研究为每个 Agent 角色制定了结构化的 SOP。SOP 采用阶段化流程设计，将复杂的设计任务分解为可执行、可验证的操作步骤序列。

#### 4.2.3.1　通用 SOP

通用的 SOP 框架将每个 Agent 的工作过程分解为以下四个标准化阶段:

**上下文检索阶段**　要求 Agent 从消息池提取团队消息 $\mathcal{I}_{\text{team}}$，包括了用户需求描述 $R_{\text{user}}$ 和各成员任务进度 $P_{team} = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$。其中 $p_i$ 表示第 $i$ 个团队子任务的工作总结和交付物索引。随后根据与当前任务的相关性通过 $\mathbf{T}_{\text{env_editor}}$ 工具从消息池文档库 $\mathcal{D}_{\text{env}}$ 中检索相关上下文 $\mathcal{C}_{\text{relevant}}$。最后构建上下文 $\mathbf{C} = [\mathcal{I}_{\text{team}}, \mathcal{C}_{\text{relevant}}]$。

**任务规划阶段**　要求 Agent 将接收来自上游节点的任务描述 $\tau_{\text{input}}$ 语义解析为任务目标 $G$、约束条件 $C$ 和输入数据 $D_{\text{in}}$，并通过 $\mathbf{T}_{\text{planning}}$ 工具定制结构化的执行计划：$\mathcal{P} = \langle s_1, s_2, \ldots, s_n \rangle$。

**循环执行阶段**　要求 Agent 按照规划方案逐步执行拆解的子任务，选择并执行相应的专用工具 $T_i \in \mathcal{T}_i$，$\mathcal{T}_i$ 为 Agent 的专属工具集。期间可通过 $\mathbf{T}_{\text{env_editor}}$ 工具输出中间产物，并通过 $\mathbf{T}_{\text{memory_manage}}$ 工具清除感知记忆 $\mathcal{M}_{\text{sensory}}$。

**反思与交付阶段**　要求 Agent 在任务交付前对执行过程和结果进行批判性审视。最后通过 $\mathbf{T}_{\text{env_editor}}$ 工具，将验证通过的成果按交付物模板 $\mathcal{D}_i$ 封装为标准化交付物并提交至消息池文档库中。随后通过 $\mathbf{T}_{\text{task_summary}}$ 工具向团队消息池中递交工作总结与交付物索引。

#### 4.2.3.2　专业化 SOP

在通用 SOP 的基础上，本研究为各 Agent 定制了结构化的标准作业程序 $\Phi_i$ 与交付物规范 $\mathcal{D}_i$，确保设计流程的规范性与输出质量的一致性。表4-9展示了各 Agent 的核心工作流程与标准化交付物配置。

**表 4-9 Agent SOP 与交付物规范配置表**

| Agent 角色 | SOP($\Phi_i$) | 交付物规范 ($\mathcal{D}_i$) |
|---|---|---|
| 项目管理 | 需求分析 → 工作分解 → 风险评估 → 任务分配 → 流程控制 | 任务分解表 (任务 ID、负责人、依赖关系) |
| 场地分析师 | 场地条件解析 → 地图工具应用 → 在地性深度分析 → 自我校验 | 场地分析报告 (交通、环境、人文分析及关键设计指令) |
| 规范分析师 | KRQ 定义 → 规范检索 → 交叉验证 → 结构化规范分析 → 自我校验 | 规范研究报告 (关键条文、技术指标表、冲突消解方案) |
| 案例分析师 | 核心问题定义 → 案例搜索与筛选 → 图纸解读 → 结构化案例分析 → 自我校验 | 案例分析报告 (项目相关性、设计策略、流线分析) |
| 总建筑师 | 规范/案例/场地综合分析 → 功能任务书制定 → 关键设计要点梳理 | 概念设计任务书 (空间任务书、关键设计要点) |
| 布局建筑师 | 任务书和设计要点解读 → 概念布局 (分区/流线)→ 方案深化 (逐区块布局)→ 反思优化 → 协作定稿 | 平面布局方案 (各层布局图) 与设计说明 (分区逻辑、空间列表、自查结果) |
| 设计表达 | 图纸收集 → 专业重绘 → 文档整合 → 格式统一 | 最终设计文档 (重绘的分析图与布局图) |

## 4.3　知识系统构建与检索机制

建筑平面布局设计是典型的知识密集型任务，需要综合调用建筑规范、设计经验与空间关系等多维度专业知识。如何让 Agent 准确高效地获取并理解这些知识，是系统设计的核心问题。本节构建了一套多层次结构化知识系统：以知识库存储文本规范与专业图纸，以知识图谱组织实体间的结构化语义关联。并分别设计了针对性的检索机制：针对知识库采用混合检索策略，针对知识图谱设计实体—社区多层次检索机制，支撑 Agent 在复杂布局任务中的高效知识调用。

### 4.3.1　知识库构建

建筑领域知识兼具多模态与异构性特征，涵盖设计案例图像、技术规范文本及学术文献等多种形态。本节采用向量存储与关键词索引相结合的混合架构，构建面向平面布局设计的文本规范知识库与图像案例知识库。

#### 4.3.1.1　文本知识库构建

文本知识的处理流程包括了数据处理、分块（Chunking）、向量化存储、关键词索引存储环节，整体流程如图4-2所示。

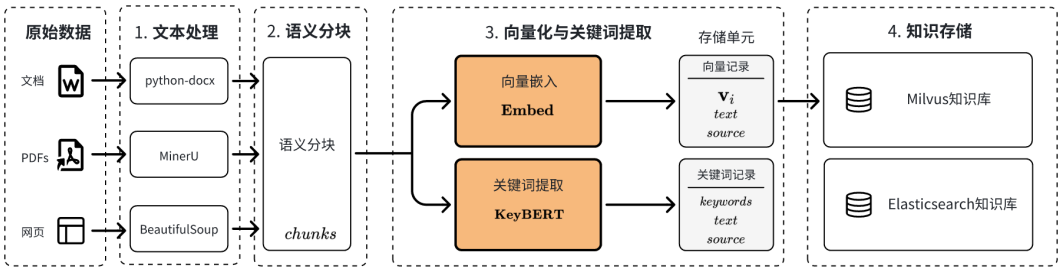



**图 4-2 文本知识库构建流程**

**数据处理**　针对不同类型的数据源，系统采用差异化的预处理策略以确保知识提取的准确性。PDF 格式的技术文档借助开源工具 MinerU 进行结构化解析，转换为 Markdown 格式以保留文档的语义层次和版式信息；Word 文档则利用 python-docx 库提取文本内容、表格结构及样式标注，同样转换为统一的 Markdown 格式；网页数据通过 BeautifulSoup 等 HTML 解析工具进行解析，过滤导航栏、广告等噪声元素，提取正文内容并保留语义化标签。

**知识分块**　该环节遵循文档的原生章节结构，以标题层级为分割依据，确保每个 chunk 在语义上的完整性。具体而言，每个 chunk $c_i$ 可表示为:

$$c_i = \{text_i, source_i, section_i\} \tag{4-11}$$

其中 $text_i$ 为 chunk $c_i$ 的文本内容，$source_i$ 为文档来源标识，$section_i$ 为所属章节路径。对于文档中的表格和图片，系统将其作为独立 chunk 进行提取，表格以 Markdown Table 格式存储，图片则记录其路径引用，这种细粒度的分块策略能够最大程度保留知识的结构化信息。

**向量化与关键词提取**　为实现多维度的知识检索，本研究对分块后的文本同时进行向量化编码和关键词提取。

在向量化方面，采用向量嵌入模型对每个文本 chunk 进行嵌入编码，向量化过程可形式化为:

$$\mathbf{v}_i = \text{Embed}(c_i.text) \in \mathbb{R}^d \tag{4-12}$$

其中 $\mathbf{v}_i$ 为 chunk$c_i$ 的向量表示，$d$ 为嵌入维度。

在关键词提取方面，采用 KeyBERT 框架结合多语言预训练模型提取文本关

键词。该模型利用 BERT 的上下文感知能力，通过计算候选词与文档整体的语义相似度来识别关键词:

$$\text{score}(w_j, c_i) = \text{sim}(\text{Embed}(w_j), \text{Embed}(c_i)) \tag{4-13}$$

其中 $w_j$ 为候选关键词。

**知识存储**　本研究构建了双路径存储体系，分别支持语义检索和关键词检索。对于语义检索路径，基于 Milvus 向量数据库构建文本知识的向量化存储体系，Milvus 采用 HNSW 索引算法，在百万级向量规模下通常可实现毫秒级检索延迟。将向量化的 chunk 存储于 Milvus 数据库中，每条记录包含三元组 $\langle \mathbf{v}_i, text_i, source_i \rangle$，支持基于余弦相似度的近似最近邻检索:

$$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{v}_i) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{v}_i}{\|\mathbf{q}\| \|\mathbf{v}_i\|} \tag{4-14}$$

其中 $\mathbf{q}$ 为查询向量。对于关键词检索路径，将 chunks 和关键词组存储于 Elasticsearch 数据库中，每条记录包括三元组 $\langle keywords_i, text_i, source_i \rangle$，利用其倒排索引机制实现高效的全文检索与模糊匹配。

#### 4.3.1.2　图像案例知识库构建

建筑案例图像承载着丰富的隐性设计知识，但非结构化的图像形式给直接检索带来了不小困难。本研究引入视觉-语言模型（VLM），将图像转换为可检索的结构化文本描述，整体流程如图4-3所示。

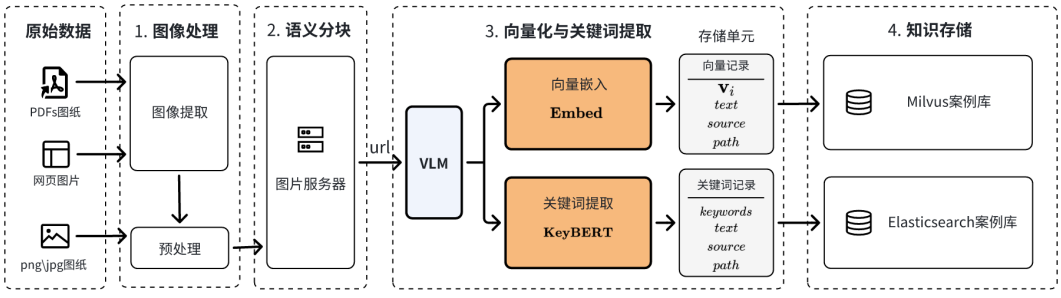



**图 4-3 图像案例库构建流程**

针对不同来源的图像数据，系统首先进行统一化处理：从 PDF 文档中提取的图像、网页爬取的图像以及原生的 PNG/JPG 图像文件均被上传至图像服务器，获得统一的 URL 地址。将图像 URL 输入 VLM，通过提示工程引导模型生成标

准化的图像元数据，包括图片名称 $name$ 和图片描述 $description$:

$$\{name, description\} = \text{VLM}(image_url, prompt) \tag{4-15}$$

生成的描述文本随后经历与文本知识类似的向量化和关键词提取流程，附带图片 URL 地址分别存入 Milvus 案例向量库和 Elasticsearch 案例索引库。

### 4.3.2　知识库检索机制

本研究设计了基于多路召回与重排序融合的混合检索机制，充分发挥向量检索的语义匹配能力和关键词检索的精确定位优势，整体流程如图4-4所示。

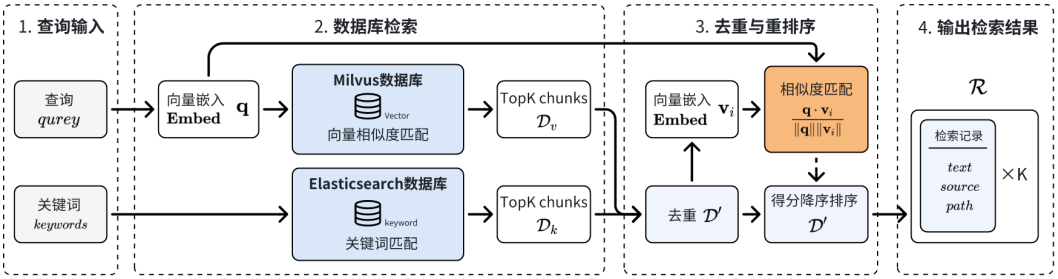



**图 4-4 知识库检索机制**

#### 4.3.2.1　多路召回策略

针对 Agent 提出的查询请求，系统并行启动两条独立的召回路径，分别从语义空间和词汇空间捕获相关知识。

**向量语义召回**　向量召回路径基于 Milvus 向量数据库进行语义相似度匹配。给定查询文本 $query$，首先利用与知识入库相同的嵌入模型将其编码为查询向量:

$$\mathbf{q} = \text{Embed}(query) \in \mathbb{R}^d \tag{4-16}$$

随后在向量空间中检索与 $\mathbf{q}$ 最相似的 $k_v$ 个文本块，通过余弦相似度度量实现:

$$\mathcal{D}_v = \text{TopK}_{k_v}\left(\{c_i \mid \text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{v}_i)\}_{i=1}^{N}\right) \tag{4-17}$$

其中 $N$ 为知识库中的总文本块数量，$\text{TopK}_{k_v}$ 函数返回相似度最高的 $k_v$ 个候选项。向量召回能够捕获查询与知识在语义层面的深层关联。

**关键词精确召回**　召回路径基于 Elasticsearch 倒排索引进行词汇匹配。系统接收预先提取的查询关键词集合 $keywords$，在 ES 数据库中执行布尔检索:

$$\mathcal{D}_k = \text{TopK}_{k_k}\left(\left\{c_i \mid \bigvee_{j=1}^{m}(kw_j \in c_i.keywords)\right\}\right) \tag{4-18}$$

其中 $\bigvee$ 表示逻辑运算，$k_k$ 为关键词召回的数量上限。Elasticsearch 的 BM25 评分算法根据词频和逆文档频率对匹配结果进行排序，优先返回关键词覆盖度高且区分度强的文本块。

#### 4.3.2.2　去重与重排序机制

**去重机制**　两路召回的结果集 $\mathcal{D}_v$ 和 $\mathcal{D}_k$ 可能存在重叠，直接合并会导致冗余。系统首先对召回结果进行基于文本包含关系的去重处理。具体地，对于候选集 $\mathcal{D} = \mathcal{D}_v \cup \mathcal{D}_k$ 中的任意两个文本块 $c_i$ 和 $c_j$，若满足:

$$c_i.text \subseteq c_j.text \quad \text{or} \quad c_j.text \subseteq c_i.text \tag{4-19}$$

则保留文本长度较长者,剔除冗余的子串块。去重后的候选集记为 $\mathcal{D}' = \{c'_1, c'_2, \ldots, c'_n\}$。

**重排序机制**　为了进一步优化召回质量，系统对候选结果基于查询相关性执行重排序，重新计算每个候选块与查询向量的语义相似度:

$$score(c'_i) = \text{sim}(\mathbf{q}, \text{Embed}(c'_i.text)) \tag{4-20}$$

根据相似度得分对 $\mathcal{D}'$ 进行降序排列，并选取 Top-$K$ 个文本块作为最终召回结果:

$$\mathcal{R} = \text{TopK}_K\left(\{c'_i \mid score(c'_i)\}_{i=1}^{n'}\right) \tag{4-21}$$

这种粗排-精排二阶段检索架构在保证召回覆盖度的同时，通过精细化的语义匹配将最相关的知识置于前列，有效提升了检索的准确性。

**召回结果**　返回给 Agent 的召回结果 $\mathcal{R}$ 中，每个知识单元包含三元组信息:

$$r_i = \{text_i, source_i, section_i\} \tag{4-22}$$

其中 $text_i$ 为文本内容，$source_i$ 标识知识来源文档，$section_i$ 记录所属的章节路径。这种召回结果保留了知识的溯源信息，便于后续的可信度评估与引用标注。

### 4.3.3　知识图谱构建

为捕捉建筑知识中的实体关系与社区结构，本研究参考 GraphRAG 框架构建领域知识图谱。该过程包含实体关系抽取、社区检测与层次聚合、图数据库存储三个核心步骤。整体流程如图4-5所示。

**实体与关系抽取**　对每个文本 chunk$c_i$，利用大语言模型进行实体（Entity）和关系（Relation）的抽取:

$$\mathcal{E}_i, \mathcal{R}_i = \text{LLM}_{\text{extract}}(c_i.text) \tag{4-23}$$

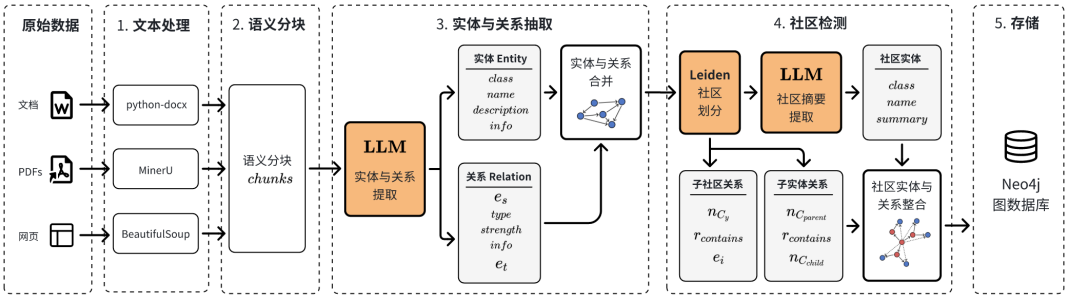



**图 4-5 知识图谱构建流程**

其中 $\mathcal{E}_i = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 为提取的实体集合，其中每个实体 $e_j$ 包含四个属性：

$$e_j = (class_j, name_j, description_j, info_j) \tag{4-24}$$

这里的 $class_j$ 表示实体类别，$name_j$ 为实体名称，$description_j$ 为实体描述，$info_j$ 为额外的结构化信息。$\mathcal{R}_i = \{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$ 为提取的关系集合，其中每个关系表示为三元组 $(e_j^s, r_j, e_j^t)$，$e_j^s$ 和 $e_j^t$ 分别为源实体和目标实体。关系 $r_j$ 包含三个属性：

$$r_j = (type_j, strength_j, info_j) \tag{4-25}$$

其中 $type_j$ 表示关系类型，$strength_j$ 为关系强度，$info_j$ 为关系的上下文描述信息。将所有 chunk 提取的实体和关系进行合并去重后，构成全局知识图谱 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{R})$，其中顶点集 $\mathcal{V} = \bigcup_i \mathcal{E}_i$，边集 $\mathcal{R} = \bigcup_i \mathcal{R}_i$。

**社区检测与层次聚合**　借鉴 GraphRAG 的层次化索引思想，本研究采用 Leiden 算法对知识图谱进行社区划分。Leiden 算法通过优化模块度函数（Modularity）识别紧密连接的实体簇:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[ A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j) \tag{4-26}$$

其中 $A_{ij}$ 为邻接矩阵元素，$k_i$ 为节点 $i$ 的度，$m$ 为边总数，$c_i$ 为节点 $i$ 所属社区，$\delta(\cdot,\cdot)$ 为 Kronecker delta 函数。算法迭代优化局部模块度，直至收敛于稳定的社区划分。由此检测到的社区 $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \ldots, C_k\}$ 代表了知识图谱中的语义聚类，每个社区 $C_j$ 对应特定的主题域。

为实现层次化的图谱结构，系统将社区本身建模为图中的高阶节点。首先对每个社区 $C_j$ 利用大语言模型生成社区名称、摘要以及详情发现：

$$\{name_j, summary_j, findings_j\} = \text{LLM}_{\text{summarize}}(C_j) \tag{4-27}$$

然后将其作为新节点加入图谱：

$$c_j = \{class_j, name_j, summary_j, findings_j\} \tag{4-28}$$

其中 $class_j$ = “community” 标识该节点为社区类型。

进一步地，系统采用 Leiden 算法的多层迭代构建社区层次结构，并在图谱中将社区显式建模为节点。对于社区 $C_j$ 中的每个实体节点 $e_i \in C_j$，添加归属边: $(c_j, r_{\text{contains}}, e_i), \quad \forall e_i \in C_j$; 对于 Leiden 迭代中产生的父社区 $C_{\text{parent}}$ 和子社区 $C_{\text{child}}$，添加包含边的社区 $C_{\text{parent}}$ 和子社区 $C_{\text{child}}$ 添加层级边: $(c_{\text{parent}}, r_{\text{subsumes}}, c_{\text{child}})$。这种设计将社区从抽象的划分结果转化为可查询的图谱实体，使得图谱同时支持原子级的实体检索和主题级的社区检索。Agent 在进行知识推理时，可以先定位相关社区节点，再深入探索社区内部的细粒度实体节点, 或是从实体节点切入，探索实体节点所归属的不同层级的社区，从而实现粗粒度和细粒度的灵活推理。

**图数据库存储**　本系统采用 Neo4j 图数据库作为知识图谱存储，利用其原生图存储引擎实现高效的路径查询与子图匹配。

### 4.3.4　知识图谱的检索机制

知识图谱的核心在于结构化的实体-关系表示，这使 Agent 能够实现超越文本检索的深层推理。与向量检索和关键词检索侧重内容匹配不同，图谱检索聚焦于知识间的拓扑关系与社区结构，支持多跳推理、关系追踪和层次化知识探索。本研究基于 Neo4j 图数据库设计了四类核心检索操作，构建了从微观实体到宏观社区的多层次查询机制。检索机制如图4-6所示。

#### 4.3.4.1　节点邻居查询

节点邻居查询 $find_node_neighbors$ 用于探索实体的局部关系网络。给定节点名称 $node_name$ 和可选的社区限定 $community_name$, 检索出起始节点 $e_0$ 和社区节点 $c_j$，并检索社区节点的成员节点集合 $\mathcal{V}_{c_j}$，再采用广度优先搜索（BFS）策略在图中展开最大搜索深度为 $d_{\max}$ 的遍历:

$$\mathcal{N}(e_0, d_{\max}, \mathcal{V}_{c_j}) = \{(e, d) \mid e \in \text{BFS}(e_0, d_{\max}) \wedge (\mathcal{V}_{c_j} = \emptyset \vee e \in \mathcal{V}_{c_j})\} \tag{4-29}$$

#### 4.3.4.2　节点社区归属查询

节点社区归属查询 $find_communities_of_node$ 用于快速定位实体在层次化社区结构中的位置。对于给定节点名称 $node_name$，检索出目标节点 $e$，系统通

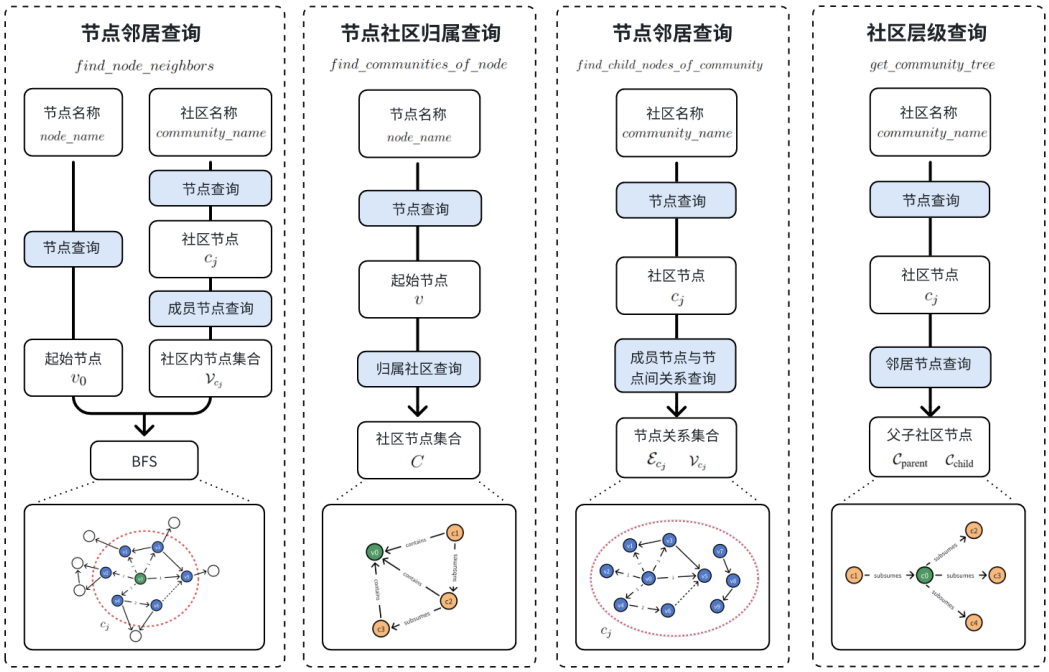



**图 4-6 知识图谱检索机制**

过遍历 *contains* 类型的边获取其所属的所有社区节点 $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C}(e) = \{c \mid (e, r_{\text{contains}}, c) \in \mathcal{E}\} \tag{4-30}$$

查询结果按社区层级排序,形成从细粒度到粗粒度的社区序列 $\mathcal{C} = \{c_0, c_1, \ldots, c_k\}$，其中 $c_0$ 代表最底层的原子社区，$c_k$ 代表最高层的主题域。这种查询为 Agent 提供了节点的全局语义定位。例如“防火门”节点归属于“防火构件”社区 $c_0$、“消防分区”社区 $c_1$ 和“防火规范”社区 $c_2$。

#### 4.3.4.3　社区内容查询

社区内容查询 $find_child_nodes_of_community$ 用于展开特定社区的内部结构。给定社区节点名称 $community_name$，检索出目标社区节点 $c_j$，系统检索其包含的所有成员节点及节点间关系:

$$\mathcal{V}_{c_j} = \{e \mid (c_j, r_{\text{contains}}, e) \in \mathcal{E}\} \tag{4-31}$$

$$\mathcal{E}_{c_j} = \{(e_s, r, e_t) \mid e_s, e_t \in \mathcal{V}_{c_j} \wedge (e_s, r, e_t) \in \mathcal{E}\} \tag{4-32}$$

查询结果呈现了社区的微观组成，包括成员实体的详细属性和实体间的关系, 这种查询特别适用于主题探索场景，例如当 Agent 需要全面了解“手术室”社区时，可一次性获取所有相关的设备类型、尺寸要求和设计规范。

#### 4.3.4.4　社区层级查询

社区层级查询 $get_community_tree$ 用于探索社区间的包含与细化关系。给定社区节点名称 $community_name$，检索出目标社区节点 $c_j$，系统通过包含边追溯其父社区和子社区:

$$\mathcal{C}_{\text{parent}}(c_j) = \{c \mid (c, r_{\text{subsumes}}, c_j) \in \mathcal{E}\} \tag{4-33}$$

$$\mathcal{C}_{\text{child}}(c_j) = \{c \mid (c_j, r_{\text{subsumes}}, c) \in \mathcal{E}\} \tag{4-34}$$

查询结果构成以 $c_j$ 为根的局部树结构，向上揭示其所属的更抽象主题，向下展示其包含的更具体子主题。这种层次化视图使得 Agent 能够在不同抽象层次间灵活切换, 例如从“建筑防火”社区，向下能够钻取到“疏散楼梯设计”子社区，向上也能泛化到“建筑安全规范”父社区，实现从粗粒度到细粒度的渐进式知识探索。

#### 4.3.4.5　分层检索策略

为了充分发挥图谱检索的优势，本研究推荐采用“定位-探索-深入”的三阶段检索策略:

第一阶段：全局定位。使用节点社区归属查询 $find_communities_of_node$，按关键词快速定位目标实体及其在层次化社区结构中的位置。输出节点基本属性和各层级社区归属，为后续探索提供全局视角。

第二阶段：范围探索。根据感兴趣的社区，选择以下路径之一进一步探索: 若关注实体间的关系网络，使用节点邻居查询 $find_node_neighbors$ 并指定搜索社区，在社区约束下进行局部图遍历; 若关注主题的完整知识，使用社区内容查询 $find_child_nodes_of_community$，获取社区内所有节点与关系的全景视图。

第三阶段：结构深入。若需理解社区间的层次关系或跨层级知识整合，使用社区层级查询 $get_community_tree$，追溯社区的父子结构，揭示知识的抽象-具体层次链。

这种分层策略将图谱检索从单点查询提升为系统化的知识探索过程，让 Agent 能够在海量图谱中高效定位、灵活导航并深度挖掘相关知识，为复杂推理任务提供坚实的结构化知识支撑。

## 4.4　实验分析

本节通过对比实验对核心 Agent 原子能力进行系统验证。规范分析师 Agent 与布局建筑师 Agent 分别承载系统的知识检索与双路径布局生成两项核心能力，其能力边界清晰、可与现有方法直接对比，因此本节为二者分别构建独立的能力验证实验；场地分析师 Agent、案例分析师 Agent、总建筑师 Agent 等的核心价值在于其在多 Agent 协同框架中的系统级贡献，且缺乏可比较的基线方法，对其必要性的验证将在第五章通过消融实验加以呈现。

### 4.4.1　规范分析能力实验

规范分析师 Agent 的核心能力在于依托结构化知识系统，对复杂建筑规范查询进行准确的检索与推理。本节通过构建多难度梯度的基准测试集，与通用 Agent、朴素 RAG 及 LLM 直接输出的基线方法进行对比，验证专业化知识检索策略与推理机制的实际效果。

#### 4.4.1.1　基准测试集

本研究构建了包含 30 个规范查询分析任务的基准测试集，按任务复杂度划分为三个层级：L1 单跳推理，直接查询单一规范条文；L2 多跳推理，关联多个规范条文进行综合推理判断；L3 复杂推理，需综合执行多跳条文检索、逻辑推理、公式计算与交叉验证。

#### 4.4.1.2　评估指标

评估标准采用信息提取的标准度量方法，将输出与标准答案进行比对并计算精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 分数。具体而言，精确率计算预测结果中正确信息所占的比例, 召回率计算标准答案中被成功识别的信息比例, F1 分数通过调和平均综合衡量两者的平衡性。

#### 4.4.1.3　实验设置

为确保实验的公平性与可比性，规范分析师 Agent 和各基线方法在同一任务中均采用相同的底层大语言模型。规范分析任务统一使用 doubao-seed-1-6-251015 模型，温度参数均设为 0.3 以平衡生成的确定性与创造性。规范知识库收录了 30

部医院、学校、办公、住宅建筑设计相关规范的结构化文本数据, 包涵国家标准、行业标准和设计图集等，总计约 200 万字。

#### 4.4.1.4　基线方法

本研究设置以下基线方法，以评估规范分析师 Agent 的规范分析能力：

**通用 Agent**　配置标准 ReAct 框架的通用 Agent，仅提供通用工具集，包括网络搜索、向量数据库搜索、文档读写基础能力。不包含专业化的角色定位、标准作业程序和领域工具。该基线代表未经专业化定制的通用 Agent 能力上限。

**朴素 RAG**　采用单次检索后生成的方式：对输入问题执行一次向量相似度检索，从知识库中获取相关文档片段后，直接将检索结果与问题拼接输入 LLM 生成最终答案，不进行迭代检索或工具调用。该基线代表传统 RAG 方法在专业领域问答任务中的性能表现。

**LLM 直接输出**　直接使用 LLM 零样本生成答案，不提供任何外部工具或知识检索。该基线代表纯粹依赖 LLM 内化知识的性能下界。

#### 4.4.1.5　实验结果与分析

表4-10展示了规范分析任务的实验结果。从整体性能来看，规范分析师 Agent 在所有测试样本上取得了最优表现，F1 分数达到 0.79，相比通用 Agent(0.68）提升 17.5%，相比朴素 RAG(0.66) 提升 19.9%，相比 LLM 直接输出（0.30）提升 162.6%。该结果充分验证了规范分析师 Agent 设计在规范分析任务中的有效性。

**表 4-10 规范分析任务实验结果**

| 方法 | 整体 | | | L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 精确率↑ | 召回率↑ | F1↑ | 召回率↑ | F1↑ | 召回率↑ | F1↑ | 召回率↑ | F1↑ |
| 通用 Agent | 0.62 | 0.74 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.47 | 0.38 |
| 朴素 RAG | 0.63 | 0.71 | 0.66 | 0.90 | 0.90 | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.50 |
| LLM 直接输出 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.51 | 0.49 | 0.20 | 0.20 |
| **规范分析师** | **0.75** | **0.85** | **0.79** | **1.00** | **0.97** | **0.83** | **0.76** | **0.72** | **0.65** |

从精确率和召回率的平衡性来看，规范分析师 Agent 达到了 0.85 的召回率和 0.75 的精确率, 表现出良好的信息获取全面性与答案准确性的平衡。相比之下，通用 Agent 的召回率为 0.74、精确率为 0.62, 朴素 RAG 的召回率为 0.71、精确率为 0.63, 两者在信息检索的全面性和准确性上均弱于规范分析师 Agent。LLM 直接输出由于缺乏外部知识支持，性能显著落后。

分层级来看，随着任务复杂度提升，规范分析师 Agent 的优势愈加明显。在 L1 单跳推理任务上，各具备检索能力的方法性能相近，规范分析师 Agent 为 0.97，通用 Agent 为 0.92，Naive RAG 为 0.90, 说明对于简单查询，基础检索能力即可满足需求。在 L2 多跳推理任务上，规范分析师 Agent(0.76）开始显现优势，相比通用 Agent(0.72）提升 4.8%, 相比朴素 RAG(0.58) 提升 30.7%。在 L3 复杂推理任务上，性能差距进一步扩大：规范分析师 Agent 保持 0.65 的 F1 分数, 而通用 Agent 急剧下降至 0.38，朴素 RAG 降至 0.50。

值得关注的是，通用 Agent 的表现反而劣于朴素 RAG, 这源于其多轮检索累积大量非结构化文本导致上下文膨胀，削弱了 LLM 的推理能力。与此形成显著对比，规范分析师 Agent 依托知识图谱检索获得高度凝练的结构化信息, 有效控制上下文长度的同时保证信息完整性。这一结果凸显了结构化知识组织在复杂推理任务中的必要性。

### 4.4.2　规划布局能力实验

布局建筑师 Agent 的核心能力在于依托双路径生成机制，面向不同数据条件的平面布局任务输出高质量平面方案。鉴于 FPlanDiT 与 FPlanReason 在生成机制与适用场景上存在本质差异，本节分别针对两条布局生成路径构建独立的基准测试集与评价指标体系，以综合验证布局建筑师 Agent 的布局生成能力。

#### 4.4.2.1　基准测试数据集

规划布局能力实验面向两类数据分布截然不同的平面布局场景，因此基准测试数据集相应划分为两个子集，分别对应布局建筑师 Agent 两条布局生成路径。

**住宅类型布局生成测试集**　用于评估布局建筑师 Agent 在数据充足条件下基于 FPlanDiT 方法的布局生成效果。该测试集从 RPLAN 数据集的测试分区中随机抽取 100 个住宅平面样本，涵盖一室一厅至五室一厅的多种户型配置，空间组成数量从 4 至 10 个房间不等，以系统覆盖不同复杂度的住宅布局任务。每个测试样本以房间类型序列和房间邻接关系矩阵作为输入条件，以对应的真实平面图作为参照基准。

**复杂类型布局生成测试集**　用于评估布局建筑师 Agent 在数据稀缺条件下基于 FPlanReason 方法的布局生成效果。由于目前尚无针对复杂公共建筑类型的标准化基准测试，本研究构建了覆盖多种建筑类型的测试基准数据集，以真实反映

实际设计实践中的多样化约束条件。该测试集涵盖办公、医院与学校三类典型公共建筑，每类包含 10 例测试样本，复杂度从 L1 至 L3 梯度分布。每个测试样本由以下四个要素结构化定义：场地条件明确可用地块的几何形态、尺寸范围及基本朝向；功能列表规定各功能空间的类型、数量与面积需求；设计要求涵盖空间组织逻辑、流线分区原则及特定设计意图；规范约束包含消防疏散距离、自然采光及无障碍通行等强制性技术指标。上述结构化定义方式确保了各测试样本条件的完整性与可重复性。

#### 4.4.2.2　评估指标

鉴于两类布局任务在生成机制与评价维度上存在本质差异，本研究针对两个子集分别建立独立的评价指标体系。

**住宅类型布局生成方式评估指标**　采用定量图像质量度量与专业建筑师评估相结合的方式。

FID（Fréchet Inception Distance，弗雷歇 inception 距离）测量生成样本与真实样本在 Inception 网络特征空间中的分布距离，综合反映生成布局的视觉真实性与整体分布一致性。

PSNR（Peak Signal-to-Noise Ratio，峰值信噪比）基于均方误差量化图像重建的像素级精度。该指标通过计算信号峰值与噪声的比值，直接衡量生成图像与真实图像之间的数值偏差，为评估细节准确性提供客观的数学度量标准。

SSIM（Structural Similarity Index Measure，结构相似性指数）从人类视觉感知角度评估生成图像与真实图像之间的结构相似性。该指标综合考虑亮度、对比度和结构三个维度, 能够更符合人眼对图像质量的主观感受，有效反映生成平面图在视觉层面的保真度。

PES（Professional Evaluation Scores，人工专业评估分数）为了弥补通用图像质量指标无法评估建筑领域专业性的不足，我们邀请了五位具有五年以上工作经验的建筑师对样本结果进行多维度评估，涵盖功能性、流线设计与整体质量三个维度，每维度合计 10 分，取综合均分作为最终结果。

**复杂类型布局生成方式评估指标**　为全面、客观地评估平面布局生成方案的质量，本研究建立了一套多层次、可量化的评价指标体系。该体系从场地适配性、规范合规性、指标一致性、功能合理性、流线合理性五个核心维度出发，每个维度下设置三个具体评分项合计 10 分。每一条测试用例的评分项均严格基于测试

样本中定义的场地条件、功能列表、设计要求以及规范约束进行精心设计，确保评价的针对性与公正性。

场地适配性（Site Adaptability，SA）评估布局方案对给定场地条件的合理利用程度，考察生成布局能否充分响应场地几何形态、尺度限制以及周边环境。

规范合规性（Standard Compliance，SC）检验布局方案对建筑技术规范的满足程度，这是建筑设计的底线要求，直接关系到建筑安全与使用的合法性。

指标一致性（Requirement Consistency，RC）评价生成布局与输入需求的吻合程度，直接反映方法对用户需求的理解与执行能力。

功能合理性（Functional Rationality，FR）考察各功能空间之间的组织逻辑是否符合建筑类型的使用规律与专业常识，体现布局的专业性与人性化水准。

流线合理性（Circulation Rationality，CR）评估人流、物流等各类流线的组织是否高效、安全且符合使用逻辑，对建筑运行效率与用户体验具有关键影响。

评分过程采用 LLM 自动评分与人工专家评分相结合的双重机制。LLM 评分基于明确的量化标准与规则检查，确保评价的客观性与一致性; 人工评分由 3 名具有 5 年以上建筑设计经验的建筑师独立完成，侧重于设计合理性与专业判断, 取均值作为最终结果。

#### 4.4.2.3　实验设置

住宅布局实验与复杂平面布局实验共享相同的硬件环境，均在配置单张 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 的服务器上进行。

FPlanDiT 方法直接加载第三章训练所得的模型权重执行条件去噪采样，模型所需的额外输入约束，包括房间包含的矩形数量、房间面积和房间边界框宽高，依据训练集中对应属性的经验分布通过直方图采样获得。

FPlanReason 分别以 claude-sonnet-4-5 与 ChatGPT-5 作为底层推理模型，温度参数统一设置为 0.3，最大推理迭代轮次设置为 10 轮，以允许充分的分层布局与约束校验过程。

在布局建筑师 Agent 层面，上层 Agent 依据输入任务类型自动路由至对应工具：住宅类型布局任务调用 $\mathbf{T}_{\text{FPlanDiT}}$ 执行 DiT 扩散生成，复杂类型布局任务调用 $\mathbf{T}_{\text{FPlanReason}}$ 执行分层推理生成。

#### 4.4.2.4　基线方法

**住宅类型布局生成基线方法**　选取以下五种代表性方法进行对比：

HouseGAN [3] 是首个基于图约束的平面图生成模型，采用 GAN 架构将气泡图转换为房间分割掩码，通过对抗训练生成平面图，代表图约束生成方法的早期探索。

HouseGAN++ [4] 在 HouseGAN 基础上引入图约束与条件 GAN 的迭代优化机制，显著提升了生成平面图的空间合理性，代表 GAN 架构在平面图生成任务上的最高水准，但其生成过程依赖光栅化表示，需要复杂后处理进行矢量化。

HouseDiffusion [61] 采用 Transformer 架构与离散-连续双目标去噪设计，以气泡图为输入约束，将平面图表示为房间对应的多边形环，代表端到端矢量结构化几何生成方案。

FP-LLaMa [62] 基于自回归框架将平面图视为专业语言，通过“下一个标记预测”生成离散化平面图表示，代表将语言模型训练范式引入平面图生成的技术路线。

**复杂类型布局生成基线方法**　鉴于目前能够处理复杂公共建筑平面布局生成的方法较为有限，选取以下三种方法进行对比：

Gemini NanoBanana Pro 利用多模态大语言模型的图像生成能力，通过自然语言描述直接生成建筑平面图像，代表端到端图像生成范式。

LLM 直接生成（Claude 4.5）采用 claude-sonnet-4-5 作为底层模型，通过精心设计的提示词引导模型一次性输出结构化布局方案，不引入 ReAct 推理框架与递归工具调用机制，以隔离迭代优化过程对布局质量的实际贡献。

LLM 直接生成（ChatGPT-5）采用 ChatGPT-5 作为底层模型，遵循单步直接生成策略，通过引入不同模型架构验证方法的跨模型普适性。

所有基线方法均使用相同的输入条件，并采用统一后处理流程将输出转换为可评价的布局表示。

#### 4.4.2.5　实验结果与分析

**住宅类型布局生成评估**　我们在住宅类型布局生成测试集上对布局建筑师 Agent 的住宅布局生成能力进行了全面的评估，以 FPlanDiT 作为其核心方法，并与五种代表性基线方法进行了系统对比。表4-11展示了各方法在图像质量度量指标上的性能表现，表4-12展示了各方法在功能性、流线设计、整体质量三个维度

上的专业评估分数。从整体表现来看，FPlanDiT 在多个关键指标上取得了显著优势，验证了布局建筑师 Agent 在住宅平面布局生成任务中的有效性。

**表 4-11 住宅类型平面布局生成任务图像质量度量对比**

| 方法 | FID↓ | PSNR↑ | SSIM↑ |
|---|---|---|---|
| HouseGAN | 26.36 | 55.28 | 0.776 |
| HouseGAN++ | 23.72 | 56.01 | 0.807 |
| HouseDiffusion | 17.71 | 61.44 | 0.868 |
| FP-LLaMa | 15.92 | 62.23 | 0.907 |
| **FPlanDiT** | **11.77** | **65.37** | **0.928** |

从分布相似性角度来看，FPlanDiT 方法在 FID 指标上取得了 11.77 的最优结果，相比次优方法 FP-LLaMa 的 15.92 降低了 26.1%, 相比传统 GAN 方法 House-GAN 和 HouseGAN++ 分别降低了 55.3% 和 50.4%。这一显著优势表明，FPlanDiT 的架构能够更准确地学习真实平面图的分布特征，生成的布局在整体视觉真实性和风格一致性方面明显优于现有方法。在像素级质量评估方面，FPlanDiT 方法同样展现出全面的领先优势。PSNR 指标达到 65.37dB，相比 FP-LLaMa 的 62.23dB 提升了 5.0%, 相比 HouseDiffusion 的 61.44dB 提升了 6.4%,SSIM 指标达到 0.9284, 相比次优方法 FP-LLaMa 的 0.907 提升了 2.4%, 相比 HouseDiffusion 的 0.868 提升了 7.0%。这些结果表明，FPlanDiT 架构不仅能够精确重建平面图的几何细节，还能有效保持生成布局的结构完整性和视觉保真度。

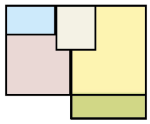
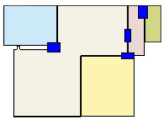
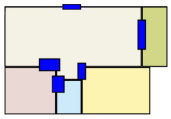
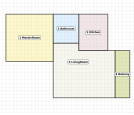
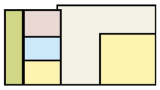
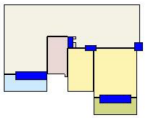
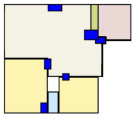
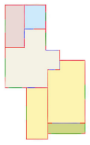
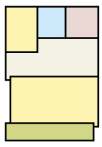
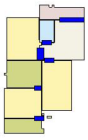
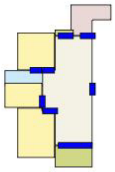
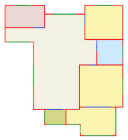
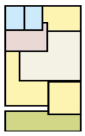
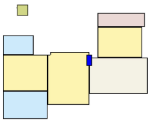
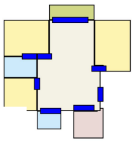
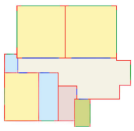
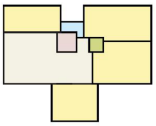
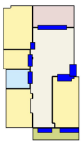
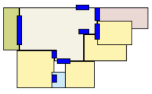
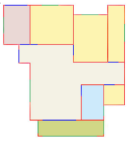
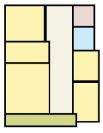
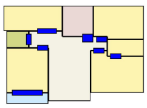
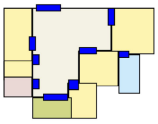
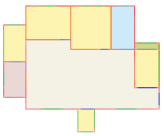
**表 4-12 住宅类型平面布局生成任务专业评估对比**

| 方法 | 功能性 ↑ | 流线设计 ↑ | 整体质量 ↑ |
|---|---|---|---|
| HouseGAN | 4.91 | 4.43 | 5.12 |
| HouseGAN++ | 5.76 | 5.11 | 5.94 |
| HouseDiffusion | 5.93 | 6.08 | 6.29 |
| FP-LLaMa | 6.34 | 5.87 | 6.28 |
| **FPlanDiT** | **7.45** | **6.89** | **7.12** |

在人工专业评估指标方面，FPlanDiT 方法在功能性、流线设计与整体质量三个维度上均取得了最高分，分别为 7.45、6.89 和 7.12，显著优于其他对比方法。与表现次优的 FP-LLaMa 相比，FPlanDiT 方法在功能性上提升了 0.33 分，表明所生成平面图在空间功能分配与房间布局合理性方面得到了建筑师的更高认可。在流线设计维度上，本方法同样领先，说明模型在动线组织与空间可达性方面具备更强的规划能力。上述结果表明，FPlanDiT 方法所生成的平面图不仅在定量指

标上表现突出，亦在专业建筑师的主观评价中获得了较高认可，验证了其实际应用价值。

**表 4-13 住宅类型平面布局生成典型案例对比**

| 任务 | HouseGAN | HouseGAN++ | House-Diffusion | FP-LLaMa | **FPlanDiT** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 房 1 厅<br>1 厨 1 卫<br>1 阳台 |  |  |  |  |  |
| 2 房 1 厅<br>1 厨 1 卫<br>1 阳台 |  |  |  |  |  |
| 3 房 1 厅<br>1 厨 1 卫<br>1 阳台 |  |  |  |  |  |
| 3 房 1 厅<br>1 厨 2 卫<br>1 阳台 |  |  |  |  |  |
| 4 房 1 厅<br>1 厨 1 卫<br>1 阳台 |  |  |  |  |  |
| 5 房 1 厅<br>1 厨 1 卫<br>1 阳台 |  |  |  |  |  |

实际生成效果方面，图4-13展示了 FPlanDiT 方法与五种基线方法在相同户型约束下的生成结果对比，涵盖从小型单室到大型多室的六种典型住宅户型。从整体视觉质量来看，HouseGAN 生成的布局普遍存在房间边界模糊、形状不规则的问题；HouseGAN++ 虽有所改善，但在部分户型中仍存在邻接关系不合理的现象；HouseDiffusion 在几何结构上相对规整，但在高复杂度户型中出现房间重叠与排列松散的问题；FP-LLaMa 具备较好的空间组织能力，但部分房间边界过于繁杂，实用性受限。相比之下，FPlanDiT 方法在所有测试户型中均生成了边界清晰、空间组织合理、几何规整的高质量平面布局，在高复杂度户型（如“5 房 1

厅 1 厨 1 卫 1 阳台”）中仍能保持清晰的功能分区与合理的房间尺度比例，整体呈现出专业的设计水准。

**复杂类型布局生成评估**　我们在复杂类型布局生成测试集上对布局建筑师 Agent 的复杂布局生成能力进行了全面的评估，以 FPlanReason 作为其核心方法，并与三种代表性基线方法进行了系统对比。表4-14展示了 FPlanReason 方法两个模型版本与三种基线方法在不同建筑类型与复杂度等级下的对比结果。实验结果表明，FPlanReason 在所有评价维度上均显著优于基线方法。验证了布局建筑师 Agent 在复杂平面布局生成任务中的有效性。其中，FPlanReason 在 Claude 4.5 和 ChatGPT-5 版本的平均分达 8.86 分和 8.08 分，二者分别较表现最优的基线方法 Gemini NanoBanana Pro（6.90 分）提升了 28.4% 与 17.1%，较各自对应的直接生成基线分别提升了 70.4% 与 64.9%。

**表 4-14 复杂类型平面布局生成任务专业评估对比**

| 方法 | SA↑ | SC↑ | RC↑ | FR↑ | CR↑ | 均分↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini NanoBanana Pro | 7.23 | 5.41 | 7.28 | 7.52 | 7.09 | 6.91 |
| LLM 直接生成 (ChatGPT 5) | 5.82 | 5.59 | 6.41 | 4.08 | 2.61 | 4.90 |
| LLM 直接生成 (Claude 4.5) | 6.48 | 6.52 | 5.71 | 4.39 | 2.91 | 5.20 |
| **FPlanReason(ChatGPT 5)** | **8.61** | **7.89** | **8.22** | **8.31** | **7.38** | **8.08** |
| **FPlanReason(Claude 4.5)** | **9.71** | **8.58** | **8.79** | **9.12** | **8.09** | **8.86** |

在不同评估维度方面，不同方法呈现出显著的性能差异。首先，两种直接生成基线方法在功能合理性与流线合理性维度上均表现极为薄弱：Claude 4.5 直接生成在两维度上仅得 4.39 分与 2.91 分，ChatGPT-5 直接生成更低至 4.08 分与 2.61 分，而 FPlanReason（Claude 4.5）在这两个维度上分别达到 9.12 分与 8.09 分，提升幅度均超过 100%。底层模型相同却性能悬殊，这一事实充分说明复杂的空间组织逻辑难以通过 LLM 单步输出准确建模，ReAct 框架所引入的多轮迭代评估与针对性调整机制是获得合理布局方案的关键。其次，Gemini NanoBanana Pro 在场地适配性（7.23 分）和规范合规性（5.41 分）上表现相对较弱，而 FPlanReason（Claude 4.5）在这两个维度分别达到 9.71 分和 8.58 分。这一差距表明端到端图像生成模式难以对几何边界、疏散距离等量化约束实施精确控制，而基于工具调用与符号推理的生成方式能够在过程中显式校验此类硬性指标，具有结构性优势。

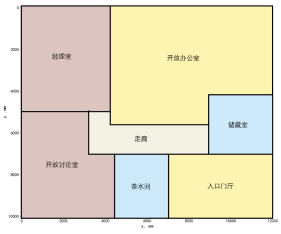
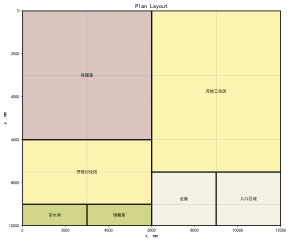
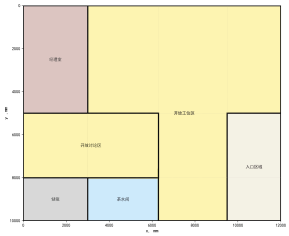
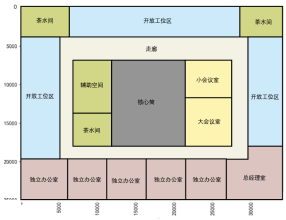
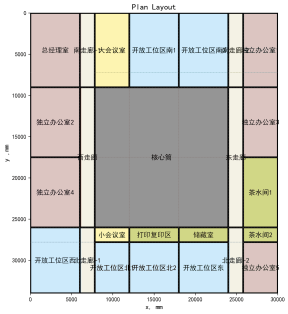
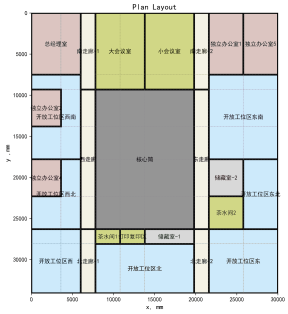
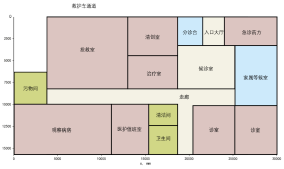
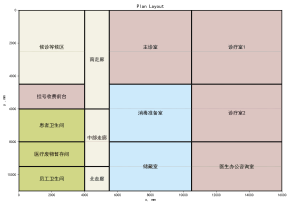
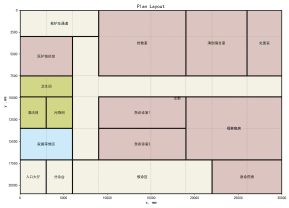
实际生成效果方面，表4-15展示了三个典型测试案例的任务约束，表4-16展示了 FPlanReason（Claude 4.5）、NanoBanana Pro、Claude 4.5 直接生成在上述任务中的平面布局结果，呈现不同方法在处理多样化建筑类型与复杂度时的表现。

**表 4-15 复杂类型平面布局生成任务典型案例约束**

| 约束维度 | 20 人创业团队办公室 | 超高层总部办公标准层 | 基层医院急诊单元 |
|---|---|---|---|
| 场地条件 | 矩形场地，东西 12m、南北 10m，总面积 120 ㎡；北侧与西侧外窗采光，入口位于南侧东端，层高 3.6m | 标准层 1000 ㎡，东西进深 30m、南北面宽 34m；居中核心筒 200 ㎡，层高 4.5m | 矩形场地，东西 30m、南北 21m，一层，层高 3.9m；北侧临城市道路设救护车入口，南侧设常规入口 |
| 功能需求 | 开放工位区 60 ㎡；经理室 15 ㎡；开放讨论区 20 ㎡；茶水间 8 ㎡；储藏室 5 ㎡；入口过渡区 12 ㎡ | 开放工位区 550 ㎡；独立办公室 18 ㎡ ×5 间；小会议室 30 ㎡；大会议室 50 ㎡；总经理室 40 ㎡等 | 候诊区 35 ㎡；诊室 18 ㎡ ×2 间；抢救室 45 ㎡；清创室 20 ㎡；观察病房 40 ㎡；处置室 15 ㎡；急诊药房 20 ㎡等 |
| 流线需求 | 入口为唯一出入口，设过渡区避免开门见工位；工位占据北/西侧最优采光面；经理室靠外窗可俯瞰工位区；讨论区相对独立减少干扰；茶水间靠近给排水点 | 核心筒居中，工位环绕外围采光面；独立办公室及总经理室沿外墙布置；总经理室优先南/东南景观朝向；会议室靠近核心筒；茶水间分散平面两端；任意点至疏散楼梯 ≤ 30m | 救护车入口直通抢救室，抢救通道最短；分诊台位于入口显要位置；观察病房与抢救区适当分隔；药房靠近出口便于取药；清污流线严格分开；家属等候区与诊疗区隔离 |
| 规范约束 | 工位人均面积 ≥ 3.5 ㎡；工位进深 ≤ 8m；经理室 ≥ 3.0m × 4.5m，窗地比 ≥ 1:7；主通道净宽 ≥ 1.5m；入口门宽 ≥ 0.9m | 工位人均面积 ≥ 6 ㎡；独立办公室 ≥ 3.6m × 4.5m；总经理室 ≥ 4.8m × 7.0m；主走廊净宽 ≥ 1.8m；吊顶后净高 ≥ 2.6m、 | 抢救室净面积 ≥ 40 ㎡，层高 ≥ 3.3m；救护车通道净宽 ≥ 3.0m、净高 ≥ 2.7m；急诊走廊净宽 ≥ 2.4m；抢救室门宽 ≥ 1.5m |

从可视化结果可以观察到，Claude 4.5 直接生成的布局普遍存在空间碎片化与功能分区混乱问题，尤其在复杂案例中，印证了其在流线与功能维度上的低分表现。NanoBanana Pro 的生成结果在视觉形态上较为规整，但存在房间边界与场地边界几何不匹配、核心筒位置偏离等问题，部分房间尺寸和走廊宽度无法满足规范要求，体现了图像生成方法在硬约束控制上的局限性。相比之下，FPlanReason 生成的布局具有清晰的功能分区与合理的流线组织。在小型办公案例中，整体布局呈现采光优先、动静分区、服务空间靠边等的清晰逻辑；在总部办公案例中，核心筒居中布置，开放工位区环绕四周形成连续采光带，独立办公室与总经理室沿景观面排布，次要服务空间靠近核心筒，两条疏散路径清晰，规范约束得到精确满足；在医疗建筑案例中，北侧救护车入口沿最短路径直通抢救室，南侧常规入口，患者流线与急救流线在空间上完全分离。清创室、观察病房与抢救区形成连续的洁净医疗带，而污物通道被推至平面边缘独立设置，洁污流线零交叉。以上案例表明，多 Agent 推理框架能够将场地条件、功能需求、流线逻辑与规范约束协同内化为空间决策验证了多 Agent 推理框架在专业知识建模与复杂约束协调上的有效性。

**表 4-16 复杂类型平面布局生成任务典型案例对比**

| 任务 | Gemini NanoBanana Pro | LLM 直接生成 (Claude 4.5) | **FPlanReason** (Claude 4.5) |
|---|---|---|---|
| 20 人创业团队办公室 |  |  |  |
| 超高层总部办公标准层 |  |  |  |
| 基层医院急诊单元 |  |  |  |

## 4.4.3　消融实验

为系统验证本文所提出各核心模块的有效性，本节从规范分析能力与规划布局能力两个维度分别设计消融实验。通过逐一移除关键组件并在相同基准测试集与评估协议下开展受控对比，量化各模块对整体性能的独立贡献，从而为本文方法设计的合理性提供实证支撑。

### 4.4.3.1　规范分析能力消融实验

为量化规范分析师 Agent 各核心检索组件对整体性能的独立贡献，本节以完整规范分析师 Agent 为基准，通过逐一移除关键检索模块构建消融变体，在相同基准测试集与评估协议下开展受控实验。具体设计以下四个消融变体：

**w/o KW Recall**：禁用 $\mathbf{T}_{\text{kb_search}}$ 中的关键词召回路径，仅保留向量语义召回，以验证关键词精确匹配对条文定位精度的独立贡献。

**w/o Sem Recall**：禁用 $\mathbf{T}_{\text{kb_search}}$ 中的向量语义召回路径，仅保留关键词精确召回，以验证语义检索对覆盖模糊意图查询的独立贡献。

**w/o KB Search**：完全移除 $\mathbf{T}_{\text{kb_search}}$ 工具，Agent 仅依赖知识图谱检索与建标库检索，以评估本地知识库混合检索对规范分析任务的综合贡献。

**w/o KG Search**：完全移除 $\mathbf{T}_{\text{kg_search}}$ 工具，Agent 仅依赖知识库检索与建标库检索，以评估知识图谱结构化检索对规范分析任务的综合贡献。

消融实验结果如表 4-17所示。从整体性能来看，四类消融变体均不同程度地低于完整 Agent（F1 = 0.80），验证了各检索组件的有效性。在混合检索的双路召回中，移除语义召回（w/o Sem Recall，F1 = 0.75）对性能的损害明显大于移除关键词召回（w/o KW Recall，F1 = 0.77），相对完整 Agent 分别下降 5.8% 与 2.8%，表明语义向量检索是知识库检索的主导路径。而完全移除知识库检索（w/o KB Search，F1 = 0.71）或知识图谱工具（w/o KG Search，F1 = 0.73）所造成的性能损失均显著大于单独移除任一召回路径，且二者损害幅度相近（分别下降 9.8% 与 8.2%），说明知识库与知识图谱在功能上相互正交、互为补充，任一路径均无法被另一路径完全替代。值得注意的是，在 L3 复杂推理任务中，二者的缺失均导致 F1 跌至 0.50，印证了多源结构化知识系统对复杂规范分析任务的决定性作用。

**表 4-17 规范分析师 Agent 消融实验结果**

| 方法变体 | 整体 | | | L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 精确率↑ | 召回率↑ | F1↑ | 召回率↑ | F1↑ | 召回率↑ | F1↑ | 召回率↑ | F1↑ |
| w/o KW Recall | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.97 | 0.96 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.62 |
| w/o Sem Recall | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.95 | 0.94 | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.57 |
| w/o KB Search | 0.67 | 0.76 | 0.71 | 0.94 | 0.93 | 0.75 | 0.67 | 0.60 | 0.50 |
| w/o KG Tool | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.96 | 0.95 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.50 |
| **完整 Agent** | **0.75** | **0.85** | **0.80** | **0.98** | **0.97** | **0.83** | **0.76** | **0.74** | **0.65** |

#### 4.4.3.2　规划布局能力消融实验：住宅类型

为验证住宅类型布局生成的核心方法 FPlanDiT 中的三项核心组件的有效性，本节通过逐步移除关键模块设计消融变体，在住宅类型布局生成测试集上进行评估，所有变体保持相同训练配置与超参数设置。具体设计以下三组消融变体：

**w/o Rect**：以几何顶点序列替换矩形集合表征，验证矩形分解方式对空间几何建模精度的贡献。

**w/o Multi-Attn**：仅保留全局自注意力，房间拓扑与连通关系通过 AdaLN 调制参数隐式引入，以验证显式多尺度注意力建模相较于隐式条件注入的优势。

**w/o Geo-Loss**：移除邻接对齐损失与重叠损失，仅保留标准扩散去噪损失，验证几何约束监督信号对布局物理合法性的作用。

各变体定量结果如表4-18所示。除主实验指标外，额外引入 OR（Overlap Ratio，重叠率）与 ASR（Adjacency Satisfaction Rate，邻接满足率）两项几何语义指标，分别衡量房间几何重叠程度与连通约束遵从度。

**表 4-18 住宅类型规划布局能力消融实验结果**

| 方法 | FID↓ | PSNR↑ | SSIM↑ | OR↓ | ASR↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| w/o Rect | 16.43 | 61.82 | 0.889 | 4.37% | 78.6% |
| w/o Multi-Attn | 13.94 | 63.88 | 0.912 | 2.89% | 83.5% |
| w/o Geo-Loss | 13.29 | 64.18 | 0.916 | 5.84% | 83.7% |
| **完整 FPlanDiT** | **11.77** | **65.37** | **0.9284** | **1.63%** | **89.4%** |

矩形集合表征的消融结果（w/o Rect）中，FID 较完整模型上升 4.66，各项指标出现全面退化。这说明了顶点序列将房间区域压缩为离散边界点，模型难以显式感知空间面积与形状规整性，噪声预测阶段的形态恢复精度随之下降，布局整体质量明显劣化。多尺度并行注意力的消融结果（w/o Multi-Attn）中，房间拓扑与连通关系已通过 AdaLN 引入，具有相当的基线竞争力，但 ASR 仍从 89.4% 下降至 83.5%。这显示了 AdaLN 的隐式调制终究难以替代显式的注意力交互。房间级自注意力所建立的细粒度局部聚合，以及关系交叉注意力在连通掩码引导下的跨房间信息传递，均无法通过仿射变换参数等效表达。几何约束损失的消融结果（w/o Geo-Loss）中，FID 变化有限，但 OR 从 1.63% 大幅升至 5.84%。这揭示了标准去噪损失的问题，即其对图像分布质量的优化能力较强，却对几何空间合法性约束不足。而邻接对齐损失与重叠损失将建筑空间语义规则显式编码进训练目标，在不损失视觉质量的前提下大幅提升了布局的物理合法性与功能紧凑性。由此可见，三项组件各具不可替代的独立贡献，共同支撑了完整FPlanDiT模型的最优表现。

#### 4.4.3.3　规划布局能力消融实验：复杂类型

为验证复杂类型布局生成的核心方法 FPlanReason 中各关键模块的必要性，本节设计了三个消融变体，在复杂类型布局生成的核心方法测试集上采用 LLM 自动评分机制进行对比，基础模型固定为 claude-sonnet-4-5。具体设计以下三组消融变体：

**w/o Recursive Subdivision**：仅保留单层宏观功能分区，禁止对 Zone 实例进行递归细分，用于验证分层递归策略在复杂功能组织中的必要性。

**w/o Visual Feedback**：屏蔽 $view_zone$ 操作的调用权限，使 Agent 无法在推理过程中获取布局可视化图像，仅依赖 Zone 树文本状态进行决策，用于评估多模态视觉反馈的实际增益。

**w/o Iterative Refinement**：限制 Agent 仅执行单次布局生成，禁止基于约束检查结果进行回溯调整，用于量化多轮迭代优化对约束满足与布局质量的贡献。

**表 4-19 复杂类型规划布局能力消融实验结果**

| 方法 | SA↑ | SC↑ | RC↑ | FR↑ | CR↑ | 均分↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w/o Recursive Subdivision | 7.63 | 6.82 | 6.91 | 6.58 | 5.72 | 6.73 |
| w/o Visual Feedback | 8.71 | 7.93 | 7.58 | 7.12 | 6.21 | 7.51 |
| w/o Iterative Refinement | 7.31 | 6.42 | 5.93 | 4.68 | 3.39 | 5.55 |
| **完整 FPlanReason** | **9.71** | **8.58** | **8.79** | **9.12** | **8.09** | **8.86** |

消融实验结果如表 4-19所示，完整方法在所有维度上均取得最优表现，各消融变体的性能退化模式与其移除模块的功能定位具有一致性。分层递归细分的消融结果（w/o Recursive Subdivision）中，均分降至 6.73 分，较完整方法下降 24.0%，功能合理性与流线合理性退化最为剧烈，分别从 9.12 分与 8.09 分降至 6.58 分与 5.72 分，降幅均超 28%。这印证了医疗建筑的洁污分区、办公建筑的公私领域梯度等深层空间关系需要依赖多层递归分解才能准确建模，单层平面化分割在此明显难以胜任。多模态视觉反馈的消融结果（w/o Visual Feedback）中，均分为 7.51 分，较完整方法下降 15.2%，影响集中于流线合理性（−1.88 分）与功能合理性（−2.00 分）。这说明了结构化的 Zone 树文本虽能准确传递几何坐标与拓扑关系，却难以呈现房间形态的视觉规整度与功能区几何衔接的连续性，可视化图像为 Agent 提供了全局性的质量评估视角，对针对性迭代修正不可或缺。多轮迭代优化的消融结果（w/o Iterative Refinement）中，均分仅为 5.55 分，较完整方法大幅下降 37.4%，在所有变体中性能退化最重。规范合规性、功能合理性与流线合理性的全面骤降（分别至 6.42 分、4.68 分与 3.39 分）表明，消防疏散、功能分区等多目标硬性约束难以在单次生成中同时满足，渐进式迭代是收敛至合理方案的必要条件。由此可见，三个模块功能互补、协同增效：递归细分主导空间层次化组织，视觉反馈强化多模态感知，迭代优化保障严苛约束的逐步满足，三者共同构成 FPlanReason 方法取得性能全面领先的技术基础。

# 第五章　面向平面布局设计的多 Agent 协同系统构建

本文第四章实现了面向建筑平面布局设计的 Agent 原子化能力构建，为多 Agent 系统奠定了基础。本章将重点研究多 Agent 协同系统的设计与实现。

在协同架构方面，本章将各专业角色按职能层次组织为管理层、分析层、设计层与表达层，并制定协同执行流程，使各 Agent 能够有序分工、并行推进；在协同机制方面，本章设计了通信协议、发布订阅机制、消息池管理与工作空间管理四项基础模块，为 Agent 间的信息流通与过程追溯提供底层保障；系统交互层面，本章实现了以用户为核心的人机交互机制，并将协同系统与交互机制整合为可监控、可管理的系统原型设计。最后，通过对比实验与消融实验验证多 Agent 协同机制的有效性，并量化分析各专业 Agent 对系统性能的独立贡献。

## 5.1　多 Agent 协同架构设计

传统的多 Agent 系统通常采用完全中心化或完全去中心化的组织模式：前者虽能保证决策一致性，但存在通信瓶颈与单点故障风险; 后者具备灵活性，却难以实现全局质量管控。为克服两种模式的局限，本研究提出了一种面向平面布局设计的、融合中心化任务调度与局部去中心化协同的混合协同架构 FPlanMAS。该机制将建筑设计流程解构为管理、分析、设计、表达四个层级：管理层实施中心化的任务编排与质量把关，分析层对场地、规范和案例进行并行分析，设计层通过局部迭代实现去中心化设计协同，表达层完成标准化输出。这种混合架构在保障全局可控性的同时，显著提升了系统的响应速度与设计效率。

### 5.1.1　协同架构的组织结构

FPlanMAS 架构采用四层组织结构，包含管理层、分析层、设计层和表达层。各层级分工明确、职责清晰，通过结构化的信息流动实现建筑设计任务的系统化分解与协同完成。

**管理层**　由项目管理 Agent 构成，是整个协同系统的控制中枢，负责任务编排与质量管控。在任务编排方面，项目管理接收用户输入的设计任务 $\tau$，将其分解为一系列子任务序列 $\{\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_n\}$，并根据任务间的前置依赖关系构建任务有向无环图（DAG）$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$，其中节点集 $\mathcal{V} = \{\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_n\}$ 表示各子任务，有向边集 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ 表示任务间的依赖关系。项目管理依据 DAG 的拓扑排序确

定执行顺序，优先调度入度为零的任务节点，并在任务 $\tau_i$ 完成后立即激活其后继任务集合 $\mathrm{Succ}(\tau_i) = \{\tau_j \mid (\tau_i, \tau_j) \in \mathcal{E}\}$，从而实现任务的并行度最大化。在质量管控方面，项目管理负责监控各子任务的执行状态，对中间结果进行质量评估，并根据结论将任务流转至下一阶段，要求执行 Agent 修订或重新分配任务，从而确保各阶段产出持续满足预期标准，防止局部偏差向后续流程传递。

**分析层**　包含场地分析师 Agent、规范分析师 Agent 和案例分析师 Agent 三个专业化 Agent，负责前期调研与信息获取。该层级的核心特征是任务的高度并行性：各 Agent 接收项目管理分发的分析任务 $\tau_{\text{analysis}} = \{\tau_{\text{site}}, \tau_{\text{standard}}, \tau_{\text{case}}\}$ 后，独立调用专业化能力模块完成相应工作，无需相互依赖即可并行产出分析报告：

$$\{\mathcal{R}_{\text{site}}, \mathcal{R}_{\text{standard}}, \mathcal{R}_{\text{case}}\} = \text{Parallel}(\mathcal{F}_{\text{site}}(\tau_{\text{site}}), \mathcal{F}_{\text{standard}}(\tau_{\text{standard}}), \mathcal{F}_{\text{case}}(\tau_{\text{case}})) \tag{5-1}$$

其中 $\mathcal{F}_{\text{site}}$、$\mathcal{F}_{\text{standard}}$、$\mathcal{F}_{\text{case}}$ 分别为场地分析、规范研究、案例分析的功能函数。分析层产出的综合知识库 $\mathcal{K} = \{\mathcal{R}_{\text{site}}, \mathcal{R}_{\text{standard}}, \mathcal{R}_{\text{case}}\}$ 将作为设计层决策的基础输入。

**设计层**　包含总建筑师 Agent 和布局建筑师 Agent 两个核心 Agent，负责方案构思与空间布局生成。该层级呈现显著的迭代协同特征：总建筑师首先基于分析层提供的综合知识库 $\mathcal{K}$ 生成概念方案 $\mathcal{S}_{\text{concept}}$：

$$\mathcal{S}_{\text{concept}} = \mathcal{F}_{\text{chief}}(\mathcal{K}) \tag{5-2}$$

随后，布局建筑师基于概念方案、上轮修改建议 $\mathcal{I}_{\text{revise}}^{(k-1)}$ 及约束集合 $\mathcal{C}$ 生成具体布局方案 $\mathcal{S}_{\text{layout}}^{(k)}$：

$$\mathcal{S}_{\text{layout}}^{(k)} = \mathcal{F}_{\text{layout}}\left(\mathcal{S}_{\text{concept}}, \mathcal{I}_{\text{revise}}^{(k-1)}, \mathcal{C}\right) \tag{5-3}$$

总建筑师对布局方案进行评估，若方案未达预期标准则生成修改建议并反馈给布局建筑师，触发下一轮迭代优化；如此循环，直至方案满足质量要求或达到最大迭代次数 $K_{\max}$。该局部闭环协同无需管理层介入，两者通过直接交互完成方案的快速迭代优化。

**表达层**　由设计表达 Agent 构成，负责将设计层产出的抽象方案转化为可视化的图纸与文档。该 Agent 接收最终确认的布局方案 $\mathcal{S}_{\text{layout}}^{*}$，调用图形生成、文本编排等专业模块，产出符合行业标准的设计成果 $\mathcal{D}$：

$$\mathcal{D} = \mathcal{F}_{\text{represent}}\left(\mathcal{S}_{\text{layout}}^{*}\right) \tag{5-4}$$

表达层作为系统输出的最后环节，确保设计意图能够准确、清晰地传达给用户。

### 5.1.2　协同架构的执行机制

FPlanMAS 架构的执行流程遵循“集中管控、分布执行、局部自治”的层次化组织模式，整体呈现分层递进、并行优化、闭环反馈的结构特征：管理层在任务分解、结果集成与最终审查三个关键节点实施全局质量管控；分析层与设计层在各自职责范围内并行推进或局部自治；前向数据流与反馈回路机制共同保障信息的有序传递与设计质量的闭环管控。流程可划分为四个阶段，如图5-1所示。

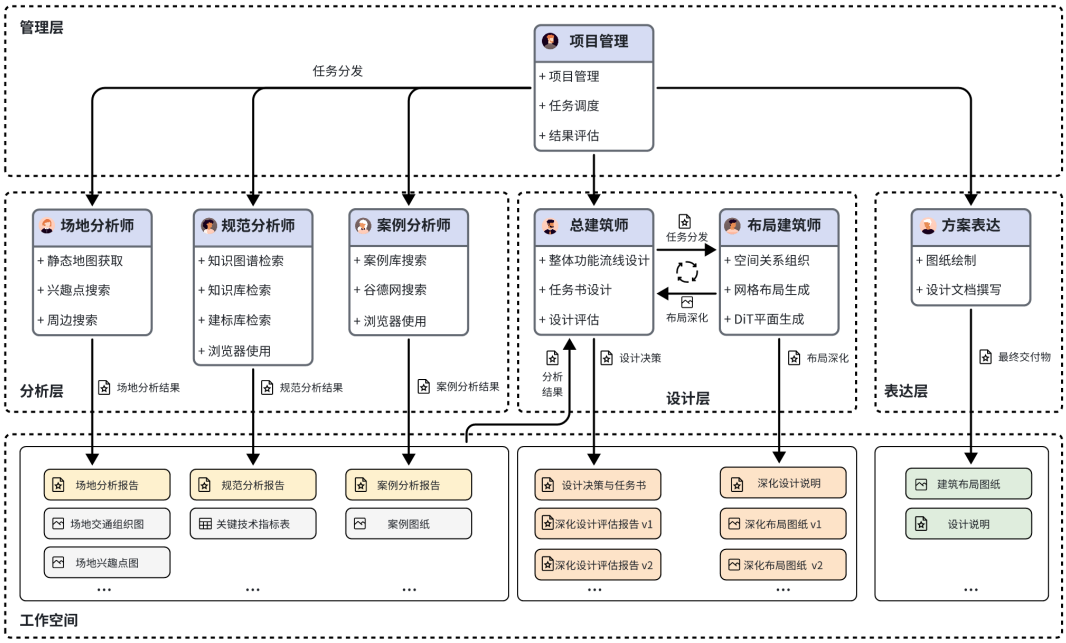



**图 5-1 面向建筑平面布局设计的多 Agent 协同架构图**

**第一阶段：任务分解与编排**　项目管理接收用户输入的设计任务 $\tau$，将其分解为结构化子任务序列，并依据任务间的前置依赖关系构建 DAG，确定各子任务的调度优先级，为后续各层的并行执行奠定基础。

**第二阶段：分析层并行信息获取**　场地分析师、规范分析师与案例分析师三个 Agent 并行执行各自的专项分析任务，分别产出场地报告 $\mathcal{R}_{\text{site}}$、规范报告 $\mathcal{R}_{\text{standard}}$ 与案例报告 $\mathcal{R}_{\text{case}}$。三路并行将信息获取的总耗时从串行累加压缩至单路最长耗时，显著提升执行效率。项目管理对三项分析结果进行集成与质量审核，形成综合知识库 $\mathcal{K}$；若质量不达标，则触发相应分析任务的局部重执行。

**第三阶段：设计层迭代方案生成**　总建筑师基于综合知识库 $\mathcal{K}$ 构思概念方案 $\mathcal{S}_{\text{concept}}$，为后续布局生成提供宏观功能分区框架。布局建筑师在概念方案与约束集合 $\mathcal{C}$ 的双重约束下生成具体布局方案，总建筑师随即对方案进行评审：若方案

存在不足，则生成针对性修改建议并反馈至布局建筑师，触发下一轮迭代；该局部闭环持续运行，直至方案通过评审或达到最大迭代次数 $K_{\max}$。此阶段两 Agent 直接交互、自主决策，无需管理层介入，有效降低了通信开销。

**第四阶段：管理层最终审查与文档输出**　项目管理对设计层产出的最终布局方案 $\mathcal{S}_{\text{final}}$ 进行全局质量审查；若方案未通过审查，则依据反馈意见重新调度设计层执行修订。审查通过后，表达层接收最终方案，调用图形生成与文本编排模块，产出符合行业标准的完整设计成果 $\mathcal{D}$。

## 5.2　多 Agent 协同机制设计

FPlanMAS 架构的有效协同依赖于清晰的通信协议和完善的信息管理机制。本节详细阐述支撑协同架构运行的底层技术实现，包括 Agent 间通信协议、发布订阅机制、消息池管理以及工作空间环境管理四个核心模块。这些机制共同构成了多 Agent 协同的基础设施层，确保信息的准确传递、知识的有效共享以及协同过程的可追溯性。

### 5.2.1　Agent 通信协议

在多 Agent 协同环境中，不受约束的自然语言沟通方式存在显著问题：信息结构松散、关键要素遗漏、解析困难以及歧义性高。这些问题会导致任务理解偏差、执行效率低下以及协同失败。为此，本机制采用了一套结构化的 Agent 间通信协议，通过预定义的消息模式和格式规范约束 Agent 的输入输出行为。

**统一消息格式**　所有 Agent 间通信的消息 $\mathcal{M}$ 均遵循统一的结构定义：

$$\mathcal{M} = (timestamp, type, sender, recipient, content, refs) \tag{5-5}$$

其中，$timestamp$ 为消息时间戳，$type \in \{\text{task}, \text{result}, \text{notify}\}$ 为消息类型，$sender$ 为发送者 Agent，$recipient$ 为接收者 Agent（可为空表示广播），$content$ 为消息主体内容，$refs$ 为关联的工作空间文件引用。

**任务分发消息**　项目管理 Agent 在分发任务时，构造类型为 task 的消息：

$$\mathcal{M}_{task} = (t_{now}, \text{task}, \text{PM}, A_{\text{recipient}}, \{task_id, task_desc\}, \emptyset) \tag{5-6}$$

其中 $task_id$ 为任务唯一标识符，$task_desc$ 描述核心任务内容和预期交付成果。该格式通过 $\mathbf{T}_{\text{send_task}}$ 工具封装，确保消息字段完整性。

**任务结果返回消息**　执行 Agent 完成任务后，构造类型为 result 的消息：

$$\mathcal{M}_{result} = (t_{now}, \text{result}, A_{\text{sender}}, \text{PM}, \{task_id, status, summary\}, refs) \quad (5\text{-}7)$$

其中 $status \in \{\text{completed}, \text{partial}, \text{failed}\}$ 表示任务完成状态，$summary$ 为结构化的任务结论摘要，$refs$ 为交付成果在工作空间中的文件引用。该格式通过 $\mathbf{T}_{\text{task_summary}}$ 工具封装，保证返回消息的规范性。

### 5.2.2　分发订阅机制

在复杂的多 Agent 协同场景中，某些 Agent 的任务可能强依赖于上游 Agent 的任务结果。传统的点对点通信模式要求显式指定每个接收者，不仅增加了通信复杂度，还可能导致信息传递遗漏。为此，本机制引入发布订阅（Publish-Subscribe）机制，实现信息的主动推送和选择性接收。

每个 Agent 可根据自身任务需求进行配置，订阅特定类型的消息主题。设系统中的消息主题集合为 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, ..., \theta_m\}$, Agent $A_i$ 的订阅集合为 $\Theta_i \subseteq \Theta$。当任意 Agent 发布主题为 $\theta_j$ 的消息 $\mathcal{M}$ 时, 系统自动将该消息分发至所有满足 $\theta_j \in \Theta_i$ 的订阅者 $A_i$:

$$\forall A_i : \theta_j \in \Theta_i \Rightarrow \mathcal{M} \in \text{Memory}(A_i) \quad (5\text{-}8)$$

其中 $\text{Memory}(A_i)$ 表示 Agent$A_i$ 的记忆模块。订阅消息直接注入 Agent 的工作记忆，无需 Agent 主动查询，从而加深了 Agent 对任务依赖信息的关注度。

### 5.2.3　消息池管理机制

消息池（Message Pool）是多 Agent 协同机制的信息中枢，承载着所有 Agent 的任务输出摘要和交互消息。通过全局共享的消息池，Agent 可以透明地获取其他角色的消息，无需通过点对点询问等待响应, 从而使 Agent 能够从全局视角审视自身任务，做出更加知情的决策。

消息池 $\mathcal{P}$ 维护一个时序消息队列，所有消息遵循公式5-5中的结构定义:

$$\mathcal{P} = \{\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, ..., \mathcal{M}_N\} \quad (5\text{-}9)$$

消息按时间戳 $timestamp$ 排序，支持基于时间范围、消息类型 $type$、发送者 $sender$、主题标签 $\theta$ 等维度的高效检索。

**写入操作**　以标准化协议输出的 Agent 消息将分配全局唯一的时间戳，并根

据发送者配置指定消息主题，写入消息池：

$$\text{Publish}(A_i, \mathcal{M}) : \mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{\mathcal{M}\} \tag{5-10}$$

**读取操作**　Agent 可通过查询接口从消息池中检索相关消息。查询操作 $\text{Query}(\mathcal{Q})$ 支持组合条件查询:

$$\text{Query}(\mathcal{Q}) : \mathcal{R} \leftarrow \{\mathcal{M}_k \in \mathcal{P} \mid \text{Match}(\mathcal{M}_k, \mathcal{Q})\} \tag{5-11}$$

其中 $\mathcal{Q}$ 为查询条件，如 $\{type = \text{result}, sender = A_i, \theta = \text{design}\}$，$\mathcal{R}$ 为查询结果集合，$\text{Match}(\cdot)$ 为匹配函数。

### 5.2.4　工作空间管理机制

工作空间（Workspace）是多 Agent 协同机制的共享文件系统，承载着设计过程中产生的全部产物，包括分析数据、过程图纸、评审意见等中间产物，以及包括布局方案图纸、设计文档等最终交付物。所有 Agent 均可通过环境编辑器工具 $\mathbf{T}_{\text{env_editor}}$ 上传和读取文件，实现设计上下文的完整共享。

## 5.3　人机交互机制与系统原型设计

在 FPlanMAS 架构的基础上，系统引入了以用户为核心的人机交互机制，将建筑师的专业判断直接嵌入执行循环之中，任务输入、Agent 协同执行与审阅反馈三个环节循环推进。整体交互流程如图 5-2 所示。

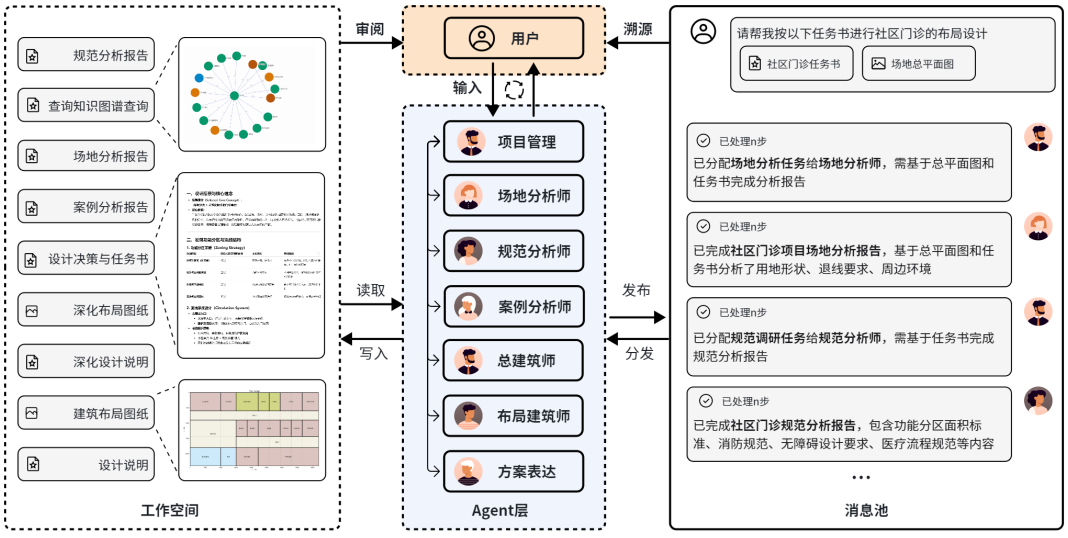



**图 5-2 人机交互机制示意图**

**任务输入与 Agent 协同执行**　用户通过自然语言向系统提交设计任务，必要时可同步上传场地总平面图、任务书等参考文件作为初始输入。项目管理 Agent 完成任务分解与规划后，借助发布订阅机制，经消息池向场地分析师、规范分析师、案例分析师等专业 Agent 下发子任务指令。各 Agent 或并行、或顺序推进，将分析结果写入工作空间，并经消息池发布完成通知，触发下游任务的自动启动。所有交互消息以时序队列形式归档于消息池，可按发送者、主题等维度灵活检索，从而保障整个协同过程的可追溯性。

**审阅节点与反馈回路**　各阶段任务完成后，项目管理 Agent 将工作空间中的阶段性产出，包括场地分析报告、规范分析报告、深化布局图纸及设计说明等，以结构化形式向用户呈现。用户可以选择继续推进或就具体问题提出修改意见。项目管理 Agent 据此重新编排任务指令，经消息池分发至对应的 Agent，局部流程随之重新启动。这一机制有效防止单阶段偏差向后续阶段级联放大，确保最终方案持续符合设计意图。

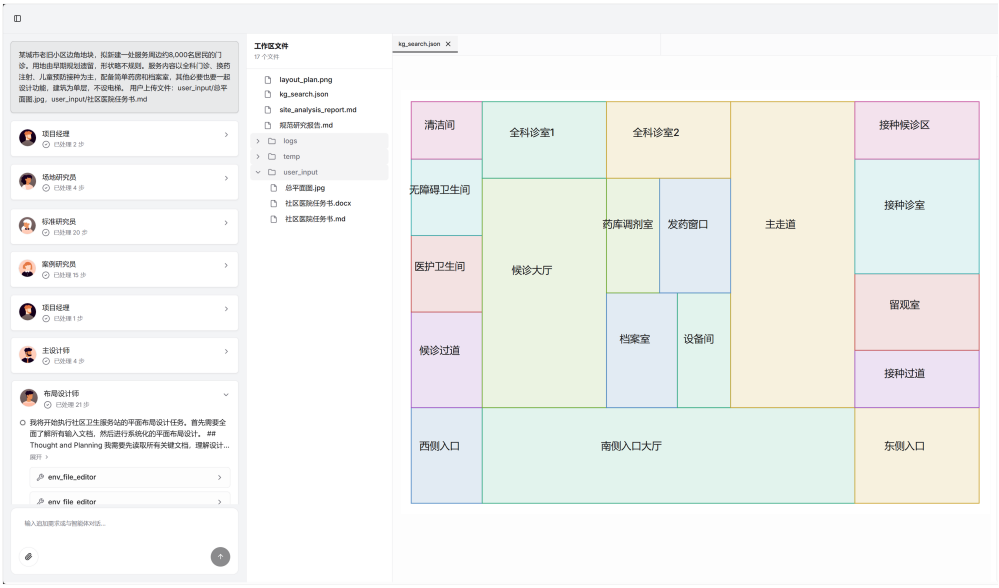



**图 5-3 FPlanMAS 系统原型图**

本研究基于上述交互机制搭建了 FPlanMAS 的系统原型，如图 5-3所示。系统由三个功能模块构成：对话模块支持用户通过自然语言发起设计任务或输入反馈意见，并以历史记录的形式保留完整的交互上下文；执行追踪模块实时呈现各 Agent 的执行步骤与工具调用详情，用户可逐步展开查看每一步的推理过程与中间输出；工作空间模块以文件树形式归档各 Agent 产出的全部工作文件。三个模块相互配合，用户可以进行任务下达、过程追踪与结果审阅的全流程操作。

## 5.4　实验分析

前文4.4节已就 FPlanMAS 在规范分析与规划布局两项原子能力上完成了对比验证。在此基础上，本节转而从系统能力视角对整个 FPlanMAS 系统的全流程设计能力展开系统性考察，实验由两部分构成：一方面，通过与多类基线进行横向对比，验证 FPlanMAS 在系统层面的优势；另一方面，借助原子 Agent 的消融实验，验证各专业化 Agent 对系统最终性能的贡献。

### 5.4.1　基准测试数据集

本研究构建了面向完整平面布局设计流程的系统级基准测试集，测试集涵盖住宅、医院、办公等建筑场景，共包含 15 个标准测试任务，并按复杂程度划分为 L1 至 L3 三个梯度：L1 任务功能需求明确、约束条件相对简单；L2 任务的功能需求呈现一定模糊性，同时涉及多类规范约束；L3 任务对应强专业性、多层次流线组织与严苛规范约束的复杂设计情境。

与4.4节聚焦单点规划布局能力的测试集不同，本测试集在多个维度上更贴近真实工程情境。在输入模态上，任务材料涵盖模糊的自然语言需求描述与场地总平面图等异构输入，系统须具备跨模态信息整合与用户意图结构化解析能力。在场地信息上，测试案例均附有真实图纸或地理位置数据，要求系统能够从中读取场地约束，而非仅处理抽象功能参数。在需求表达上，功能指标不再预先给定，空间类型、数量、面积以及流线逻辑均需系统自行推断，也不提供显式的规范参照，要求系统具备案例检索、规范自主调取与多维约束决策能力。

### 5.4.2　评估指标

为全面衡量系统在完整设计流程中各环节的输出质量，本节评估体系分为阶段性成果评估与最终布局成果评估两个层次。

#### 5.4.2.1　阶段性成果评估

对最终布局质量影响较为关键的中间成果包括场地分析、规范分析、案例分析与设计决策四个环节，各阶段均采用 LLM 自动评分与人工专家评分相结合的双重机制进行独立打分，每项合计 10 分，具体评价维度如下。

**场地分析质量（Site Analysis Quality，SAQ）** 考察系统对场地图纸及地理

信息的解读准确性与信息提取完整性，涵盖边界识别、用地面积测算、日照朝向判断、周边道路与环境要素的提取等。

**规范分析质量（Standard Analysis Quality，STAQ）** 考察系统在无显式规范输入条件下主动检索并解析相关技术规范的能力，关注条文覆盖的广度、约束条件提取与量化的准确性。

**案例分析质量（Case Analysis Quality，CAQ）** 衡量系统从案例数据库中检索同类建筑案例并转化为有效设计参照的能力，关注案例相关性、设计模式的归纳质量。

**设计决策质量（Design Decision Quality，DDQ）** 考察系统在综合场地约束、规范要求与案例参照基础上所形成的整体设计方案决策的合理性，包括功能分区逻辑、面积配比策略及流线组织框架的专业性与一致性。

#### 5.4.2.2　最终布局成果评估

最终布局成果的评价框架与第 4.4 节复杂平面布局实验保持一致，沿用五项核心指标对输出方案进行综合评估，并在指标内涵上结合本节测试集特征作相应调整。

**场地适配性（Site Adaptability，SA）** 评估布局方案对真实场地几何形态、尺度约束及周边环境特征的响应程度。

**规范合规性（Standard Compliance，SC）** 检验布局方案对建筑技术规范的满足情况，考察系统的规范获取能力与硬性约束处理能力。

**指标一致性（Requirement Consistency，RC）** 衡量生成布局与输入功能需求的吻合程度，尤其着眼于系统对非结构化设计意图的理解与转化效果。

**功能合理性（Functional Rationality，FR）** 考察各功能空间的组织逻辑是否契合功能邻近原则与使用逻辑。

**流线合理性（Circulation Rationality，CR）** 评判各类流线的组织是否在效率、安全与使用逻辑上达到基本要求。

评分同样采用 LLM 自动评分与人工专家评分相结合的双重机制：LLM 基于明确的量化标准与规则检查执行自动评分，确保评价的客观一致性；人工评分由 3 名具有 5 年以上设计经验的建筑师独立完成，侧重专业设计合理性的判断。

### 5.4.3　实验设置

所有实验均在配置单张 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 的服务器上进行。FPlanMAS 各 Agent 的底层模型根据功能定位差异化配置：场地分析师、规范分析师、案例分析师、总建筑师、项目管理及设计表达 Agent 统一采用 doubao-seed-1-6-251015 作为底层模型，温度参数设为 0.3；布局建筑师 Agent 考虑到空间几何推理任务对模型空间理解能力的较高要求，采用 claude-sonnet-4-5 作为底层模型，以充分发挥其在结构化空间推理方面的优势，温度参数同样设置为 0.3。各 Agent 最大迭代轮次上限设为 10 轮。

规范知识库收录医院、学校、办公、住宅建筑设计相关规范共 30 部，来源覆盖国家标准、行业标准与设计图集，总字数约 200 万字；案例数据库则汇集上述四类建筑类型共 120 个示例案例，图纸类型涵盖总平面图、平面图与剖面图等多种形式。

### 5.4.4　基线方法

本研究从系统架构和能力配置两个维度设计四类对比基线，以系统性剥离多 Agent 架构与专业化工具配置对最终性能的独立贡献。

**LLM 直接生成** 直接调用 claude-sonnet-4-5 模型，不提供任何工具调用、知识检索或多轮推理机制。该基线代表纯语言模型条件下的性能下界。

**通用单 Agent 系统** 以单个 Agent 独立处理完整设计任务，仅配置网络搜索、向量数据库检索、文档读写等通用工具，不引入专业化角色配置和完整知识系统。可评估多轮推理能力在无领域专业化支撑条件下的边际增益。

**通用多 Agent 系统** 基于 LangChain 框架构建标准多 Agent 协同架构，所有 Agent 共享通用工具，不含专业化角色定位、标准作业程序及领域专用工具等专业化角色配置和完整知识系统。该基线反映了多 Agent 形式在无专业化赋能时的性能上限，可评估角色专业化配置的增益效果。

**专业化单 Agent 系统** 以单个 Agent 处理完整任务，配置与 FPlanMAS 完全相同的角色专业化配置与完整知识系统，但不引入多 Agent 分工协同机制。该基线在保持单 Agent 架构的前提下引入完整专业化配置，可评估多 Agent 协同体系的增益效果。

### 5.4.5　实验结果与分析

本节在系统级基准测试集上对 FPlanMAS 整体设计能力进行了全面评估，并系统性地与四类基线展开横向对比。结果分阶段性成果与最终布局成果两个层次呈现，从过程质量与结果质量的双重视角展现各方法的能力边界。

#### 5.4.5.1　阶段性中间成果评估结果

表 5-1展示了各方法在场地分析、规范分析、案例分析与设计决策四个核心阶段的输出质量评分。FPlanMAS 在全部四项阶段性指标上均取得最优成绩。LLM 直接生成因缺乏结构化推理机制，规范分析与案例分析输出均不适用，通用单 Agent 系统与通用多 Agent 系统因网页访问能力较弱且效率低下，案例分析同样不适用。在规范分析质量（STAQ）上，各方法间的差距最为悬殊：通用单 Agent 系统仅得 4.18 分，专业化单 Agent 系统提升至 7.86 分，FPlanMAS 进一步达到 8.72 分，这反映了专业化规范知识系统对规范分析质量的决定性作用。在设计决策质量（DDQ）上，FPlanMAS（8.68 分）与专业化单 Agent 系统（6.91 分）的差距显著，表明多 Agent 协同架构在多目标综合决策任务中具有单体架构所不具备的结构性优势，各专业子 Agent 的分工推理有效降低了单一推理链路的认知负荷，从而保障了决策结果的完整性与一致性。

**表 5-1 阶段性成果评估对比**

| 方法 | SAQ↑ | STAQ↑ | CAQ↑ | DDQ↑ |
|---|---|---|---|---|
| LLM 直接生成 | 4.21 | 0 | 0 | 3.87 |
| 通用单 Agent 系统 | 5.63 | 4.18 | 0 | 4.52 |
| 通用多 Agent 系统 | 6.85 | 5.37 | 0 | 6.12 |
| 专业化单 Agent 系统 | 7.14 | 7.86 | 7.23 | 6.91 |
| **FPlanMAS** | **8.53** | **8.72** | **8.41** | **8.68** |

#### 5.4.5.2　最终布局成果评估结果

**定量分析**　表 5-2展示了各方法在不同建筑类型与复杂度等级下的综合评分。FPlanMAS 在所有评估维度上均取得最优成绩，综合均分达 8.36 分，相较于性能次优的专业化单 Agent 方法（6.92 分）提升了约 20.8%，与通用多 Agent 系统（4.85 分）相比提升约 72.4%，与通用单 Agent 系统（3.69 分）相比提升约 126.6%，与 LLM 直接生成基线（2.45 分）相比提升超过 241%。这种梯度化的性能分布表

明，系统性能的增益并非源于单一因素，而是由角色专业化配置与多 Agent 分层协同架构共同驱动。

**表 5-2 系统级平面布局生成最终成果评估对比**

| 方法 | SA↑ | SC↑ | RC↑ | FR↑ | CR↑ | 均分↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM 直接生成 | 2.21 | 1.87 | 3.53 | 2.92 | 1.74 | 2.45 |
| 通用单 Agent 系统 | 3.68 | 2.94 | 4.62 | 4.17 | 3.05 | 3.69 |
| 通用多 Agent 系统 | 5.87 | 4.14 | 5.73 | 5.41 | 3.12 | 4.85 |
| 专业化单 Agent 系统 | 6.91 | 6.83 | 7.24 | 7.08 | 6.52 | 6.92 |
| **FPlanMAS** | **8.43** | **8.17** | **8.61** | **8.72** | **7.89** | **8.36** |

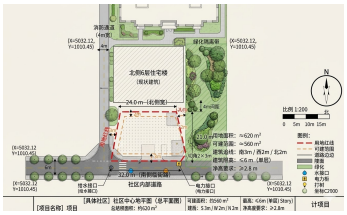
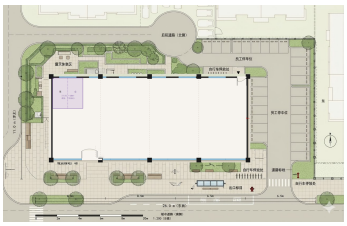
从架构维度分析，在通用工具配置条件下，通用多 Agent 系统（4.85 分）相较于通用单 Agent 系统（3.69 分）提升约 31.4%；在专业化工具配置条件下，FPlanMAS（8.36 分）相较于专业化单 Agent 系统（6.92 分）提升约 20.8%。上述结果表明，多 Agent 分层协同架构在不同工具配置条件下均能带来稳定的性能增益，验证了将复杂设计任务分解为专业化子任务分发至专属 Agent 协同处理的架构策略效果显著。

从能力配置维度分析，在单体架构条件下，专业化单 Agent 系统（6.92 分）相较于通用单 Agent 系统（3.69 分）提升约 87.5%；在多 Agent 架构条件下，FPlanMAS（8.36 分）相较于通用多 Agent 系统（4.85 分）提升约 72.4%。上述结果表明，角色专业化配置在不同架构条件下均能带来稳定且显著的性能增益，表明角色专业化配置所形成的职责聚焦效应、SOP 所约束的推理路径、领域专用工具集和完整知识系统所提供的专业化能力，共同拓展了系统处理真实工程任务的能力边界。

从具体指标分析，功能合理性（FR）与流线合理性（CR）两项指标在角色专业化配置引入前后呈现出显著的提升。专业化单 Agent 系统相较于通用多 Agent 系统，FR 由 5.41 分提升至 7.08 分，CR 由 3.12 分提升至 6.52 分，FPlanMAS 在此基础上进一步将 FR 推至 8.72 分、CR 推至 7.89 分，分别较通用多 Agent 系统累计提升 61.2% 与 152.9%。以上提升的主要原因在于布局建筑师 Agent 所集成的双路径生成框架：FPlanDiT 通过对真实建筑平面数据的训练，将住宅建筑的功能空间组织与流线逻辑内化为模型的隐式知识；FPlanReason 则借助分层 ReAct 机制，在复杂建筑推理过程中将功能面积约束与流线分级要求逐层分解并显式验证。弥补了通用方案在功能组织与流线规划这两类强专业性任务上的本质局限。

**定性分析**　表5-3展示了三个典型测试案例的任务约束，表5-4展示了综合均分最高的三个方法在上述任务中的平面布局结果。

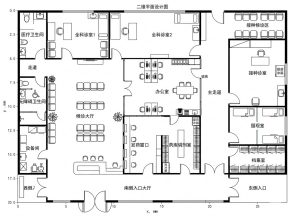
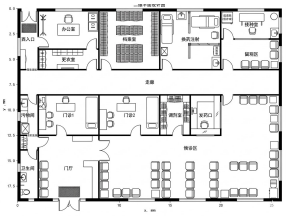
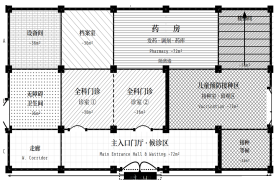
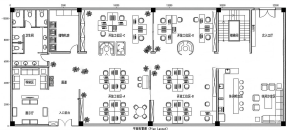
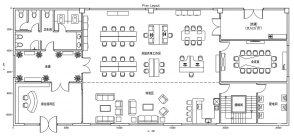
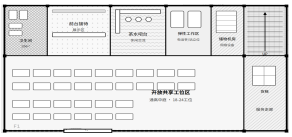
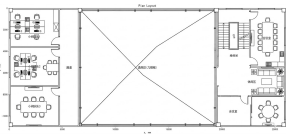
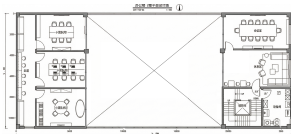
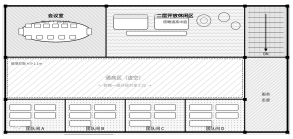
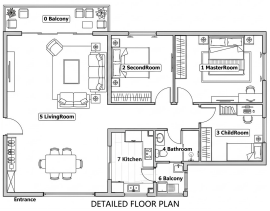
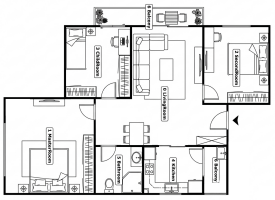
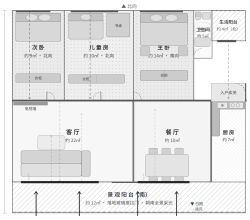
**表 5-3 系统级平面布局生成典型案例任务约束**

| 任务类型 | 任务描述 | 任务平面布局 |
| --- | --- | --- |
| 社区门诊 | 某城市老旧小区边角地块，拟新建一处服务周边约 8,000 名居民的门诊。用地由早期规划遗留，形状略不规则。服务内容以全科门诊、换药注射、儿童预防接种为主，配备简单药房和档案室，其他必要也要一起设计功能 |  |
| 厂房改造 | 某城市创业园区，一栋两层独立建筑拟整体改造为联合办公空间。运营方希望在二层保留一片无楼板的通高区域，一楼的开放共享工位区在视觉和空间感上向上延伸，形成标志性的共享中庭氛围，同时二层的有楼板区域布置相对安静的封闭小团队办公间。 |  |
| 小区住宅 | 某城市普通商品住宅楼标准层三室两厅一卫两阳台户型。户型套内面积约 70 m²。目标客群为首次置业的小家庭（夫妻 + 1 名儿童），核心诉求是最大化南向采光，有朝南的景观阳台，南北通风，合理划分三个独立房间，厨房操作舒适且带有生活阳台。 | 无场地平面 |

从可视化结果可以观察到，FPlanMAS 在三类任务中均能生成详细布局方案。以社区门诊任务为例，FPlanMAS 的生成结果准确识别并落位了全部功能单元，儿童预防接种与全科门诊隔离、医患流线分离、候诊区与诊室的空间层级关系均得到合理处理，且与周边的居民楼、绿地、道路有不同程度的适应。在厂房改造任务中，FPlanMAS 正确处理了通高中庭区域与二层有楼板封闭办公区的竖向关系，一层开放共享工位区的布局充分尊重了运营方对“标志性共享中庭氛围”的空间诉求，二层小团队办公室的分隔方式亦体现出对安静独立性需求的响应。在小区住宅任务中，FPlanMAS 实现了三个独立卧室的明确分隔、南北通风的优先保障以及景观阳台与生活阳台的分置布局。

专业化单 Agent 系统同样能够生成具有一定深度的布局方案，并在功能单元识别与空间组织方面表现出明显优于通用系统的能力，但其成果在规范合规性和指标一致性上与 FPlanMAS 存在可观察到的差距。以社区门诊为例，专业化单 Agent 系统的生成结果虽能覆盖主要功能房间，但空间尺度和比例关系与医疗建筑设计规范要求存在偏差，且方案在整体场地适应性上的处理相对粗糙。说明了单体架构的有限上下文窗口在处理跨文档规范检索与多目标约束协调时，存在注

**表 5-4 系统级平面布局生成典型案例对比**

| 任务 | **FPlanMAS** | 专业化单 Agent 系统 | 通用多 Agent 系统 |
|---|---|---|---|
| 社区门诊 |  |  |  |
| 厂房改造 |  |  |  |
| |  |  |  |
| 小区住宅 |  |  |  |

意力机制分散的固有局限。

通用多 Agent 系统的可视化结果则暴露出其方案在功能逻辑与空间推理层面均存在明显缺陷。以社区门诊任务为例，通用多 Agent 系统的生成结果在功能分区组织上缺乏对医疗流程逻辑的理解，洁污分区、医患流线分离等医疗建筑的核心空间组织原则未能在方案中得到体现，部分功能房间的位置关系甚至与基本使用逻辑相悖。在厂房改造任务中，该系统未能准确把握通高中庭与有楼板区域的竖向空间关系。房间尺度、功能配置等核心设计指标与实际要求存在明显偏差。本质上，通用多 Agent 系统缺乏建筑设计领域的专业知识检索配置与结构化布局推理路径，多 Agent 协同架构的优势在专业能力根本性缺失下无从发挥。

### 5.4.6　消融实验

为定量分析各专业化 Agent 对系统整体性能的独立贡献，本节针对系统各层设计了共七组消融变体。考虑到上游 Agent 的输出波动会沿层级链路向下传递，进而干扰目标模块的贡献评估，实验采用中间产物固定注入策略：消融某一 Agent 时，其上游各模块的输出均预先固定并统一注入下游，以确保评分差异仅源于目标模块本身，而非上游的随机扰动。替代策略方面，本实验将 Agent 分为

两类处理：非流程必要的 Agent 直接从系统中剥离，测量其对整体性能的净增益；流程必要的 Agent 则以不具备角色专业化配置和知识系统支撑的 LLM 直接输出代替，在流程结构不变的前提下，单独剥离专业化设计本身所带来的增量价值。所有变体均与完整系统共享相同的底层模型配置。

根据系统架构，本实验共设计七个消融变体，按层级自上而下依次定义如下。

**w/o 项目管理**：移除项目管理 Agent，系统改以静态预定义工作流驱动各 Agent 的执行顺序与协同方式。该变体用于评估动态任务编排与跨层反馈控制机制对系统整体鲁棒性与输出一致性的贡献。

**w/o 场地分析师**：移除场地分析师 Agent，下游 Agent 在无场地分析结果的条件下直接执行后续任务。该变体用于评估专业化场地解析能力对布局方案场地适配性的贡献。

**w/o 规范分析师**：移除规范分析师 Agent，下游 Agent 在无规范分析结果的条件下直接执行后续任务。该变体用于评估专业化规范检索与推理能力对布局方案合规性的贡献。

**w/o 案例分析师**：移除案例分析师 Agent，下游 Agent 在无案例参照的条件下直接执行后续任务。该变体用于评估结构化案例知识对功能方案合理性的支撑作用。

**w/o 总建筑师**：移除总建筑师 Agent，布局建筑师直接基于分析层的汇总结果执行布局生成，省略概念方案构思、任务书制定与设计评审等中间环节。该变体用于评估概念方案引导与迭代反馈机制对布局整体质量的贡献。

**w/o 布局建筑师**：布局建筑师为流程必要 Agent，其缺失将导致下游流程无法正常运行，故以无专业化 SOP 与领域工具支撑的直接 LLM 调用替代，在保证流程完整性的前提下评估专业化布局生成能力对平面方案空间质量的贡献。

**w/o 方案表达**：移除方案表达 Agent，系统以布局建筑师的原始输出作为最终交付物，不经图纸绘制与结构化文档撰写等后处理环节。该变体用于评估专业化成果表达能力对最终交付物完整性与规范性的贡献。

表 4-18 呈现了七组消融变体的评估结果。整体来看，各变体的性能下降模式呈现出清晰的分层规律，与系统各 Agent 的设计定位高度吻合。

场地分析师与案例分析师的移除对整体性能影响最为有限，均分仅下降约 0.2 分，原因是二者的定位都是辅助性上下文知识来源，其贡献主要体现在场地

**表 5-5 系统级平面布局生成消融实验结果**

| 变体 | SA↑ | SC↑ | RC↑ | FR↑ | CR↑ | 均分↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w/o 项目管理 | 7.21 | 6.94 | 7.38 | 7.15 | 6.63 | 7.06 |
| w/o 场地分析师 | 8.05 | 8.11 | 8.53 | 8.41 | 7.74 | 8.17 |
| w/o 规范分析师 | 8.31 | 5.42 | 8.44 | 8.18 | 7.71 | 7.61 |
| w/o 案例分析师 | 8.28 | 8.09 | 8.47 | 8.24 | 7.68 | 8.15 |
| w/o 总建筑师 | 7.38 | 7.62 | 7.14 | 6.41 | 6.28 | 6.97 |
| w/o 布局建筑师 | 5.67 | 4.56 | 6.34 | 5.32 | 3.43 | 5.06 |
| w/o 方案表达 | 6.91 | 6.74 | 7.02 | 6.88 | 6.53 | 6.82 |
| **完整 FPlanMAS** | **8.43** | **8.17** | **8.61** | **8.72** | **7.89** | **8.36** |

条件复杂或功能类型特殊的案例中。规范分析师的移除则呈现出较大的指标浮动：SC 由 8.17 骤降至 5.42，降幅达 2.75 分，而其余指标几乎不受影响。这表明底层模型内化知识难以替代知识系统检索与条文溯源验证功能。总建筑师与项目管理的移除造成显著的全局性性能退化，均分分别降至 6.97 与 7.06。前者主要体现在 FR 与 CR 的大幅下滑，表明概念方案引导与迭代评审机制对布局逻辑自洽性具有基础性约束作用；后者各指标下降较为均匀，反映的是动态任务调度缺失所导致的系统性协同效率退化。布局建筑师以直接 LLM 调用替代后，均分骤降至 5.06，降幅达 3.30 分，CR 与 FR 两项空间质量相关指标下降最为突出，印证了专业化布局生成工具的不可替代性。方案表达的移除导致均分下降 1.54 分，这一降幅主要由于方案表达环节本身的缺失直接削弱了交付物的完整性，且在缺少完整图纸的情况下，评分者仅凭分区示意图评分并不精准。

# 第六章　总结与展望

## 6.1　论文总结

本文聚焦建筑布局设计中的两个关键难题：一是不同建筑类型带来的数据分布差异，二是设计规范难以被显式建模。围绕这些问题，本文系统性提出了基于多 LLM Agent 的协同的建筑布局生成框架。从“工具能力—原子能力—系统能力”的递进视角出发，对生成式建筑设计问题进行了结构性重构。

在工具能力层面，本文提出的数据驱动与推理驱动双路径生成方法，本质上构建了一种面向不同数据分布条件的自适应生成机制。基于 DiT 的数据驱动路径 FPlanDiT，通过改进布局表征与约束建模，实现了对空间几何关系的高质量隐式学习；基于 ReAct 机制的分层推理路径 FPlanReason，则通过显式规则驱动的递归分解过程，将建筑布局任务转化为可执行的空间操作序列。这让系统能够在数据充分与数据稀缺两类场景下均保持有效性与稳定性。

在原子能力层面，本文将建筑设计流程解构为多个具备明确职责边界的专业角色，并通过标准作业程序与工具集配置，实现了 Agent 能力的模块化与可组合化。这一过程不仅提升了单 Agent 在特定子任务上的专业性，也为复杂任务的分解与重组提供了结构化基础。同时，通过构建知识系统和混合检索机制，进一步增强了 Agent 在复杂决策场景中的知识支撑能力。相关基准测试结果也印证了系统的规范分析能力与规划布局能力的有效性。

在系统能力层面，本文构建的层级化多 Agent 协同架构，实现了“分析—决策—设计—交付”的全流程闭环。通过通信协议、发布订阅机制与共享工作空间的设计，不同角色 Agent 能够在统一框架下进行高效协同与动态交互。这种协同模式在本质上模拟了真实设计团队的组织形式，使系统具备处理多约束、多目标设计问题的能力，从而显著提升了复杂建筑布局生成的可行性与实用价值。相关实验进一步验证了系统在真实设计场景下的有效性，以及各原子 Agent 的贡献。

本文的核心学术价值在于推动了生成式建筑设计从“黑盒式数据学习”向“知识引导式推理生成”的范式迁移。不仅突破了建筑布局生成对海量标注数据的结构性依赖，更为知识密集型专业设计领域中智能化生成系统的构建提供了一条将领域知识、符号推理与神经生成有机融合的可行路径。

## 6.2　研究展望

本研究虽在若干关键环节取得了阶段性成果，但距离完善的系统实现仍有相当距离，以下几个方向值得在后续工作中持续投入。

**非正交建筑形态的支持**　当前框架的空间表征和约束建模均以正交网格为基础，这在处理矩形房间的平面布局时运转良好，却难以应对斜向走廊、弧形展厅乃至异形多边形等现实设计形态。参数化曲线表达、自由形态网格剖分思路或许是可行的切入点，随之而来也面临了约束求解复杂度大幅攀升的挑战。

**弱化对于 LLM 空间推理能力的过度依赖**　当前基于 LLM 推理的布局生成方法高度依赖 LLM 的空间理解与推理能力，而现有 LLM 模型在空间感知、几何约束理解方面参差不齐。可行的思路是将显式几何约束求解器或专用空间推理模块嵌入现有的多 Agent 流程，让 LLM 专注于意图理解与策略生成，而将精确的空间计算交由更可靠的工具处理。

**设计风格的学习与迁移**　功能流线合理与规范合规只是建筑设计的及格线，真正区分方案优劣的往往是地域文脉、材料语言、空间氛围等难以量化的因素。未来可通过可扩充涵盖不同地域与风格的历史案例库，并在提示层面加入对风格倾向的显式引导，以在生成结果上体现更鲜明的风格特征。

# 参 考 文 献


[1] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial networks[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139–144.

[2] LI J, YANG J, HERTZMANN A, et al. Layoutgan: Generating graphic layouts with wireframe discriminators[J]. arXiv preprint arXiv:1901.06767, 2019.

[3] NAUATA N, CHANG K-H, CHENG C-Y, et al. House-gan: Relational generative adversarial networks for graph-constrained house layout generation[C] // European Conference on Computer Vision. 2020: 162–177.

[4] NAUATA N, HOSSEINI S, CHANG K-H, et al. House-gan++: Generative adversarial layout refinement network towards intelligent computational agent for professional architects[C] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 13632–13641.

[5] TANG H, SHAO L, SEBE N, et al. Graph transformer GANs with graph masked modeling for architectural layout generation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(6): 4298–4313.

[6] YE Z, LIU S, TIAN Z, et al. Graph-RWGAN: A Method for Generating House Layouts Based on Multi-Relation Graph Attention Mechanism[J]. Buildings, 2025, 15(19): 3623.

[7] KARTHIKEYAN A, PANT Y V. GenPlan: Generative sequence models as adaptive planners[C] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2025, 39(17): 17797–17804.

[8] ROMBACH R, BLATTMANN A, LORENZ D, et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models[C] // Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 10684–10695.

[9] HUI M, ZHANG Z, ZHANG X, et al. Unifying layout generation with a decoupled diffusion model[C] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 1942–1951.

[10] ZHANG J, GUO J, SUN S, et al. Layoutdiffusion: Improving graphic layout generation by discrete diffusion probabilistic models[C] // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 7226–7236.

[11] CHAI S, ZHUANG L, YAN F. Layoutdm: Transformer-based diffusion model for layout generation[C] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 18349–18358.

[12] CHEN J, ZHANG R, ZHOU Y, et al. Towards aligned layout generation via diffusion model with aesthetic constraints[J]. arXiv preprint arXiv:2402.04754, 2024.

[13] HE L, LU Y, CORRING J, et al. Diffusion-based document layout generation[C] // International Conference on Document Analysis and Recognition. 2023: 361–378.

[14] ZHENG G, ZHOU X, LI X, et al. Layoutdiffusion: Controllable diffusion model for layout-to-image generation[C] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 22490–22499.

[15] SHI H, SU J, NING H, et al. LayoutCoT: Unleashing the Deep Reasoning Potential of Large Language Models for Layout Generation[J]. arXiv preprint arXiv:2504.10829, 2025.

[16] FENG W, ZHU W, FU T-J, et al. Layoutgpt: Compositional visual planning and generation

with large language models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36 : 18225 – 18250.

[17] SASAZAWA Y, SOGAWA Y. Layout generation agents with large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2405.08037, 2024.

[18] CHEN W, LONG Y, LIU M, et al. Spatial Chain-of-Thought: Bridging Understanding and Generation Models for Spatial Reasoning Generation[J]. arXiv preprint arXiv:2602.11980, 2026.

[19] ZHANG P, ZHANG J, CAO J, et al. Smaller But Better: Unifying Layout Generation with Smaller Large Language Models[J]. International Journal of Computer Vision, 2025, 133(7) : 3891 – 3917.

[20] YANG T, LUO Y, QI Z, et al. Posterllava: Constructing a unified multi-modal layout generator with llm[J]. arXiv preprint arXiv:2406.02884, 2024.

[21] YANG Y, LU J, ZHAO Z, et al. Llplace: The 3d indoor scene layout generation and editing via large language model[J]. arXiv preprint arXiv:2406.03866, 2024.

[22] ZONG Z, ZHAN Z, TAN G. HouseLLM: LLM-Assisted Two-Phase Text-to-Floorplan Generation[J]. arXiv e-prints, 2024 : arXiv – 2411.

[23] LI S, PETRANGELI S, SHEN Y, et al. LLMs as Layout Designers: Enhanced Spatial Reasoning for Content-Aware Layout Generation[J]. arXiv preprint arXiv:2509.16891, 2025.

[24] LI N, GAO C, LI Y, et al. Large language model-empowered agents for simulating macroeconomic activities[J]. Available at SSRN 4606937, 2023.

[25] XU Y, WANG S, LI P, et al. Exploring large language models for communication games: An empirical study on werewolf[J]. arXiv preprint arXiv:2309.04658, 2023.

[26] LI J, LAI Y, LI W, et al. Agent hospital: A simulacrum of hospital with evolvable medical agents[J]. arXiv preprint arXiv:2405.02957, 2024.

[27] LI N, GAO C, LI M, et al. Econagent: large language model-empowered agents for simulating macroeconomic activities[C] // Proceedings of the 62nd annual meeting of the association for computational linguistics (volume 1: Long papers). 2024 : 15523 – 15536.

[28] PARK J S, O'BRIEN J, CAI C J, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C] // Proceedings of the 36th annual acm symposium on user interface software and technology. 2023 : 1 – 22.

[29] HONG S, ZHUGE M, CHEN J, et al. MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework[C] // The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2023.

[30] Significant Gravitas. AutoGPT[J/OL], 2023. https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT.

[31] SCHMIDGALL S, SU Y, WANG Z, et al. Agent laboratory: Using llm agents as research assistants[J]. arXiv preprint arXiv:2501.04227, 2025.

[32] QIAN C, LIU W, LIU H, et al. Chatdev: Communicative agents for software development[C] // Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2024 : 15174 – 15186.

[33] WANG J, DUAN Z. Agent ai with langgraph: A modular framework for enhancing machine translation using large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2412.03801, 2024.

[34] WU Q, BANSAL G, ZHANG J, et al. Autogen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversations[C] // First Conference on Language Modeling. 2024.

[35] CHE L, WEN S, HUANG S, et al. MANSION: Multi-floor lANguage-to-3D Scene generatIOn for loNg-horizon tasks[J]. arXiv preprint arXiv:2603.11554, 2026.

[36] ZHANG Y, XU Y, WANG Z, et al. MedBuild AI: An Agent-Based Hybrid Intelligence Framework for Reshaping Agency in Healthcare Infrastructure Planning through Generative Design for Medical Architecture[J]. arXiv preprint arXiv:2511.11587, 2025.

[37] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

[38] RADFORD A, NARASIMHAN K, SALIMANS T, et al. Improving language understanding by generative pre-training[J], 2018.

[39] DEVLIN J, CHANG M-W, LEE K, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C] // Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers). 2019: 4171–4186.

[40] RAFFEL C, SHAZEER N, ROBERTS A, et al. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer[J]. Journal of machine learning research, 2020, 21(140): 1–67.

[41] TEAM G, ANIL R, BORGEAUD S, et al. Gemini: a family of highly capable multimodal models[J]. arXiv preprint arXiv:2312.11805, 2023.

[42] LEWIS M, LIU Y, GOYAL N, et al. BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension[C] // Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics. 2020: 7871–7880.

[43] LIU Y, OTT M, GOYAL N, et al. Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach[J]. arXiv preprint arXiv:1907.11692, 2019.

[44] HE P, LIU X, GAO J, et al. Deberta: Decoding-enhanced bert with disentangled attention[J]. arXiv preprint arXiv:2006.03654, 2020.

[45] OUYANG L, WU J, JIANG X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 27730–27744.

[46] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. Llama: Open and efficient foundation language models[J]. arXiv preprint arXiv:2302.13971, 2023.

[47] BAI J, BAI S, CHU Y, et al. Qwen technical report[J]. arXiv preprint arXiv:2309.16609, 2023.

[48] BI X, CHEN D, CHEN G, et al. Deepseek llm: Scaling open-source language models with longtermism[J]. arXiv preprint arXiv:2401.02954, 2024.

[49] DU Z, QIAN Y, LIU X, et al. Glm: General language model pretraining with autoregressive blank infilling[C] // Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2022: 320–335.

[50] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 9459–9474.

[51] GAO Y, XIONG Y, GAO X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023, 2(1): 32.

[52] GAO Y, XIONG Y, WANG M, et al. Modular rag: Transforming rag systems into lego-like reconfigurable frameworks[J]. arXiv preprint arXiv:2407.21059, 2024.

[53] EDGE D, TRINH H, CHENG N, et al. From local to global: A graph rag approach to query-

focused summarization[J]. arXiv preprint arXiv:2404.16130, 2024.

[54] SINGH A, EHTESHAM A, KUMAR S, et al. Agentic retrieval-augmented generation: A survey on agentic rag[J]. arXiv preprint arXiv:2501.09136, 2025.

[55] LIU B, LI X, ZHANG J, et al. Advances and challenges in foundation agents: From brain-inspired intelligence to evolutionary, collaborative, and safe systems[J]. arXiv preprint arXiv:2504.01990, 2025.

[56] WANG L, MA C, FENG X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345.

[57] WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 24824–24837.

[58] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. React: Synergizing reasoning and acting in language models[C] // The eleventh international conference on learning representations. 2022.

[59] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 6840–6851.

[60] PEEBLES W, XIE S. Scalable diffusion models with transformers[C] // Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2023: 4195–4205.

[61] SHABANI M A, HOSSEINI S, FURUKAWA Y. Housediffusion: Vector floorplan generation via a diffusion model with discrete and continuous denoising[C] // Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2023: 5466–5475.

[62] YIN J, ZENG P, SUN H, et al. Floorplan-llama: Aligning architects' feedback and domain knowledge in architectural floor plan generation[C] // Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 6640–6662.

# 致 谢

行文至此落笔终，始于深圳盛夏，终于北京初春。

时光荏苒，数载求学之路悄然落幕，回望这段充满汗水与荣光的旅程，心中满是感恩与不舍。这不仅是一段学术探索的征程，更是一场关于成长、坚守与温暖的修行，每一步前行都离不开身边人的陪伴与指引。

首先，我要向我的导师齐奕教授致以最诚挚的谢意。是您的鼓励和指导，让我走上人工智能领域的科研道路。从论文选题的迷茫探索，到框架搭建的反复推敲，再到内容撰写的细致打磨，直至最终定稿的完善修正，您始终以严谨的治学态度、深厚的学术素养和包容的育人情怀，为我指明方向、答疑解惑。您不仅教会我学术研究的方法与思维，让我懂得求真务实、精益求精的治学精神，更用言传身教导我为人处世的原则，这份教诲将成为我未来人生路上最宝贵的财富，受用终生。

感谢在我的学术道路上给予宝贵建议的各位老师，感谢沈琳琳老师在研究难题上的关键指导，感谢乐阳老师、陆旻老师、王伟玺老师、汪驰升老师、张星老师在开题和预答辩上的指正与解惑，感谢老师们在课堂上的倾囊相授。

感谢我最亲爱的父母、弟弟、爷爷奶奶和外公外婆。每当我倍感迷茫时，你们的陪伴和安慰是支撑我走下去的最大力量，而回顾这二十余年，是你们无私的付出与支持，陪我走过了每一段跌跌撞撞的成长时光。你们是我最坚实的后盾，让我可以心无旁骛地追逐梦想。

感谢与我朝夕相伴的同门张志慧、肖晓樑、赵泽茵、范彦锐、白怡夫、滕思思、屈永博，写论文和找工作时的并肩作战，文山湖边跨年干杯，在洱海、玉龙雪山、麦理浩径我们追着夕阳的身影，和数月后离别时的相拥，感谢遇上了最好的你们，这终将是我记忆里最绚丽的一道彩虹。

感谢深圳大学，梦开始的地方，母校的一草一木承载了我本硕八年时光的学生记忆。感谢在论文调研、数据收集、效果评测过程中给予我帮助的各界人士。

最后也借此机会感谢自己，感谢我这探索欲和好奇心，让我见证雪山的巍峨，倾听旷野的宁静，以后也要一直在旅途中。

# 攻读硕士学位期间的研究成果

## 学术论文

[1] 齐奕, 屈永博, 张浩然. 面向人机交互的建筑方案设计知识系统架构与研发初探 [C]//中国建筑学会计算性设计专业委员会, 同济大学建筑与城市规划学院.2024 第 5 届计算性设计会议论文集. 深圳大学建筑与城市规划学院、亚热带建筑与城市科学全国重点实验室; 深圳大学建筑与城市规划学院;,2024:112-117.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.087703.

[2] 齐奕, 屈永博, 张浩然. 基于检索增强生成 (RAG) 的建筑设计知识系统构建研究 [C]//全国高等学校建筑类专业教学指导委员会建筑学专业教学指导分委员会建筑数字技术教学工作委员会. 数智融合 • 筑梦未来——2024 年全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会论文集. 深圳大学建筑与城市规划学院; 亚热带建筑与城市科学全国重点实验室;,2024:190-199.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.085525.

[3] 齐奕, 肖晓樑, 张浩然. 基于多智能体的建筑设计知识问答系统构建 [C]//2025 计算性设计学术论坛暨中国建筑学会计算性设计学术委员会年会, 浙江, 2025-11-13 至 2024-11-16.

## 其他研究成果

[1] 齐奕, 屈永博, 张浩然等. 计算机软件著作权登记证书. 综合医院门诊部建筑设计知识间答系统. 计算机软件著作权登记登记号:2025SR0418932.

[2] 齐奕, 屈永博, 张浩然等. 计算机软件著作权登记证书. 综合医院门诊建筑设计任务书生成系统. 计算机软件著作权登记登记号:2025SR0669564.

[3] 参研国家自然科学基金面上项目: 知识图谱与算法融合的医院门诊空间生成设计研究. 基金号:52378024.